

看不见的祖先，怎样成为可检验的推断

祖先状态、性状演化、历史生物地理与谱系生成模型

中文研究型教材，版本 1.1 / 资料检索截止：2026-08-10

目录

前言：如何用费曼方法学这门课

- 0.1 不从术语开始，从一桩失踪案开始
- 0.2 每章都做五次自问
- 0.3 一组贯穿全书的普通话翻译
- 0.4 这部书不承诺什么
- 0.5 每章的“教会别人”练习

第一章：先认清我们究竟在重建什么

- 1.1 同一棵树上至少有四层问题
 - 第一层：节点是什么
 - 第二层：整条历史怎样走
 - 第三层：这棵观察树怎样产生
 - 第四层：树本身也未知
- 1.2 八类经常被混称为祖先重建的任务
- 1.3 “状态”不是一个固定概念
 - 普通二元性状
 - 三地区的物种范围
 - SSE 中的状态
- 1.4 四个“灭绝”必须拆开
- 1.5 条件推断的完整句子
- 1.6 七层不确定性
- 1.7 本章自测

第二章：从祖先故事到概率生成模型

- 2.1 学科史不是一条“旧方法被新方法淘汰”的直线
- 2.2 第一阶段：把故事变成可重复的规则
 - 19 世纪到 1960 年代
 - 1970 年代：最少变化
- 2.3 第二阶段：把树变成概率计算器
 - 1981：树上递推求和
 - 1985：树也是协方差结构
- 2.4 第三阶段：从最优答案转向概率分布
 - 1990 年代：祖先成为条件随机变量
 - 2001：Mk 与层次贝叶斯
 - 2002-2006：完整历史抽样
- 2.5 历史生物地理的三次对象转换

- 转换一：从单个类群起源故事到共同区域历史
- 转换二：从区域模式到一棵物种树上的范围历史
- 转换三：从树上的范围变化到范围与树共同生成
- 2.6 2007-2025：时间树、化石与系统发育地理汇合
- 2.7 2026 年的前沿：固定树两步法与联合生成模型
- 2.8 年代表

第三章：共同的概率发动机

- 3.1 一台状态跳转机器
- 3.2 为什么端点相同也可能变化很多次
- 3.3 树上递推求和
- 3.4 剪枝算法为什么重要
- 3.5 单节点边际概率怎样得到
- 3.6 边际最优不等于联合最优
- 3.7 最大似然、经验贝叶斯和完整贝叶斯
 - 插入最大似然参数
 - 对参数求平均
 - 连树一起求平均
- 3.8 怎样抽取一条完整历史
- 3.9 分叉点有自己的概率规则
- 3.10 条件分叉权重与物种形成速率不是同一件事
- 3.11 SSE 为什么要用常微分方程
- 3.12 连续性状为什么换成高斯协方差
- 3.13 参数估计、模型比较与模型合格是三道题
- 3.14 本章自测

数学插章：把核心公式真正看懂

- M.1 一张统一符号表
- M.2 概率、似然和后验不是三个近义词
 - M.2.1 概率：模型给未来数据多少可能性
 - M.2.2 似然：数据已经固定，反过来比较参数
 - M.2.3 后验：数据更新了先验认识
 - M.2.4 一句话自检
- M.3 为什么速率矩阵能描述枝上的变化
 - M.3.1 先从“等待多久”开始
 - M.3.2 极短时间中的事件表
 - M.3.3 从瞬时速率到整条枝的转移概率
 - M.3.4 两状态模型的可手算例子

- M.4 树上剪枝：为什么不用枚举所有祖先组合
 - M.4.1 向下信息：一个节点以下的数据
 - M.4.2 三个末端的完整手算
 - M.4.3 为什么节点向下似然不能直接当节点后验
 - M.4.4 计算量和数值缩放
- M.5 边缘节点、联合节点和完整历史是三种答案
 - M.5.1 边缘后验：只问一个节点
 - M.5.2 联合重建：问所有节点同时是什么
 - M.5.3 随机性状历史：问整条枝上发生过什么
- M.6 连续性状：均值、方差和共同祖先怎样进入似然
 - M.6.1 布朗运动不是“性状一直向上漂”
 - M.6.2 为什么亲缘近的物种不独立
 - M.6.3 多元正态似然应怎样读
 - M.6.4 两个后代怎样加权祖先值
 - M.6.5 OU 模型增加了什么
- M.7 DEC 数学：范围状态、枝上变化和分支继承
 - M.7.1 范围为什么是一个状态
 - M.7.2 DEC 的枝上速率矩阵
 - M.7.3 分支事件为何需要另一个张量
 - M.7.4 分支事件后验怎样合并全树信息
- M.8 SSE 数学：为什么灭绝侧枝会变成常微分方程
 - M.8.1 固定树方法缺失了哪一层随机过程
 - M.8.2 在一个极短时间内列出全部事件
 - M.8.3 观测子树似然函数 $D_i(t)$
 - M.8.4 现在时边界条件
 - M.8.5 简单 BiSSE 是上式的特例
 - M.8.6 ODE 求解器到底近似了什么
- M.9 参数不确定性、模型比较和模型平均
 - M.9.1 点估计为何不够
 - M.9.2 AIC 在权衡什么
 - M.9.3 模型平均比“选冠军”多做了一步
 - M.9.4 模型比较不等于模型检验
- M.10 不可辨识性：不同机制为什么会产生相似结果
 - M.10.1 三类常见补偿
 - M.10.2 四个诊断信号

- M.10.3 一个应始终报告的分层结果
- M.11 一张公式阅读地图
- M.12 手算练习与答案
 - 练习 1: 速率与等待时间
 - 练习 2: 去向概率
 - 练习 3: 节点似然与节点后验
 - 练习 4: 范围状态数
 - 练习 5: DEC 局部消失
 - 练习 6: SSE 的幽灵侧枝
 - 练习 7: OU 半衰期
 - 练习 8: AIC 权重
- M.13 哪些数学细节可以暂时不学
- M.14 模拟训练怎样近似祖先状态概率
- 本章小结

第四章：离散性状与随机性状历史

- 4.1 先问：你的类别真的是状态吗
- 4.2 最简约法：寻找最低代价的历史
 - 常见规则
 - 为什么它不是“没有模型”
- 4.3 Mk：把类别变化写成速率
 - 常用速率结构
 - Mk 不是普通生态性状的默认选项
- 4.4 一个 A/B 例子看模型如何改变祖先
- 4.5 根状态从哪里来
- 4.6 边际、联合和局部重建
- 4.7 随机性状历史：让枝上的往返显形
- 4.8 隐藏速率：同样的表型可以有不同演化背景
- 4.9 两个离散性状是否共同演化
- 4.10 染色体数、基因获得丢失等专门模型
- 4.11 模拟训练的深度学习祖先重建
- 4.12 软件怎样选
- 4.13 一份最小分析清单

第五章：连续性状、相关演化与比较方法

- 5.1 祖先体重为什么常像加权平均
- 5.2 布朗运动下估计的是什么
- 5.3 平方变化简约法为何与离散简约法不同

- 5.4 布朗运动什么时候会错
- 5.5 OU：有随机扰动，也被拉向长期中心
 - 多峰 OU
- 5.6 其他连续过程是在修改哪条假设
- 5.7 阈值模型：离散表型背后的连续倾向
- 5.8 系统发育信号不是祖先重建
- 5.9 独立对比和系统发育回归
 - 系统发育独立对比
 - 系统发育广义最小二乘
- 5.10 多变量性状
- 5.11 测量误差和种内变异不能被均值抹掉
- 5.12 化石为什么特别重要
- 5.13 软件怎样选
- 5.14 最小严谨 workflow

第六章：祖先分布与历史生物地理

- 6.1 “住在哪里”和“占据哪些地区”不是同一道题
- 6.2 区域划分本身就是模型
- 6.3 从共同区域历史到单棵物种树的范围历史
- 6.4 DIVA：把生物地理事件写成代价
 - 它为什么常推宽祖先范围
 - 它没有什么
- 6.5 DEC：枝上范围变化加分叉点继承
 - 节点处发生什么
- 6.6 DEC 的 e 到底灭绝了什么
- 6.7 DIVA、DEC 和 DIVALIKE 的关系
- 6.8 BayArea：区域很多时怎样避开大矩阵
- 6.9 BioGeoBEARS 统一了什么
- 6.10 $+j$ 增加的不是普通枝上快速扩散
 - 争议的两面
- 6.11 时间分层、距离与古地理
- 6.12 连续空间模型
- 6.13 化石如何进入祖先分布
- 6.14 生物地理随机历史
- 6.15 状态空间与可辨识度
- 6.16 软件定位
- 6.17 一份可靠的祖先分布 workflow

第七章：SSE、PhyBEARS 与幽灵谱系

- 7.1 先回答最直白的问题
- 7.2 为什么普通性状模型会漏掉一类事件
- 7.3 $E_i(t)$ 不是灭绝参数
- 7.4 $D_i(t)$ 表示我们看见的那部分
- 7.5 BiSSE 方程逐项翻译
- 7.6 为什么不是普通矩阵指数
- 7.7 从 BiSSE 到 ClaSSE
 - BiSSE
 - MuSSE 与 QuaSSE
 - GeoSSE
 - ClaSSE
- 7.8 PhyBEARS 是继承还是另起炉灶
 - 它继承 BGB 的部分
 - 它改变概率对象的部分
- 7.9 取样怎样进入 $E(t)$
- 7.10 HiSSE 的隐藏状态不是幽灵谱系
- 7.11 FiSSE 做了什么、没做什么
- 7.12 为什么 SSE 很容易给出诱人但错误的故事
 - 未观测速率异质性
 - 独立转变次数太少
 - 灭绝率难从现生树辨识
 - 隐状态也可能不可辨识
- 7.13 化石能帮助多少
- 7.14 四种“幽灵问题”不要混为一谈
- 7.15 软件选择
- 7.16 一份最低限度的 SSE 证据标准

第八章：祖先序列、系统发育地理、时间树与化石

- 8.1 它们都重建祖先，但祖先对象不同
- 8.2 祖先序列怎样计算
 - 三种答案
- 8.3 插入缺失和比对不是无误差数据
- 8.4 重组为什么破坏“一棵树”
- 8.5 复活祖先蛋白时，不能只合成一条序列
- 8.6 分子钟：替换距离不等于时间
- 8.7 BEAST X 到底是什么

- 8.7.1 同一数据用三类方法会发生什么
- 8.8 BEAST X 与 BEAST 2
- 8.9 离散系统发育地理
- 8.10 连续系统发育地理
- 8.11 地点性状法与结构化溯祖
- 8.12 基因树不等于物种树
- 8.13 化石的四种用法
 - 节点校准
 - 末端定年
 - 总证据定年
 - 化石化生灭过程
- 8.14 采样祖先是什么意思
- 8.15 普通古老末端、直接祖先和随机化石放置
- 8.16 祖先基因组与基因家族：一张旁支地图
- 8.17 软件选择
- 8.18 本章最短结论

第九章：方法和软件全景图

- 9.1 先按问题选模型，再按模型选软件
- 9.2 普通离散与连续性状
 - 选择建议
- 9.3 连续性状与适应峰
- 9.4 祖先范围与历史生物地理
 - 对 BGB Rust 的直接参照顺序
- 9.5 SSE 与多样化
- 9.6 祖先序列
- 9.7 时间树、系统发育地理与化石
- 9.8 一分钟决策树
- 9.9 复现时必须冻结什么

第十章：从数据到结论的严谨 workflow

- 10.1 先写“分析契约”，再打开软件
- 10.2 数据审计：先检查你声称“看见”的东西
 - 树
 - 离散性状
 - 连续性状
 - 地理范围
 - 序列和地点

- 10.3 用最小生成模型解释数据
 - 离散性状基线
 - 连续性状基线
 - 祖先范围基线
 - 什么时候升级到 SSE
- 10.4 先做可恢复性实验
- 10.5 拟合：数值成功不等于统计成功
 - 最大似然
 - 贝叶斯采样
 - 常微分方程和矩阵传播
- 10.6 祖先输出至少要有三层
 - 第一层：节点边际概率
 - 第二层：联合历史
 - 第三层：跨树、参数和模型汇总
- 10.7 模型比较之外，还要问模型像不像数据
- 10.8 六类敏感性分析
- 10.9 按任务给出的最小可靠流程
 - 离散祖先性状
 - 连续祖先性状
 - 祖先分布
 - SSE 与 PhyBEARS 类分析
 - 祖先序列
 - 系统发育地理、时间树与化石
- 10.10 结果报告模板
- 10.11 费曼检验

第十一章：失败模式、争议与不可辨识性

- 11.1 三种“算不出来”不能混为一谈
 - 数值未收敛
 - 实际不可辨识
 - 结构性不可辨识
- 11.2 节点饼图不是一条祖先历史
- 11.3 简约法不是“没有假设”
- 11.4 最大概率不等于确定事实
- 11.5 “贝叶斯”与“链很长”不会自动修复模型
- 11.6 AIC 第一名不等于模型合格
- 11.7 有效信息量不是物种数

- 更多末端何时真的能恢复根状态
- 11.8 离散性状：根、速率与隐藏类别的陷阱
 - 根先验吞掉深层结论
 - 不可逆模型被边界“发现”
 - 隐藏速率类别不是隐藏性状实体
 - 相关演化不是因果
- 11.9 连续性状：OU 最容易被过度解释
 - 祖先均值过度精确
 - 两步制度映射忽略选择不确定性
- 11.10 SSE：假阳性、灭绝率与漂亮故事
 - 为什么灭绝率尤其难
 - 幽灵谱系被积分，不等于被逐条发现
- 11.11 历史生物地理：区域选择先于公式
 - 状态爆炸
 - 区域不是天然字符
 - DEC 的 e 不是整条谱系灭绝
 - 时间分层既有必要，也可人为强迫答案
- 11.12 DEC+J 争议要平衡地讲
- 11.13 系统发育地理：地点取样会伪造迁移中心
- 11.14 祖先序列：共识序列可能从未存在
- 11.15 化石不是自动正确的时间锚
- 11.16 BEAST X、BEAST 2 与 BGB 的类别错误
- 11.17 红队清单：在审稿人之前攻击自己的结论
- 11.18 主张强度阶梯

第十二章：BGB Rust 的学术位置与演进路线

- 12.1 先下结论：本项目并不“低”
- 12.2 当前引擎在哪一层
- 12.3 哪些“灭绝”已经有，哪些没有
- 12.4 PhyBEARS 与 BioGeoBEARS 的真实关系
- 12.5 为什么会出现上百或上千个 ODE
- 12.6 能复用的核心与必须分开的核心
 - 可以复用
 - 必须另建
- 12.7 建议的代码边界
- 12.8 推荐路线图
 - 阶段 0：冻结现有条件模型语义

- 阶段 1: 先加强推断质量, 而非立刻扩模型
- 阶段 2: 实现最小地理 SSE 内核
- 阶段 3: 取样、化石和隐藏历史
- 阶段 4: 联合树推断要有明确收益再做
- 12.9 每个新里程碑的验证门
 - 方程门
 - 小例门
 - 外部门
 - 模拟门
 - 数值门
 - 历史门
- 12.10 产品边界: Rust 与新版 RASP 各做什么
 - Rust 计算核心
 - 新版 RASP
- 12.11 最有价值的研究贡献方向
- 12.12 一个诚实的能力标签体系

术语表: 先说中文, 再给检索词

- A. 树与历史对象
- B. 概率与计算
- C. 祖先性状与比较方法
- D. 历史生物地理
- E. 多样化、取样与幽灵谱系
- F. 序列、时间与空间
- G. 验证与报告
- 一个必须记住的四句翻译

参考文献与公开资源

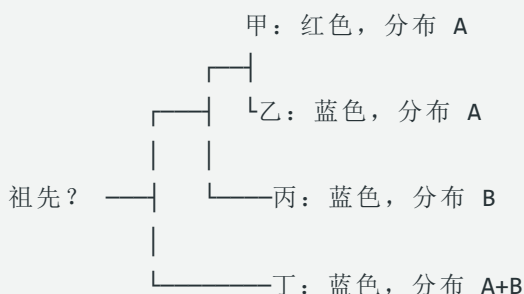
- 1. 2025–2026 年总览: 建议最先读
- 2. 教材、专著与开放课程
- 3. 离散性状与祖先状态的基础论文
- 4. 连续性状、回归与适应峰
- 5. 历史生物地理与祖先范围
- 6. SSE、多样化与未观察谱系
- 7. 祖先序列与分子演化
- 8. 时间树、溯祖、系统发育地理与群体动力学
- 9. 化石、采样祖先与总证据
- 10. 软件论文与官方入口

- 11. 邻接领域：不要混作同一个“祖先重建”
- 12. 模型检查、充分性与科学主张
- 13. 新实证、模拟学习与可恢复性理论
- 14. 如何继续扩展这份目录

前言：如何用费曼方法学这门课

0.1 不从术语开始，从一桩失踪案开始

假设我们只看到四个现生物种：



祖先已经消失，能观察到的只有树梢的颜色、分布，以及一棵估计出来的树。我们希望回答：

- 根祖先是红还是蓝？
- 它生活在 A、B，还是 A+B？
- 红蓝之间变过几次？
- A 到 B 的扩散发生在什么时候？
- 中间是否产生过后来灭绝的侧枝？
- 如果颜色只在物种形成时改变，答案会不会不同？

这些问题表面都叫“祖先重建”，数学对象却不同。费曼式学习的第一步不是背模型名，而是能用普通话说清：模型到底把什么当作随机变量。

0.2 每章都做五次自问

本书反复使用同一套自测：

1. 我真正看见了什么？ 末端状态、序列、化石、采样地点，还是树本身？
2. 我假定了什么？ 根、拓扑、枝长、区域划分、转变规律、取样过程分别来自哪里？

3. 我在问哪一种未知量？ 单个节点、整条枝、完整历史、参数，还是没被观察到的树？
4. 算法怎样处理其他未知量？ 固定、优化、积分、求和，还是完全忽略？
5. 怎样证明自己可能错？ 换树、换模型、加化石、做模拟或后验预测后，结论还在不在？

如果不能回答这五问，即使会运行软件，也还没有理解分析。

0.3 一组贯穿全书的普通话翻译

常见写法	本书优先说法	一句话含义
ancestral state reconstruction	祖先状态推断	给定数据和模型，计算内部节点可能是什么
stochastic character mapping	随机性状历史采样	从所有与末端数据相容的完整枝上历史中抽样
continuous-time Markov chain	连续时间马尔可夫链	状态随时间随机跳转，下一步只依赖当前状态
pruning algorithm	树上递推求和	从树梢向根，把未观测内部状态高效求和掉
marginal reconstruction	单节点边际推断	问一个节点时，把其他节点状态全部求和消去
joint reconstruction	多节点联合推断	寻找或描述一组节点状态同时出现的概率
anagenesis	沿枝变化	不在可见分叉点上发生的变化
cladogenesis	分叉点变化/范围继承	一个祖先分成两个子代时发生的状态分配
local extirpation	区域局部消失	谱系丢掉一个地区，但谱系本身仍存在
lineage extinction	整条谱系灭绝	该谱系不再有活着的后代
state-dependent speciation and extinction	状态依赖的物种形成与灭绝	性状或分布状态同时影响树的产生过程
fossilized birth-death process	化石化生灭过程	联合描述物种形成、灭绝、化石采样和现生采样
identifiability	可辨识性	不同参数或历史能否被现有数据区分

英文缩写仍会保留，因为软件和论文都在使用；但第一次出现时一定先给中文含义。

0.4 这部书不承诺什么

本书不会承诺从现生数据恢复一部唯一的历史录像。即使树和参数全都已知，同样的末端状态也常由许多完整历史产生。我们能做的是：

- 明确条件；
- 对可能历史赋予概率；
- 展示不确定性；
- 用化石、时间和额外性状缩小范围；
- 用模拟检验模型是否有能力回答问题；
- 在证据不足时，诚实地停止解释。

这不是退缩。把不可知的部分和可以估计的部分分开，本身就是祖先推断最重要的结果。

0.5 每章的“教会别人”练习

读完每章，应能不看术语表向同事解释：

1. 这个方法的输入和输出；
2. 一个最小的 A/B 例子；
3. 一条核心公式中每一项的生物学意思；
4. 一个结果看似确定、实际依赖假设的反例；
5. 为什么相邻的另一类方法不是它的“高级版”。

做到这五点，才算真正学会。

第一章：先认清我们究竟在重建什么

1.1 同一棵树上至少有四层问题

把树想成一张只保留了部分路口和终点的交通网。我们可以问四种不同问题。

第一层：节点是什么

例如问根祖先位于 A 还是 B，或某节点的花色是红还是蓝。典型输出是一组条件概率：

$$P(\text{根=A} \mid \text{末端数据, 树, 模型}) = 0.72$$

$$P(\text{根=B} \mid \text{末端数据, 树, 模型}) = 0.28$$

这里的 0.72 不是跨越所有合理世界的“真祖先概率”。它依赖树、枝长、速率模型、参数和根先验。

第二层：整条历史怎样走

即使两个端点都是蓝色，枝上也可能：

蓝 -> 蓝

蓝 -> 红 -> 蓝

蓝 -> 红 -> 黄 -> 蓝

节点概率看不见变化次数、发生时间和停留时间。随机性状历史采样或生物地理随机历史采样，才把完整枝上路径作为随机对象。

第三层：这棵观察树怎样产生

普通性状模型通常把树当作已经给定的舞台。状态依赖的物种形成与灭绝模型则进一步问：

- 状态 A 的谱系是否更容易分出新物种？

- 状态 B 是否更容易整条灭绝？
- 观察树的某条长枝中，是否可能发生过“分叉后一个子代消失”的不可见事件？

这时树形和性状不是两份彼此无关的数据，而是同一个生成过程的结果。

第四层：树本身也未知

序列比对、树拓扑、枝长和年代通常都是估计值。联合贝叶斯方法可以把树、时间、替换参数、祖先状态、群体过程或地理迁移一起抽样。代价是模型更大、计算更重，也更依赖先验和可辨识性。

四层关系可写成：

节点状态 < 完整枝上历史 < 性状 + 树生成过程 < 树 + 时间 + 性状 + 采样的联合推断

这里的“小于”表示包含更多隐藏对象，不表示后者对所有研究问题都更好。

1.2 八类经常被混称为祖先重建的任务

任务	观察数据	主要隐藏对象	典型工具	最容易误解的地方
离散表型祖先状态	末端颜色、生活型、染色体数等	内部节点类别	ape、phytools、corHMM、BayesTraits、RevBayes	节点边际概率不能直接拼成联合历史
连续表型祖先状态	体重、尺寸、温度耐受等	节点数值	ape、phytools、geiger、mvMORPH	布朗运动下的平滑值不等于真实祖先均值
性状相关演化	两个或多个性状	转变依赖、回归关系、协方差	BayesTraits、phytools、MCMCglmm、phylolm	后代物种很多不等于有很多独立重复
祖先范围	物种在多个地区的分布	范围状态和范围继承	DIVA、Lagrange、BioGeoBEARS、RASP、RevBayes	A+B 是组合范围，不是普通单标签地点
性状依赖多样化	时间树和末端性状	状态转变、形成率、灭绝率、不可见侧枝	diversitree、hisse、RevBayes、PhyBEARS	关联不是因果，灭绝率常很难辨识
祖先序列	DNA、密码子或蛋白质比对	内部节点每个位点状态	PAML、FastML、IQ-TREE、RAxML-NG、HyPhy	逐位点最优序列可能是统计拼接体
系统发育地理	带地点和时间的序列样本	基因谱系地点、迁移或连续坐标	BEAST X、BEAST 2、MASCOT	一个谱系常只有一个地点，不是物种范围
化石与时间树	化石年龄、形态、现生分子数据	化石位置、节点时间、生灭和采样过程	BEAST 2、MrBayes、RevBayes	化石不必是直接祖先，未采样支系仍被积分掉

旁支领域还包括基因家族获得丢失、基因树与物种树协调、祖先基因组排列、祖先重组图、语言性状和肿瘤克隆史。它们共享“树上隐藏状态”的逻辑，但有不同的数据生成机制。

1.3 “状态”不是一个固定概念

最容易被一句“把 range 当成 SSE state”绕晕，是因为 state 常被不加解释地译成“状态”。它实际只是模型在某一时刻必须记住的类别。

普通二元性状

状态空间 = {无翅, 有翅}

三地区的物种范围

若物种可以同时占据多个地区，最大范围大小为 2:

状态空间 = {A, B, C, A+B, A+C, B+C}

把 range 当成 state，就是把“整个物种当前占了哪一组地区”当成一个类别。A+B 不是 A 和 B 两条独立谱系，也不是两个相互独立的二元性状；它是同一物种的组合范围。

SSE 中的状态

SSE 在每条谱系上也需要知道一个类别，因为物种形成率和整条谱系灭绝率可能随类别变化。若把范围作为该类别，就可写：

$\lambda[A]$	= 范围 A 的谱系形成新物种的速率
$\lambda[A+B]$	= 范围 A+B 的谱系形成新物种的速率
$\mu[A]$	= 范围 A 的谱系整条灭绝的速率
$q[A, A+B]$	= 从 A 扩张为 A+B 的速率

这不是“给 DEC 加了一个参数”，而是让范围变化、物种形成、整条谱系灭绝和观察树的产生进入同一个过程。

1.4 四个“灭绝”必须拆开

现象	例子	谱系是否仍活着	典型符号或模型
区域局部消失	A+B 变成 A	是	DEC/BioGeoBEARS 的 <code>e</code>
整条谱系灭绝	一条支系再无后代	否	生灭模型或 SSE 的 <code>mu</code>
未被现生样本采到	后代活着但数据集中没有	可能	取样比例 <code>rho</code> ，进入 <code>E(t)</code>
化石未被发现	支系存在过但没有化石记录	未知	化石采样率 <code>psi</code>

把四者都叫 extinction 会让模型含义完全错位。书中后续统一把第一种称为“区域局部消失”，第二种称为“整条谱系灭绝”。

1.5 条件推断的完整句子

任何祖先结果都应该能被补全为：

在给定末端数据、树及其时间尺度、状态编码、演化模型、参数或先验、取样模型和计算已充分完成的条件下，祖先状态/历史的条件分布是……

通常论文只写后半句，于是读者误以为前面的条件不存在。

数学上，单个内部节点的状态分布可写为：

$$P(X_v = i \mid X_{tips}, T, \theta, M).$$

其中：

- X_v ：节点 v 的未知状态；
- X_{tips} ：末端观测；
- T ：树的拓扑和枝长；
- θ ：转变率等参数；
- M ：状态空间、允许事件和取样规则组成的模型。

如果固定了一棵共识树，公式就不会自动包含树不确定性；如果用最大似然参数代入，结果也不会自动包含参数不确定性。

1.6 七层不确定性

1. 数据层： 测量误差、种内变异、错误鉴定、序列比对、模糊编码。
2. 取样层： 缺失物种、地理检测偏差、状态相关取样、化石保存率。
3. 树层： 根、拓扑、枝长和节点年代。
4. 模型层： 状态空间、允许转变、速率是否齐一、根分布。
5. 参数层： 数据是否足以区分不同转变率、形成率和灭绝率。
6. 历史层： 同一树和参数下，仍有许多相容的完整演化路径。
7. 计算层： 优化局部峰、数值近似、随机抽样误差和贝叶斯链未收敛。

“贝叶斯方法考虑不确定性”只有在相应层真的被模型抽样时才成立。固定树上的贝叶斯性状分析仍然固定了树；一条收敛很好的链也可以稳定地拟合错误模型。

1.7 本章自测

1. 为什么根节点 90% 为 A 不等于“祖先有 90% 的客观概率位于 A”？
2. 为什么对每个节点分别取最大概率，可能得到一组联合起来很不可能的状态？
3. DEC 中 A+B 到 A 与 SSE 中整条谱系灭绝有何不同？
4. 一个地点状态模型为什么不能直接代替物种范围模型？
5. PhyBEARS 把 range 当作 SSE state 后，究竟增加了哪一层概率对象？

如果这五题能不用英文术语解释清楚，后面的公式就只是在把同一逻辑写得精确。

第二章：从祖先故事到概率生成模型

2.1 学科史不是一条“旧方法被新方法淘汰”的直线

今天的工具来自四条长期并行的传统：

1. 系统分类传统：用共享衍征建立亲缘关系，再把性状放回树上解释。
2. 比较方法传统：研究物种性状相关性时，处理共同祖先造成的统计非独立。
3. 历史生物地理传统：用地质、化石、分布和系统树解释扩散、隔离与灭绝。
4. 分子系统发育与群体过程传统：用序列模型、分子钟、生灭或溯祖过程联合估计树和历史。

简约法今天仍适合教学、探索和大矩阵初筛；固定树似然仍是大量成熟分析的工作核心；联合贝叶斯模型也不能替代生物学合理的状态编码。真正的发展是：研究者不断把原先默认为已知的对象，改写成需要估计或积分的随机变量。

2.2 第一阶段：把故事变成可重复的规则

19 世纪到 1960 年代

Darwin、Wallace 之后，共同祖先、地理屏障、扩散与大陆历史成为解释分布的核心。早期研究依赖专家叙事：某类群起源于哪里，何时跨越陆桥，哪些相似性是祖征。叙事可以深刻，但不同专家常给出不能直接比较的历史。

Hennig 的系统发育思想和随后发展的分支方法，让“性状怎样放到树上”成为明确规则。历史生物地理则在扩散中心、泛生物地理和隔离分化之间争论：生物自己跨越屏障，还是地质变化把原本连续的生物区分开？

1970 年代：最少变化

Fitch 1971 和 Wagner/Sankoff 类算法把祖先状态安排写成优化问题：寻找需要最少或总代价最低变化的方案。历史生物地理中的分支地理学与区域分支图，也把“共同地史”变成可比较的模式。

这一步的贡献不是证明自然界总走最短路，而是让两位研究者在同一输入上得到同一答案。

2.3 第二阶段：把树变成概率计算器

1981：树上递推求和

Felsenstein 1981 的似然剪枝算法是现代方法共同的计算祖先。若有很多内部节点，每个节点又有多个可能状态，直接枚举所有组合会指数爆炸。剪枝算法从树梢向根递推，把共享子问题只算一次。

它最初服务于 DNA 序列，但同一思想后来进入：

- Mk 离散形态模型；
- 表型祖先状态；
- 地点迁移；
- DEC 范围演化；
- 带分叉点继承的生物地理似然。

1985：树也是协方差结构

Felsenstein 1985 的系统发育独立对比指出，物种不是独立样本。姐妹种相似，可能只是共享很长的祖先路径。连续性状比较由此发展出系统发育回归、广义最小二乘、多变量模型和现代宏演化比较方法。

这一传统的首要问题不是“祖先具体多重”，而是“怎样避免把一桩祖先事件误当成许多独立证据”。

2.4 第三阶段：从最优答案转向概率分布

1990 年代：祖先成为条件随机变量

Schluter 等 1997 等工作把祖先性状放进明确的似然框架。Yang、Kumar 与 Nei 1995 强调，祖先状态不是产生数据的固定参数，而是演化过程中生成、但未被观察到的随机变量。

因此正确问题不是“哪个祖先值让似然最大”，而是：

$$P(\text{祖先状态} \mid \text{末端数据、树、模型}).$$

Cunningham、Omland 与 Oakley 1998 随即提醒：确定性重建可能主要反映未检验的对称转变和稀少变化假设。

2001: Mk 与层次贝叶斯

Lewis 2001 把分子替换模型的思想推广到形态离散性状；Huelsenbeck 与 Bollback 2001 展示经验贝叶斯和层次贝叶斯祖先重建。树、枝长、转变率和祖先状态可以在同一概率框架中处理，但是否真的传播某一层不确定性，取决于实现中有没有抽样它。

2002-2006: 完整历史抽样

Nielsen 2002、Huelsenbeck、Nielsen 与 Bollback 2003 以及 SIMMAP 把目标从节点扩展到完整枝上历史。研究者开始汇总变化次数、停留时间和首次起源，而不是只画节点饼图。

2.5 历史生物地理的三次对象转换

2026 年的领域综述 Landis、Cracraft 与 Sanmartín 将历史分为 1950 年前、1950–1974、1975–2004、2005 至今。若从“计算对象”看，可以压缩成三次转变。

转换一：从单个类群起源故事到共同区域历史

分支地理学、区域分支图、Brooks 简约分析和树协调方法，主要比较多个类群是否记录了同一地质分裂。研究对象是区域关系和共同地史，而不一定是某个祖先物种的范围概率。

转换二：从区域模式到一棵物种树上的范围历史

DIVA, Ronquist 1997 在给定物种树上寻找事件代价最低的分布历史。它将隔离分化、区域内复制、扩散和局部消失显式映射到树上。

Ree 等 2005 和 Ree 与 Smith 2008 的 DEC 则加入枝长、连续时间范围转移和分叉点范围继承。随后出现：

- BayArea 2013: 面向大量区域，用数据增广避免完整范围矩阵的昂贵计算；
- BioGeoBEARS 2014: 在统一条件似然框架中比较 DEC、DIVA-like、BayArea-like 及其 [+J](#) 版本；
- S-DIVA 和 RASP 4: 强调图形工作流、多树汇总和多方法入口；
- 生物地理随机历史: 把节点范围扩展成全树一致的扩散、局部消失和分叉点继承历史。

这些方法通常条件于已经观察到的物种树。

转换三：从树上的范围变化到范围与树共同生成

BiSSE 2007 让性状状态影响物种形成与整条谱系灭绝。GeoSSE 2011 把这一思想用于两地区范围；ClaSSE 2012 允许分叉点状态改变。

PhyBEARS 将大状态空间的范围演化放进这套 SSE 方程。它继承 BioGeoBEARS 类的范围状态和分叉情景，又把不可见分叉、整条谱系灭绝和取样过程纳入观察树似然。因此它既不是 BioGeoBEARS 的逐行移植，也不是与 BGB 毫无关系的另起炉灶。

2.6 2007-2025：时间树、化石与系统发育地理汇合

- BEAST 2007 联合估计有根时间树、分子钟和群体历史。
- Lemey 等 2009 把地点作为沿时间树变化的离散状态；Lemey 等 2010 发展连续空间的松弛随机游走。
- FBD 2014 将物种形成、整条谱系灭绝、化石采样和现生采样放进一个树生成过程。
- 总证据定年把现生分子、现生与化石形态、化石年龄和树模型联合起来，并允许采样祖先。
- BEAST X 2025 是原 BEAST 1.x 技术路线的继续发展与改名，不是 BEAST 2 的新版本。

这条传统与 DEC 的交汇在“树、时间、地理和取样能否联合”上，但系统发育地理的一个地点状态仍不等于物种可同时占据多个地区的范围。

2.7 2026 年的前沿：固定树两步法与联合生成模型

2026 年性状宏演化综述 把传统流程概括为两步法：先用一套数据估计树，再把树固定下来分析性状。作者主张在数据和计算允许时，让性状、树、年代和多样化过程联合推断。

这个方向有三点真正进步：

1. 树不再被当成无误差的输入；
2. 若性状影响多样化，性状模型与树生成模型不再相互矛盾；
3. 性状数据也可反过来更新树和时间的不确定性。

但固定树方法不会因此失去价值：

- 大型序列数据往往已把拓扑约束得很紧；
- 许多研究只需要条件于可信树回答局部问题；
- 联合模型可能带来更严重的参数代偿、先验敏感和计算难题；
- 一个无法由数据识别的完整模型，不如一个边界清楚、经过模拟验证的条件模型。

更准确的学科脉络不是“低级 BGB 被高级 BEAST/PhyBEARS 取代”，而是：

规则化历史

- > 给定树上的概率变化
- > 完整历史分布
- > 性状与树生成过程联合
- > 树、时间、性状、化石和取样的更大联合模型

每向右一步，回答的问题更多，同时也增加新的假设和不可辨识风险。

2.8 年代表

	年份	里程碑	改变了什么
	1971	Fitch 简约法	内部状态安排成为可重复算法
	1981	Felsenstein 似然剪枝	对海量隐藏节点组合高效求和
	1985	系统发育独立对比	共同祖先成为统计协方差来源
	1997	DIVA; 似然祖先状态	事件式范围历史与概率节点重建成熟
	2001	Mk; 层次贝叶斯祖先状态	明确离散性状生成模型并传播参数不确定性
	2002-2003	随机性状历史	从节点最优走向完整历史分布
	2004	多峰 OU	连续性状可在不同演化环境间改变吸引中心
	2005-2008	DEC/Lagrange	范围变化获得连续时间和枝长语义
	2007	BiSSE; BEAST	性状依赖树生成; 时间树联合推断
	2009-2010	离散/连续系统发育地理	地点迁移和空间扩散进入贝叶斯时间树
	2011-2012	GeoSSE、ClaSSE	分布状态、分叉改变和隐藏侧枝进入 SSE
	2013-2014	BayArea、BioGeoBEARS、FBD	大区域、模型比较、化石采样过程发展
	2015-2020	HiSSE、RASP 4、模型批评	未观测速率异质性、可用工作流和假阳性问题受重视
	2022-2024	FIG、动态古地理、phytools 2.0	环境特征进入速率; 工具链更新
	2025	BEAST X	BEAST 1 路线扩展到复杂时间、性状和系统发育地理
	2026	两篇 “Evolving View” 综述	领域明确转向联合生成模型，同时正视可辨识性

第三章：共同的概率发动机

3.1 一台状态跳转机器

先只考虑红、蓝两种颜色。模型规定：

- 红变蓝的瞬时速率是 q_{RB} ；
- 蓝变红的瞬时速率是 q_{BR} 。

写成速率矩阵：

$$Q = \begin{pmatrix} -q_{RB} & q_{RB} \\ q_{BR} & -q_{BR} \end{pmatrix}.$$

每行和为零。对角线不是一种“自我变化率”，而是离开当前状态的总速率取负号。

枝长为 t 时，端点转移概率矩阵为：

$$P(t) = \exp(Qt).$$

这台机器叫连续时间马尔可夫链。普通话解释是：状态可以在任意时刻随机跳转；已知现在是什么后，下一小段时间怎样变化不再需要更早的历史。

3.2 为什么端点相同也可能变化很多次

若一条枝从红开始、红结束， $P_{RR}(t)$ 包含所有可能路径的概率总和：

红
红 -> 蓝 -> 红
红 -> 蓝 -> 红 -> 蓝 -> 红
.....

矩阵指数已经把任意次中间跳转求和了。仅看端点，不能断言枝上没有变化。这是随机性状历史比节点重建信息更丰富的根本原因。

3.3 树上递推求和

设内部节点 v 有两个子节点 c_1, c_2 ，从 v 到子节点的枝长分别为 t_1, t_2 。令：

$$L_v(i) = P(\text{节点 } v \text{ 以下全部观测} \mid X_v = i).$$

则：

$$L_v(i) = \left[\sum_j P_{ij}(t_1) L_{c_1}(j) \right] \left[\sum_k P_{ik}(t_2) L_{c_2}(k) \right].$$

一句话解释：

假设父节点是状态 i ，对每个孩子可能到达的状态求和，再把两个独立子树的解释力相乘。

在树梢：

- 观察为红： $L(R) = 1, L(B) = 0$ ；
- 观察不确定：可令两个状态都有非零观测似然；
- “未知”和“确定不存在”必须用不同向量表达。

到达根后，给根状态一个先验 π_i ：

$$P(\text{全部末端数据} \mid T, Q) = \sum_i \pi_i L_{root}(i).$$

取对数后就是优化器使用的对数似然。

3.4 剪枝算法为什么重要

若有 n 个内部节点、每个 K 个状态，蛮力枚举约需 K^n 个组合。递推把共享子树结果缓存后，标准离散性状态模型的主要计算量接近“枝数 $\times$ 状态数平方”。

这解释了为什么同一算法思想能处理 DNA、颜色和地理范围，也解释了范围模型的困难：若有 A 个地区，允许所有非空组合，状态数接近 $2^A - 1$ ，平方代价很快失控。

最大范围大小 m 时，非空状态数是：

$$K = \sum_{r=1}^m \binom{A}{r}.$$

限制 m 不只是工程加速，因为它把大范围从模型中删除了；这会改变似然和祖先答案。

3.5 单节点边际概率怎样得到

从树梢向根的递推只得到“节点以下数据”的条件似然。要利用节点上方和姐妹支的信息，还需要从根向树梢传递外部信息。

对节点 v ：

$$P(X_v = i \mid X_{tips}, T, Q) \propto L_v(i) O_v(i),$$

其中 $O_v(i)$ 汇总根先验、祖先支和姐妹子树的信息。归一化后得到常见节点饼图。

只把向根递推的 $L_v(i)$ 直接归一化，会漏掉节点之外的数据；某些软件的“祖先概率”差异正来自使用了不同的局部、重根或完整边际算法。

3.6 边际最优不等于联合最优

假设两个相邻节点各自的边际结果是：

节点 u: A 0.60, B 0.40

节点 v: A 0.60, B 0.40

分别取 A 看似得到 (A,A)。但若转变模型使两个节点强烈反相关，联合概率可能是：

$$P(A,A)=0.20$$

$$P(A,B)=0.40$$

$$P(B,A)=0.40$$

每个节点单看 A 都最高，组合 (A,A) 却不是联合最优。全树节点饼图很有用，但不能被当作一条共同发生的历史。

3.7 最大似然、经验贝叶斯和完整贝叶斯

三种常见流程：

插入最大似然参数

先求 $\widehat{Q}$ ，再计算：

$$P(X_v | X_{tips}, T, \widehat{Q}).$$

这通常称经验贝叶斯节点概率。它展示状态随机性，但固定了参数点估计。

对参数求平均

$$P(X_v | X_{tips}, T) = \int P(X_v | X_{tips}, T, Q)P(Q | X_{tips}, T)dQ.$$

结果包含参数不确定性。

连树一起求平均

$$P(X_v | X_{tips}) = \sum_T \int P(X_v | X_{tips}, T, Q)P(T, Q | X_{tips})dQ.$$

实际还要解决“不同树上哪个节点算同一个节点”。常用做法是按共同后代类群定义目标节点，只在该类群单系的树样本上汇总。

3.8 怎样抽取一条完整历史

随机性状历史要从：

$$P(H \mid X_{tips}, T, Q)$$

抽样，其中 H 包含全部节点状态、枝上状态和变化时间。一个常见过程是：

1. 按根后验抽根状态；
2. 条件于父状态和子树数据，向树梢联合抽子节点状态；
3. 条件于每条枝的起止状态，从马尔可夫链桥抽取中间跳转；
4. 重复很多次，汇总事件数、时间和占据时长。

均匀化算法把连续时间链转成一个包含“虚拟自转移”的离散链。取

$$\lambda \geq \max_i (-Q_{ii}), \quad R = I + Q/\lambda,$$

先抽潜在跳数和状态链，再删去没有改变状态的虚拟跳转。条件于端点后，这就是马尔可夫链桥。项目中的完整生物地理随机历史正沿用这套概率结构，并将范围扩张、区域局部消失和分叉点继承联合起来。

3.9 分叉点有自己的概率规则

普通 Mk 模型通常让两个子代从父状态连续继承，变化发生在枝上。历史生物地理还要描述分叉瞬间祖先范围如何给两个子代。

令 $C_{i,j,k}$ 表示祖先范围 i 分成左子代 j 、右子代 k 的条件权重，则内部节点递推变成：

$$L_v(i) = \sum_{j,k} C_{i,j,k} B_L(j) B_R(k),$$

其中 B_L, B_R 已包含各自枝上的 $P(t)$ 传播。

DEC、DIVALIKE、BAYAREALIKE 和 **+** 的核心差异，主要就是哪些 (i,j,k) 允许、怎样给权重。它们可以共用同一状态空间、枝传播和剪枝引擎。

3.10 条件分叉权重与物种形成速率不是同一件事

在 DEC 类条件模型里， $C_{i,j,k}$ 通常表示：已知这里就是观察树的一个分叉点时，不同范围继承方案的相对概率。

SSE 中的 $\lambda_{i,j,k}$ 则是：状态 i 的谱系在单位时间内产生状态 j,k 两个子代的速率。它同时影响：

- 观察到的分叉何时出现；
- 树形和枝长分布；
- 分叉后一个或两个子代都不再被采到的概率。

把 C 换名成 λ 并不能自动得到 SSE。还必须计算“不可见后代”的概率并让它反过来进入沿枝似然。

3.11 SSE 为什么要用常微分方程

固定树马尔可夫链可直接用 $\exp(Qt)$ 传播有限状态向量。SSE 的沿枝变化还会发生分叉，且一个分叉的两个子代可能继续各自分叉，因此概率递归中出现乘积项。

对状态 i ，定义：

- $E_i(t)$ ：距今 t 时的一条状态 i 谱系，到现在没有留下任何已采样后代的概率；
- $D_i(t)$ ：该谱系产生当前观察子树的概率密度。

其结构大致为：

$$\begin{aligned}\frac{dE_i}{dt} &= \mu_i - \text{离开项} + \sum_j q_{ij}E_j + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k}E_jE_k, \\ \frac{dD_i}{dt} &= -\text{离开项} + \sum_j q_{ij}D_j + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k}(D_jE_k + E_jD_k).\end{aligned}$$

最后一项的普通话解释是：一条看似连续的观察枝中发生过分叉，一支继续产生我们看到的子树，另一支没有留下任何已采样后代。常微分方程对任意多次此类事件递归求和。

具体系数、时间方向和左右子代对称约定随实现而异，不能只凭这两个示意式复刻软件。

3.12 连续性状为什么换成高斯协方差

布朗运动下：

$$X_{child} | X_{parent} \sim N(X_{parent}, \sigma^2 t).$$

整棵树的末端值服从多元正态分布，两个物种的协方差等于它们共享祖先路径长度乘 σ^2 。祖先节点条件分布可以用高斯条件公式、广义最小二乘或等价树上递推计算。

这与离散性状的思想完全相同：

- 枝上转移从离散矩阵变成正态密度；
- 对内部状态的有限求和变成积分；
- 高斯模型让积分有解析解。

OU、多变量布朗运动、测量误差和化石观测，都是在这个协方差结构上继续建模。

3.13 参数估计、模型比较与模型合格是三道题

1. 参数估计： 在一个模型内部，什么参数值最能解释数据？
2. 模型比较： 候选模型之间，谁相对更有支持？
3. 模型充分性： 胜出模型能不能模拟出像真实数据的关键特征？

AIC 最小只回答第二题。一个班所有试卷都不及格，也仍有第一名。模型充分性需要用拟合模型模拟数据，再比较末端状态频率、系统发育聚集、变化次数、范围大小、极值、枝长和其他针对性统计量。

3.14 本章自测

1. 为什么 $P(t) = \exp(Qt)$ 已经包含同一枝上的多次往返变化？
2. 剪枝算法怎样避免枚举全部内部节点组合？
3. 为什么只归一化节点下方似然不一定是完整边际后验？
4. DEC 的 $C_{i,j,k}$ 与 SSE 的 $\lambda_{i,j,k}$ 差在哪里？
5. **D_jE_k+E_jD_k** 为什么代表看不见的侧枝，而不是一条已复原的幽灵谱系？

数学插章：把核心公式真正看懂

本章不增加一种新模型，而是把前后各章共用的数学骨架拆开。目标不是训练读者手工求矩阵指数，也不是证明常微分方程求解器为什么收敛，而是让读者能够独立回答四个问题：

- 1. 公式中的每个量代表什么生物学对象？
- 2. 一个概率究竟以什么为条件，又对什么求和了？
- 3. 软件为什么要用树上剪枝、矩阵指数或常微分方程？
- 4. 输出中的似然、节点概率、事件次数和参数区间分别能说明什么？

如果一个公式暂时看不懂，先不要追着每个下标跑。先用一句话说清它在做什么，再检查单位、条件和归一化。绝大多数错误都能在这三步中暴露。

M.1 一张统一符号表

不同论文经常用同一个字母表示不同东西。下表是本书统一采用的记号；阅读原论文时，应先把作者的记号翻译成这一套，而不是死记字母。

符号	本书中的含义	是观测、隐藏量还是参数
D	全部观测数据，如末端性状、现生分布、序列或化石	观测
T	带枝长的系统发育树	可固定，也可作为待估对象
X_v	节点 v 的祖先状态	隐藏量
H	一条完整演化历史，包括枝上何时发生了什么变化	隐藏量
θ	某个模型的全部参数	参数

符号	本书中的含义	是观测、隐藏量还是参数
M	模型结构，如 Mk、DEC、BiSSE 或 OU	模型
Q	连续时间马尔可夫链的瞬时速率矩阵	参数的函数
$P(t)$	长度为 t 的枝上的状态转移概率矩阵	由 Q 和 t 决定
π_i	根处于状态 i 的先验概率或根频率	模型设定或参数
$L_v(i)$	已知节点 v 是 i 时，其下方数据的条件似然	中间计算量
$O_v(i)$	节点 v 上方与旁支数据对状态 i 的似然信息	中间计算量
$C_{i,j,k}$	祖先范围 i 分成女儿范围 j, k 的条件权重或概率	固定树分支规则
$\lambda_{i,j,k}$	状态 i 的谱系以速率分化成状态 j, k 两支	每单位时间事件率
μ_i	状态 i 的整条谱系灭绝率	每单位时间事件率
ρ_i	状态 i 的现生谱系被采样的概率	取样参数
$E_i(t)$	从距今 t 的一个状态 i 谱系出发，最终没有已采样后代的概率	隐藏谱系被求和后的概率
$D_i(t)$	从距今 t 的一个状态 i 谱系出发，产生当前已观测子树的条件似然	沿时间传播的似然
σ^2	布朗运动每单位枝长积累的性状方差	连续性状参数
α	OU 模型向长期中心回归的强度	连续性状参数
ϑ	OU 模型的长期中心；特意不用 θ ，以免与参数向量混淆	连续性状参数

两个特别容易混淆的记号必须单独强调：

- $C_{i,j,k}$ 通常是已经发生了一个观察到的分支事件之后，各种范围继承方式的相对概率。它没有“每百万年”的单位。
- $\lambda_{i,j,k}$ 是谱系在尚未观察的连续时间里发生分化的速率。它的单位是“每条谱系、每单位时间”。

这不是字母大小写的差别，而是两个不同的概率对象。

M.2 概率、似然和后验不是三个近义词

M.2.1 概率：模型给未来数据多少可能性

给定参数 θ ，数据出现的概率写成：

$$P(D \mid \theta, M).$$

竖线右边是条件，意思是“假定模型和参数已经知道”。例如已知一条枝的变化速率和长度，计算末端从红色变成蓝色的概率。

M.2.2 似然：数据已经固定，反过来比较参数

同一个表达式被看成参数的函数时叫似然：

$$\mathcal{L}(\theta; D, M) = P(D \mid \theta, M).$$

右边数值没有改变，问题方向变了。概率问“这个参数会生成什么数据”，似然问“哪组参数更能解释已经看到的数据”。因此， $\mathcal{L}(\theta)$ 不需要对所有 θ 加起来等于 1。

最大似然估计是：

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\theta; D, M) = \arg \max_{\theta} \log \mathcal{L}(\theta; D, M).$$

取对数不会改变最大值的位置，却把大量概率的乘法变成加法，也减轻计算机下溢。

M.2.3 后验：数据更新了先验认识

贝叶斯公式把似然与先验结合：

$$P(\theta | D, M) = \frac{P(D | \theta, M)P(\theta | M)}{P(D | M)}.$$

其中

$$P(D | M) = \int P(D | \theta, M)P(\theta | M) d\theta$$

称为边际似然：它把参数不确定性积分掉。只比较同一模型内不同参数时，常写成：

$$P(\theta | D, M) \propto P(D | \theta, M)P(\theta | M).$$

同理，祖先状态的后验不是单独看一个节点向下的似然，而是：

$$P(X_v = i | D, T, M) = \int P(X_v = i | D, T, \theta, M)P(\theta | D, T, M) d\theta.$$

如果软件把 θ 固定在最大似然估计 $\hat{\theta}$ ，得到的是“参数固定后的节点概率”；如果还对参数、树和模型积分，才是更完整的不确定性传播。

M.2.4 一句话自检

看到一个数时问：

- 它是“模型生成数据”的概率吗？
- 它是“固定数据后比较参数”的似然吗？
- 还是“数据更新先验后”的后验概率？

节点饼图一般是第三类；优化器报告的 `lnL` 是第二类；随机模拟生成一次结果用的是第一类。

M.3 为什么速率矩阵能描述枝上的变化

M.3.1 先从“等待多久”开始

设谱系当前处于状态 i ，从 i 离开的总速率是：

$$r_i = \sum_{j \neq i} q_{ij} = -q_{ii}.$$

连续时间马尔可夫链假定等待时间服从指数分布：

$$P(\text{到时间 } t \text{ 仍未离开 } i) = e^{-r_i t}.$$

因此平均等待时间是 $1/r_i$ 。一旦发生离开，下一状态为 j 的条件概率是：

$$P(i \rightarrow j \mid \text{已经离开 } i) = \frac{q_{ij}}{r_i}.$$

这里自然分成两件事：总速率决定“等多久”，各 q_{ij} 的比例决定“去哪儿”。

M.3.2 极短时间中的事件表

在很短的 Δt 内：

$$P(i \rightarrow j) = q_{ij}\Delta t + o(\Delta t), \quad j \neq i,$$

$$P(i \rightarrow i) = 1 - r_i\Delta t + o(\Delta t).$$

$o(\Delta t)$ 表示比 Δt 更快趋近于 0 的高阶小量。直觉上，一段足够短的时间内发生一次事件的概率与时长成正比，发生两次以上的概率小得多。

把所有状态排成矩阵，就得到：

$$Q = \begin{pmatrix} -\sum_{j \neq 1} q_{1j} & q_{12} & \cdots \\ q_{21} & -\sum_{j \neq 2} q_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

每一行和为 0，保证所有去向的概率和为 1。

M.3.3 从瞬时速率到整条枝的转移概率

长度为 t 的枝上允许发生 0、1、2 次乃至更多次变化。把所有可能次数和时刻都求和，得到：

$$P(t) = e^{Qt}.$$

矩阵指数不是把每个元素分别取指数，而是：

$$e^{Qt} = I + Qt + \frac{(Qt)^2}{2!} + \frac{(Qt)^3}{3!} + \dots$$

各次幂可以直观地理解为对越来越多次中间变化的贡献求和。实际软件会用稳定的矩阵算法，不需要按这个无穷级数手算。

它还满足：

$$P(t_1 + t_2) = P(t_1)P(t_2).$$

所以一条跨越多个时间层的枝可以分段传播。若从祖先向末端依次经历旧环境 Q_1 和新环境 Q_2 ，采用行向量约定时：

$$P_{\text{整枝}} = e^{Q_1 \Delta t_1} e^{Q_2 \Delta t_2}.$$

顺序不能交换；两个矩阵一般不满足 $AB = BA$ 。

M.3.4 两状态模型的可手算例子

红、蓝两状态以相同速率 q 互换：

$$Q = \begin{pmatrix} -q & q \\ q & -q \end{pmatrix}.$$

转移概率有简单闭式：

$$P_{\text{相同}}(t) = \frac{1 + e^{-2qt}}{2}, \quad P_{\text{改变}}(t) = \frac{1 - e^{-2qt}}{2}.$$

令 $q = 0.2/\text{百万年}$ ， $t = 1.5$ 百万年，则 $2qt = 0.6$ ：

$$P_{\text{相同}} \approx 0.7744, \quad P_{\text{改变}} \approx 0.2256.$$

这也说明速率和枝长必须配套。 qt 没有单位；若把枝长从“百万年”改成“年”却不换算速率，模型就完全变了。

M.4 树上剪枝：为什么不用枚举所有祖先组合

假设树上每个节点有 K 种可能状态。若有 m 个内部节点，直接枚举需要考虑 K^m 种祖先组合，很快就不可计算。剪枝算法利用“给定父状态后，左右子树条件独立”这一结构，把指数级求和拆成局部递推。Felsenstein（1981）奠定了这类系统发育似然计算的通用形式。

M.4.1 向下信息：一个节点以下的的数据

定义：

$$L_v(i) = P(D_{\downarrow v} \mid X_v = i),$$

其中 $D_{\downarrow v}$ 是节点 v 以下所有末端数据。若 v 有左右两个子节点 a, b ，则：

$$L_v(i) = \left[\sum_j P_{ij}(t_a) L_a(j) \right] \left[\sum_k P_{ik}(t_b) L_b(k) \right].$$

方括号的意思分别是：“如果父节点为 i ，把孩子枝末端所有可能状态求和”。左右两项相乘，是因为给定父状态后两棵子树独立。

到根节点 r 后：

$$\mathcal{L}(D \mid T, \theta, M) = \sum_i \pi_i L_r(i).$$

M.4.2 三个末端的完整手算

考虑树 $((甲, 乙), 丙)$ ，状态只有红、蓝。所有枝上“保持原状态”的概率为 0.8，“改变状态”的概率为 0.2。末端观测为：

末端	观测状态
甲	红
乙	蓝
丙	蓝

甲、乙的共同祖先记作 v 。若 v 是红：

$$L_v(\text{红}) = 0.8 \times 0.2 = 0.16.$$

若 v 是蓝：

$$L_v(\text{蓝}) = 0.2 \times 0.8 = 0.16.$$

只看 v 以下的数据，红蓝似乎各占一半。再把这条子树传到根：

$$\sum_j P_{\text{红},j} L_v(j) = 0.8 \times 0.16 + 0.2 \times 0.16 = 0.16,$$

根为蓝时也是 0.16。丙为蓝，因此根的两个条件似然为：

$$L_r(\text{红}) = 0.16 \times 0.2 = 0.032,$$

$$L_r(\text{蓝}) = 0.16 \times 0.8 = 0.128.$$

若根先验红蓝各 0.5，整棵树的似然是：

$$\mathcal{L} = 0.5 \times 0.032 + 0.5 \times 0.128 = 0.08.$$

根状态后验需要归一化：

$$P(X_r = \text{红} | D) = \frac{0.5 \times 0.032}{0.08} = 0.2,$$

$$P(X_r = \text{蓝} | D) = 0.8.$$

这一步清楚地区分了未归一化似然贡献与后验概率。

M.4.3 为什么节点向下似然不能直接当节点后验

节点 v 的后验还要吸收根、丙和连接枝带来的信息。定义上方信息：

$$O_v(i) = P(D_{\text{不在 } v \text{ 下方}}, X_v = i),$$

则：

$$P(X_v = i | D) \propto L_v(i) O_v(i).$$

在上例中：

$$O_v(\text{红}) = 0.5 \times 0.2 \times 0.8 + 0.5 \times 0.8 \times 0.2 = 0.16,$$

$$O_v(\text{蓝}) = 0.5 \times 0.2 \times 0.2 + 0.5 \times 0.8 \times 0.8 = 0.34.$$

乘以下方似然 0.16 并归一化：

$$P(X_v = \text{红} \mid D) = 0.32, \quad P(X_v = \text{蓝} \mid D) = 0.68.$$

如果把 $L_v(\text{红}) = L_v(\text{蓝})$ 直接归一化，就会错误地报告 0.5 对 0.5。这个例子就是为什么边缘祖先后验需要“向下加向上”两遍传播。

M.4.4 计算量和数值缩放

普通稠密转移矩阵下，每条枝需要约 K^2 次运算，整棵树约为：

$$O(EK^2),$$

其中 E 是枝数。存储每个节点的状态向量约为 $O(NK)$ 。范围模型的 K 可随地区数指数增长，因此地区状态空间往往比末端物种数更先成为瓶颈。

树很大时，许多小概率连乘会下溢成 0。常见处理是在每个节点用：

$$c_v = \sum_i L_v(i), \quad \tilde{L}_v(i) = L_v(i)/c_v$$

进行缩放，并把 $\log c_v$ 累加回总对数似然。缩放只改变数值表示，不应改变概率模型。

M.5 边缘节点、联合节点和完整历史是三种答案

M.5.1 边缘后验：只问一个节点

$$P(X_v = i \mid D) = \sum_{X_{-v}} P(X_v = i, X_{-v} \mid D).$$

这里 X_{-v} 表示其余所有节点状态。也就是说，每个节点的饼图都把其他节点状态求和消去了。因此，把每个节点各自概率最大的颜色拼起来，不保证得到一套联合概率最大的祖先配置。

M.5.2 联合重建：问所有节点同时是什么

$$\hat{X}_{\text{joint}} = \arg \max_X P(X | D).$$

这是一个整体最优化问题。它仍然只指定节点，不指定枝上变化发生的时间和次数。

M.5.3 随机性状历史：问整条枝上发生过什么

完整历史后验是：

$$P(H | D, T, \theta, M) \propto P(D | H)P(H | T, \theta, M).$$

随机映射从这个分布抽取许多条历史。事件次数、占据时间和变化顺序都应在这些完整历史上统计，而不是只比较枝两端。

沿用两状态例子， $q = 0.2$ 、 $t = 1.5$ 。枝两端相同时，完全没有变化的概率是：

$$P(N = 0) = e^{-qt} = e^{-0.3} \approx 0.7408.$$

两端相同的总概率却是 0.7744，因为还包括 2、4、6 次变化。因此：

$$P(N = 0 | \text{两端相同}) = \frac{0.7408}{0.7744} \approx 0.9566.$$

也就是说，即使枝两端颜色一样，仍有约 4.34% 的条件概率来自发生过两次及以上、最终又回到原状态的历史。高速率或长枝时，这部分会更大。

M.6 连续性状：均值、方差和共同祖先怎样进入似然

M.6.1 布朗运动不是“性状一直向上漂”

布朗运动写成：

$$dX_t = \sigma dW_t.$$

在长度为 t 的枝上：

$$X_t - X_0 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 t).$$

平均变化为 0，但变化的不确定性随枝长线性增加。它描述的是无方向的累积波动，不是确定的直线趋势。

M.6.2 为什么亲缘近的物种不独立

两个末端 i, j 从根到它们最近共同祖先之前共享同一段随机历史。若共享枝长为 t_{ij} ，则：

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \sigma^2 t_{ij}.$$

把所有末端排在一起：

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mu \mathbf{1}, \mathbf{V}), \quad V_{ij} = \sigma^2 t_{ij}.$$

这就是系统发育比较方法中协方差矩阵的来源：近缘物种共享历史较长，残差天然相关。

M.6.3 多元正态似然应怎样读

$$\log \mathcal{L} = -\frac{1}{2} \left[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) + \log |\mathbf{V}| + n \log (2\pi) \right].$$

不要被矩阵记号吓住。三部分分别表示：

1. 第一项衡量数据偏离模型均值有多远，并按系统发育协方差校正；
2. $\log |\mathbf{V}|$ 惩罚过分宽松的方差结构，防止模型只靠“把不确定性放得很大”解释一切；
3. 最后一项是正态分布的归一化常数。

若每个物种还有已知测量误差方差 s_i^2 ，最简单的处理是在协方差矩阵对角线上加它：

$$\mathbf{V}_{\text{总}} = \mathbf{V}_{\text{演化}} + \text{diag}(s_1^2, \dots, s_n^2).$$

不处理测量误差，会把观测噪声误当成演化速率。

M.6.4 两个后代怎样加权祖先值

设两个后代的观测为 x_1, x_2 ，它们从共同祖先到末端的布朗方差分别为 v_1, v_2 。该祖先的最大似然估计是逆方差加权平均：

$$\hat{x}_A = \frac{x_1/v_1 + x_2/v_2}{1/v_1 + 1/v_2}.$$

若 $x_1 = 10, v_1 = 1, x_2 = 14, v_2 = 3$, 则:

$$\hat{x}_A = 11.$$

它不是简单平均 12。第一条枝累积方差较小, 对祖先状态的信息更精确, 因此权重更大。这是“平方变化最小化”与高斯似然之间的联系。

M.6.5 OU 模型增加了什么

OU 过程写成:

$$dX_t = \alpha(\vartheta - X_t)dt + \sigma dW_t.$$

给定祖先值 $X_0 = x_0$, 长度 t 后:

$$E(X_t | x_0) = \vartheta + (x_0 - \vartheta)e^{-\alpha t},$$

$$\text{Var}(X_t | x_0) = \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}).$$

第一式说祖先影响以 $e^{-\alpha t}$ 衰减; 第二式说方差不会无限增长, 而趋向 $\sigma^2/(2\alpha)$ 。最容易解释的参数是半衰期:

$$t_{1/2} = \frac{\log 2}{\alpha}.$$

半衰期远长于树高时, 数据很难把 OU 与布朗运动区分; 半衰期极短时, 深层祖先信息迅速被抹去。令

$\alpha \rightarrow 0$, OU 的均值和方差分别趋近布朗运动的 x_0 与 $\sigma^2 t$ 。

因此, 估计出一个非零 α 并不自动证明存在自然选择。OU 是一个随机过程模型; “选择” “约束” 或 “适应峰” 还需要独立生物学证据与合适的模型比较。

M.7 DEC 数学：范围状态、枝上变化和分支继承

M.7.1 范围为什么是一个状态

有 m 个地区时，一个物种的范围是地区集合，例如 $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{A, B\}$ 。若允许所有非空组合：

$$K = 2^m - 1.$$

若限制最多占据 $r_{\max}$ 个地区：

$$K = \sum_{r=1}^{r_{\max}} \binom{m}{r}.$$

这就是为什么 5 个地区和 15 个地区不是同一规模的问题。范围不是把每个地区独立做一次二元性状重建，因为地区之间的组合、扩散连通性和分支继承规则都相互依赖。

M.7.2 DEC 的枝上速率矩阵

设当前范围为 R 。一种常见构造是只允许一次增加或删除一个地区：

$$\begin{aligned} q_{R, R \cup \{b\}} &= d g(R, b), & b \notin R, \\ q_{R, R \setminus \{a\}} &= e h(R, a), & a \in R, |R| > 1. \end{aligned}$$

d 是范围扩张的基础速率， e 是某地区从范围中局部消失的基础速率； g, h 可以编码距离、连通性、环境或状态依赖修饰。对角线仍然是该行所有离开速率的负和。

这里的 e 不等于整条物种谱系死亡。若范围从 $\{A, B\}$ 变成 $\{A\}$ ，物种仍存在，只是在 B 地区局部消失。只有范围变为空集时才会触及“整条谱系不再存在”的问题，而标准固定树 DEC 通常不把空范围作为普通可见状态传播。

沿枝传播仍然是：

$$P(t) = e^{Qt}.$$

所以 DEC 的枝上部分与 Mk 在数学上共享连续时间马尔可夫链，只是状态空间和允许变化不同。

M.7.3 分支事件为何需要另一个张量

在观察到的分支节点，祖先范围 i 可能以多种方式由两个女儿范围 j, k 继承。定义原始权重 $w_{i,j,k}$ ，则条件概率可写成：

$$C_{i,j,k} = \frac{w_{i,j,k}}{\sum_{j',k'} w_{i,j',k'}}.$$

对固定的祖先范围 i ，所有允许分支结果的 C 之和为 1。它回答的是：既然此处已经有一个观察到的分支，哪种范围继承方式更可能？

假设祖先范围为 $\{A, B\}$ ，为演示只保留三种候选分支，原始权重分别为 1、1、2。归一化后：

$$C = (0.25, 0.25, 0.50).$$

但这还不是分支历史的后验。若左右后代数据对三个候选的条件似然乘积分别是 0.1、0.2、0.9，则未归一化后验贡献为：

$$(0.25 \times 0.1, 0.25 \times 0.2, 0.50 \times 0.9) = (0.025, 0.05, 0.45).$$

归一化后约为：

$$(0.048, 0.095, 0.857).$$

所以“模型先验上允许某类分支”与“数据支持这次具体分支属于该类”不是一回事。

M.7.4 分支事件后验怎样合并全树信息

若 $B_L(j)$ 、 $B_R(k)$ 是左右子树从分支起始状态 j, k 得到的似然， $O_v(i)$ 是节点上方信息，则：

$$P(i, j, k \mid D) \propto O_v(i) C_{i,j,k} B_L(j) B_R(k).$$

对所有允许的 (i, j, k) 归一化，才得到该节点各种祖先范围与分支方式的联合后验。只报告最优祖先范围会丢失“同一祖先范围下有多种继承历史”的不确定性。

DEC 的核心思想与原始似然框架可参见 Ree 与 Smith (2008)。不同软件对分支类型、方向、权重和根条件的定义并不完全相同，比较结果前必须核对实现约定。

M.8 SSE 数学：为什么灭绝侧枝会变成常微分方程

M.8.1 固定树方法缺失了哪一层随机过程

固定树 Mk 或 DEC 的基本问题是：

$$P(D_{\text{性状或范围}} \mid T, \theta).$$

树 T 已经给定。SSE 还为树的生成过程赋予概率：

$$P(D, T \mid \lambda, \mu, Q, \rho, \dots).$$

于是每条尚未观察的谱系在短时间内可能：保持不变、改变状态、分化、灭绝，或者产生最终没有被采样的后代。那些看不见的侧枝不能逐条枚举，因为数目和形状都未知；SSE 用概率函数把它们全部求和掉。

M.8.2 在一个极短时间内列出全部事件

令时间 t 从现在向过去增加。一个状态为 i 的谱系，在长度 Δt 的短时间段内有：

事件	一阶概率	对“没有采样后代” 概率的后续贡献
无事件	$1 - r_i \Delta t$	$E_i(t)$
整条谱系灭绝	$\mu_i \Delta t$	1
状态变为 ℓ	$q_{i\ell} \Delta t$	$E_\ell(t)$
分化为状态 j, k 两支	$\lambda_{i,j,k} \Delta t$	$E_j(t)E_k(t)$

其中总事件率是：

$$r_i = \mu_i + \sum_{\ell \neq i} q_{i\ell} + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k}.$$

把互斥事件相加：

$$\begin{aligned} E_i(t + \Delta t) = & (1 - r_i \Delta t)E_i(t) + \mu_i \Delta t \\ & + \sum_{\ell \neq i} q_{i\ell} \Delta t E_\ell(t) + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k} \Delta t E_j(t)E_k(t) + o(\Delta t). \end{aligned}$$

两边减去 $E_i(t)$ ，除以 Δt ，再令 $\Delta t \rightarrow 0$ ：

$$\frac{dE_i}{dt} = \mu_i - r_i E_i + \sum_{\ell \neq i} q_{i\ell} E_\ell + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k} E_j E_k.$$

这就是常微分方程出现的原因。它不是为了让模型显得高级，而是“短时间事件表”在连续时间极限下的直接结果。

非线性项 $E_j E_k$ 来自一次分化后，两条女儿谱系都必须没有采样后代。两个概率相乘，所以方程不再是普通线性马尔可夫传播。

M.8.3 观测子树似然函数 $D_i(t)$

$D_i(t)$ 表示距今 t 的状态 i 谱系产生当前这部分观测子树的条件似然。在没有观察到分支节点的一小段枝上：

$$\begin{aligned} \frac{dD_i}{dt} = & -r_i D_i + \sum_{\ell \neq i} q_{i\ell} D_\ell \\ & + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k} (D_j E_k + E_j D_k). \end{aligned}$$

最后一项最关键。未观察的分化可以发生，只要一条女儿谱系产生观测子树，另一条最终没有采样后代：

$$D_j E_k + E_j D_k.$$

这就是所谓“把幽灵谱系纳入似然”的精确含义。模型通常不会告诉你某条具体灭绝侧枝叫什么、何时分了几叉；它计算的是所有这类不可见可能性的总概率贡献。

在一个确实观察到的二叉分支节点，两边都对应已采样子树，因此更新为：

$$D_i(t_{\text{node}}) = \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k} D_{L,j}(t_{\text{node}}) D_{R,k}(t_{\text{node}}).$$

论文和软件可能把左右女儿视为有序或无序，因此会出现系数 2、转置或求和范围的差别。判断公式是否一致时，应比较事件定义，而不应只比较表面系数。

M.8.4 现在时边界条件

若状态 i 的现生谱系以概率 ρ_i 被采样：

$$E_i(0) = 1 - \rho_i.$$

对一个已采样且观测状态为 x 的末端，最简单的边界是：

$$D_i(0) = \begin{cases} \rho_i, & i = x, \\ 0, & i \neq x. \end{cases}$$

若末端状态有误差或缺失，0/1 指示可替换为观测发射概率。不同研究还可能对“至少采到一个后代”“冠群起源”或“根存活”作条件化，因此最终似然常数并不总能跨软件直接比较。

M.8.5 简单 BiSSE 是上式的特例

若分化后两个女儿都继承母系状态， $\lambda_{i,j,k}$ 只有 $j = k = i$ 时非零，则：

$$\frac{dE_i}{dt} = \mu_i - (\lambda_i + \mu_i + q_{ii})E_i + q_{ii}E_{\bar{i}} + \lambda_i E_i^2.$$

相应的枝上观测子树似然为：

$$\frac{dD_i}{dt} = -(\lambda_i + \mu_i + q_{ii})D_i + q_{ii}D_{\bar{i}} + 2\lambda_i E_i D_i.$$

最后一项中的 2 不是额外参数。一次分化后，可以是左女儿产生观测子树、右女儿不可见，也可以反过来；两种互斥情况在这个对称特例中贡献相同。

这正是 BiSSE 类方程的基本形状。Maddison、Midford 与 Otto (2007) 把二元性状变化和状态依赖的物种形成、灭绝放入同一个树生成似然中；后续 MuSSE、QuaSSE、GeoSSE、ClasSSE 与 HiSSE 扩展的是状态空间、分支继承或隐藏因素，而不是推翻这一概率骨架。

M.8.6 ODE 求解器到底近似了什么

解析解通常不存在，软件便沿每条枝数值积分 D, E 方程。求解器容差控制的是局部数值误差估计，不是生物学不确定性。一个实用复核是：

1. 把相对和绝对容差收紧一个数量级；
2. 重新计算对数似然、梯度和参数估计；
3. 若结论明显变化，当前数值精度不足，或参数区间存在刚性、边界和不可辨识问题。

“ODE 成功返回”只说明数值积分完成，不说明 SSE 模型能由这份数据可靠识别。

M.9 参数不确定性、模型比较和模型平均

M.9.1 点估计为何不够

最大似然给一个峰顶 $\hat{\theta}$ ，但不告诉读者峰有多宽。两个模型可能有相近峰值，却有完全不同的不确定性。常见表达包括轮廓似然区间、参数自助法分布和贝叶斯可信区间。

对关注参数 ψ ，把其余参数 η 在每个 ψ 下重新优化：

$$\ell_p(\psi) = \max_{\eta} \ell(\psi, \eta).$$

这叫轮廓似然。若曲线在很宽范围内几乎一样高，报告很多小数位没有意义。

M.9.2 AIC 在权衡什么

$$AIC = 2k - 2 \log \mathcal{L}(\hat{\theta}),$$

其中 k 是估计参数数目。第二项奖励拟合，第一项惩罚复杂度。定义：

$$\Delta_m = AIC_m - \min_r AIC_r,$$

可计算相对权重：

$$w_m = \frac{e^{-\Delta_m/2}}{\sum_r e^{-\Delta_r/2}}.$$

这些权重是在候选模型集和相应假设下的相对支持，不是“模型为真的概率”。如果所有候选模型都遗漏了关键过程，AIC 仍会选出其中一个第一名。

小样本修正版为：

$$AICc = AIC + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}.$$

但系统发育数据中的有效样本量 n 并不总等于物种数，尤其在复杂 SSE 和范围模型中需遵循方法论文或软件定义，不能机械套公式。

M.9.3 模型平均比“选冠军”多做了一步

若模型 m 下某祖先状态的概率为 p_m ，AIC 权重模型平均为：

$$\bar{p} = \sum_m w_m p_m.$$

贝叶斯模型平均则使用模型后验：

$$P(X_v = i \mid D) = \sum_m P(X_v = i \mid D, M_m)P(M_m \mid D).$$

两者思想相同：不要把模型选择的不确定性假装成 0。但模型平均无法补回候选集中根本没有的过程。

M.9.4 模型比较不等于模型检验

“A 比 B 好”只是在两个候选之间比较。模型适合度还需问：从拟合模型模拟的数据，是否能再现真实数据的关键特征？

一般流程是：

$$\hat{\theta}, D \rightarrow D^{sim} \rightarrow S(D^{sim}) \text{ 与 } S(D)\text{比较},$$

其中 S 可为范围大小分布、状态转换数、树不平衡度、性状与多样化关联或其他针对研究问题的统计量。这一步称为参数自助法检验或后验预测检查，取决于参数从点估计还是后验抽取。

M.10 不可辨识性：不同机制为什么会产生相似结果

参数可估不等于参数可识别。若许多参数组合给出近乎相同的似然，优化器即使返回一个数字，也不代表数据真正区分了这些组合。

M.10.1 三类常见补偿

模型	容易互相补偿的量	表面现象
CTMC	速率与枝长	只要 qt 相近，转移概率就相近

模型	容易互相补偿的量	表面现象
DEC 类	扩散 d 、局部消失 e 、分支事件权重	不同事件组合都能解释相似末端范围
SSE	物种形成 λ 、灭绝 μ 、取样率 ρ	不同隐藏历史产生相似现生树
OU	回归强度 α 、随机波动 σ 、根状态或长期中心	短树上多个过程给出相似协方差

M.10.2 四个诊断信号

- 参数估计贴在允许边界，如 0 或预设上限；
 - 从不同初值优化得到差异很大的参数，但似然几乎相同；
 - 轮廓似然很平，或参数后验高度相关、长尾明显；
 - 用已知参数模拟数据后，分析流程也无法把参数恢复回来。
- 第 4 条最有说服力。模拟恢复不是为了证明现实模型为真，而是先确认“在模型自己生成的数据上，这套数据规模和分析流程至少有能力回答该问题”。

M.10.3 一个应始终报告的分层结果

- 将结论分成三层：
- 稳健层：跨树、跨模型、跨先验或约束仍一致；
 - 模型依赖层：只有某些合理模型下成立；
 - 不可识别层：数据不能可靠区分，应报告不确定而非强行讲故事。

这比只给一棵彩色祖先树更接近科学推断的真实内容。

M.11 一张公式阅读地图

研究问题	输入	数学核心	主要输出	最常见误读
离散祖先性状	固定树、末端状态	$P(t) = e^{Qt}$ 与树上剪枝	节点后验、速率、随机历史	把边缘节点众数拼成唯一历史

研究问题	输入	数学核心	主要输出	最常见误读
连续祖先性状	固定树、末端数值	高斯过程与系统发育协方差	祖先均值、区间、过程参数	把 OU 参数直接解释成选择证据
祖先分布	固定树、末端范围	范围 CTMC、 $C_{i,j,k}$ 、剪枝	节点范围、分支事件、范围历史	把局部消失 e 当谱系灭绝 μ
SSE	树、末端状态、取样模型	D_i, E_i 非线性 ODE	状态依赖的分化灭绝参数与节点状态	以为模型逐条复原了灭绝侧枝
联合贝叶斯分析	序列、树先验、性状或地理数据	似然乘先验并对参数和树积分	树、参数和祖先状态的联合后验	把单条最大可信树当全部后验

读任何新公式时，按以下顺序翻译：

1. 对象：它描述节点、枝上历史，还是树的生成？
2. 条件：树、参数、取样率和根分布中哪些被固定？
3. 消元：哪些未知量被求和或积分掉了？
4. 单位：这是概率、密度、无量纲权重，还是每单位时间速率？
5. 归一化：它目前是似然贡献，还是已经和为 1 的后验？

只要能逐项回答，公式就不再是一串符号。

M.12 手算练习与答案

这些练习只覆盖理解模型所需的数学，不要求手算大矩阵或实现 ODE 求解器。

练习 1：速率与等待时间

某状态离开速率为 0.25/百万年。保持该状态 2 百万年且没有任何离开事件的概率是多少？平均等待时间是多少？

答案。

$$P(N = 0) = e^{-0.25 \times 2} = e^{-0.5} \approx 0.6065.$$

平均等待时间为 $1/0.25 = 4$ 百万年。

练习 2：去向概率

某状态可以以速率 0.2 变为 B，以速率 0.3 变为 C。已知下一次离开一定发生，去 B 和 C 的概率各是多少？

答案。 总离开速率为 0.5，因此：

$$P(B | \text{离开}) = 0.2/0.5 = 0.4, \quad P(C | \text{离开}) = 0.6.$$

练习 3：节点似然与节点后验

某节点红、蓝状态的下方似然分别为 0.12 和 0.08，上方信息分别为 0.1 和 0.4。节点后验是多少？

答案。 未归一化贡献为 (0.012, 0.032)，总和 0.044，因此：

$$P(\text{红} | D) \approx 0.273, \quad P(\text{蓝} | D) \approx 0.727.$$

仅把 0.12 和 0.08 归一化会得到错误的 0.6 对 0.4，因为忽略了树上其余数据。

练习 4：范围状态数

有 8 个地区，最多允许范围包含 3 个地区，并排除空范围。共有多少个状态？

答案。

$$K = \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \binom{8}{3} = 8 + 28 + 56 = 92.$$

若不限制最大范围，则有 $2^8 - 1 = 255$ 个状态。

练习 5：DEC 局部消失

范围 $\{A, B, C\} \rightarrow \{A, C\}$ 是什么事件？这是否意味着物种灭绝？

答案。 这是 B 地区从物种范围中局部消失。谱系仍占据 A、C，因此不是整条物种谱系灭绝。

练习 6: SSE 的幽灵侧枝

在 D_i 方程中, 为什么分化项是 $D_j E_k + E_j D_k$, 而不是只有 $D_j D_k$?

答案。沿一条没有观察到分支节点的枝, 分化仍可能暗中发生: 一支产生当前观测子树, 另一支没有任何已采样后代。 $D_j D_k$ 对应两边都被观察到, 应在实际观察到的分支节点更新中出现。

练习 7: OU 半衰期

若 $\alpha = 0.1/\text{百万年}$, 祖先偏离长期中心的影响减半需要多久?

答案。

$$t_{1/2} = \log 2 / 0.1 \approx 6.93 \text{ 百万年}.$$

应再把它与树高比较; 脱离树的时间尺度单独解释 α 没有意义。

练习 8: AIC 权重

两个模型的 AIC 分别为 100 和 104。忽略其他模型, 它们的相对权重约是多少?

答案。 $\Delta = (0, 4)$, 未归一化权重为 $(1, e^{-2}) \approx (1, 0.1353)$, 归一化后约为:

$$(0.881, 0.119).$$

这不是说第一个模型有 88.1% 概率为真, 只表示在当前候选集和 AIC 近似下的相对支持。

M.13 哪些数学细节可以暂时不学

若目标是正确选择、运行和解释祖先重建方法, 暂时不必深入:

- 矩阵指数的 Jordan 标准形证明;
- Padé 逼近、尺度平方算法和一致化算法的误差证明;
- 自适应 Runge-Kutta、BDF 与刚性判据的全部实现细节;

- 多元正态积分、Hessian 渐近理论和马尔可夫链蒙特卡洛遍历性的完整证明。

但以下内容不能跳过：条件概率、似然与后验的区别；速率和概率的单位；剪枝求和；边缘与联合历史；DEC 的局部消失和 SSE 的谱系灭绝；取样率；参数与树不确定性；模型充分性与可辨识性。

对于软件开发者，上述“可暂时不学”的内容会在实现数值内核时重新变成必修课；对于方法使用者，先掌握概率对象和生物学假设，收益远高于先钻进求解器细节。

M.14 模拟训练怎样近似祖先状态概率

前面的剪枝和 ODE 都以“能够计算似然”为前提。有些复杂模型可以向前模拟，却很难把所有隐藏历史求和成可处理的似然。这时可以先模拟大量“树、末端数据、真实祖先状态”，再训练分类器学习从观测资料到祖先状态的映射。

第 m 次训练模拟可写成：

$$\theta^{(m)} \sim p_{\text{训练}}(\theta), \quad (T^{(m)}, D^{(m)}, X^{(m)}) \sim p(T, D, X \mid \theta^{(m)}, M).$$

模拟器知道内部节点真状态 $X^{(m)}$ 。树和末端状态经过编码成为输入 $Z^{(m)}$ ，神经网络对节点 v 和候选状态 s

输出分数 $z_{v,s}$ 。softmax 把分数归一化：

$$\hat{p}_{v,s} = \frac{\exp(z_{v,s})}{\sum_r \exp(z_{v,r})}.$$

若全部训练节点标签共 B 个，第 b 个节点的真状态为 y_b ，常用交叉熵损失为：

$$\mathcal{J}(\phi) = -\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \log \hat{p}_{b,y_b},$$

其中 ϕ 是网络权重。给真实状态越高概率，损失越小。

在无限模拟、网络容量足够且训练成功的理想条件下，分类器逼近的是：

$$\hat{p}_{v,s} \approx P_{\text{训练}}(X_v = s \mid Z).$$

关键是下标“训练”。参数抽样范围、根状态频率、树大小、取样方式和模拟器共同定义了这个概率。神经网络没有摆脱模型与先验，只是把它们放进了训练分布。

这种方式称为**摊销式推断**：先花较大成本训练，随后对许多同类数据快速预测。它与精确似然的关系可概括为：

情况	更合理的基线	原因
Mk、DEC 等似然可稳定计算	剪枝或 ODE 的精确/受控数值结果	可直接核查概率对象和误差
生成模型可模拟但似然难处理	模拟训练可作为探索路线	将大量计算提前到训练阶段
真实数据超出训练范围	两者都不能直接保证可靠	神经网络尤其可能无声外推

所以必须在独立模拟资料上检查分类正确率、概率校准和区间覆盖率，并改变训练参数分布做敏感性分析。只在训练集上损失很低，不代表真实数据上的祖先概率可信；模型错误时，网络可以非常精确地近似一个错误答案。

本章小结

祖先重建主干方法看似分散，其实只是在组合几种重复出现的操作：

短时间事件率 → 枝上传播 → 节点合并 → 对隐藏量求和或积分 → 似然或后验

- Mk 和 DEC 用矩阵指数传播有限状态变化；
- 布朗运动和 OU 用高斯转移分布传播连续性状；
- 树上剪枝避免枚举所有祖先组合；
- 随机映射在给定末端数据后抽取完整枝上历史；
- SSE 用 $E(t)$ 把无采样后代的隐藏谱系求和，并用 $D(t)$ 传播观测子树似然；
- 贝叶斯积分、模型平均和模拟检查继续处理参数、树、模型与适合度不确定性。
- 模拟训练用神经网络近似训练分布下的条件概率，速度优势不能替代分布外检查与校准。

理解这条主线后，遇到新软件时最重要的问题不再是“它用了多复杂的算法”，而是“它对什么随机对象建模、对哪些未知量求和、哪些条件仍被固定”。这才是判断方法是否真正比现有 BGB 引擎多回答了一个科学问题的标准。

第四章：离散性状与随机性状历史

4.1 先问：你的类别真的是状态吗

离散模型要求每条谱系在任一时刻属于有限状态集。例如：

翅：无 / 有
活动时间：昼行 / 夜行 / 混合
染色体基数：7 / 8 / 9
繁殖方式：卵生 / 胎生

建模前必须分清：

- 真正缺失： 已确认没有翅；
- 不知道： 标本损坏，无法判断；
- 多态： 同一种内确实同时有无翅个体；
- 不适用： “翅颜色”对无翅物种没有定义；
- 人为分箱： 连续体重被切成小、中、大。

这五类进入似然的方式不同。把它们都写成 **?**，模型会把生物变异、认识不确定和逻辑不适用混在一起。

4.2 最简约法：寻找最低代价的历史

最简约法在内部节点安排状态，使：

$$\text{总成本} = \sum_{\text{枝}} c(i \rightarrow j)$$

最小。

常见规则

规则	适用直觉	隐含偏好
Fitch 无序简约	任意两状态变化成本相同	变化少且各方向同价
Wagner 有序简约	0 -> 1 -> 2，不能跳过中间	状态确有自然顺序
Sankoff 加权简约	不同方向或跨度成本不同	成本矩阵能代表相对难度
Dollo 简约	复杂结构大致只起源一次，可多次丢失	重复获得极难
ACCTRAN	模糊变化尽量靠近根	较早获得、随后丢失
DELTRAN	模糊变化尽量靠近树梢	多次平行获得

Fitch 1971 与 Swofford、Maddison 1987 奠定了这些算法。

为什么它不是“没有模型”

一条长度 0.01 的枝和长度 10 的枝若变化一次，都付同样成本。0 -> 1 -> 0 的两次变化若端点相同，通常也不会被看见。因此简约法隐含“变化稀少、枝长影响不重要、未观察往返可以忽略”等强假设，只是没有写成概率。

它仍适合：

- 快速发现矩阵编码错误；
- 展示在最低变化假设下有哪些等价解；
- 生物机制确实近似不可逆时做敏感性基线；
- 教学中说明拓扑如何约束历史。

4.3 Mk：把类别变化写成速率

Lewis 2001 的 Mk 模型是形态和普通离散性状的概率基线。k 表示状态数，最简单版本令任意不同状态之间速率相同。

常用速率结构

简称	中文解释	自由度	何时合理
ER	所有允许方向共用一个速率	1	数据少、无明确不对称机制

简称	中文解释	自由度	何时合理
SYM	一对状态正反方向相同，不同状态对可不同	最多 $k(k-1)/2$	方向对称但状态间难度不同
ARD	每个有向变化独立	最多 $k(k-1)$	数据和独立变化次数很多
有序 Mk	只允许相邻等级变化	取决于约束	状态顺序真实且跨级必须经过中间态
不可逆	某些反向速率固定为零	取决于约束	机制上反向变化近乎不可能

二元性状只有一个字符时，ARD 要同时估计获得和丢失两个速率，根状态又未知。末端种再多，若性状只独立改变一两次，信息仍然有限。

Mkv 不是普通生态性状的默认选项

Mkv 条件于“该字符在所研究类群中已知是可变的”，用于修正形态矩阵故意不收恒定字符的筛选偏差。若研究的是事先选定的一个食性或生活型性状，通常没有这种抽样条件，机械套用 Mk_v 会改变不该改变的似然。

4.4 一个 A/B 例子看模型如何改变祖先

末端状态为：

((甲=A, 乙=A), (丙=A, 丁=B))

简约法倾向根为 A，只需一次 A 到 B。概率模型下却还要问：

- 若 A 到 B 极快、B 到 A 极慢，根为 B 后多次变 A 也可能合理；
- 若丙、丁前的枝特别长，末端 B 对根的信息会更弱；
- 若根先验强烈偏 B，深节点概率会改变；
- 若速率在右侧支系更高，齐一 Mk 的答案可能错得很确定。

因此“多数末端是 A”只是一条证据，不是祖先定理。

4.5 根状态从哪里来

常见根处理包括：

1. 各状态等概率；
2. 使用速率矩阵的长期平稳频率；
3. 单独估计根频率；
4. 用外群、化石或机制先验限制；
5. 条件于根不允许某些状态。

在长树和高转变率下，末端对根的信息可能很少，此时根先验会主导结果。必须同时报告根规则和敏感性分析，而不能只给一个根饼图。

4.6 边际、联合和局部重建

- 单节点边际：问节点 v 时，对其他内部状态求和。
- 全树联合：问所有内部节点某组状态同时发生的概率，或寻找联合最优配置。
- 局部/下行重建：只使用节点后代信息，通常不是完整边际概率。
- 经验贝叶斯：先估计速率，再把速率作为已知值计算节点概率。

2026 年性状宏演化综述 再次强调，祖先状态是条件随机变量；把每个节点的边际最大状态涂在一棵树上，只是一种可视化，不能用来陈述多个节点共同发生的历史。

4.7 随机性状历史：让枝上的往返显形

随机性状历史采样会为每次抽样给出：

- 根和全部内部节点状态；
- 每条枝的状态序列；
- 每次变化时间；
- 各状态占据时间；
- 全树变化次数。

应汇总很多条历史，例如：

A → B 的次数：中位数 3，95% 区间 1-8
B 状态总占据时间：0.31，95% 区间 0.12-0.57
根为 A 的比例：0.68

不要展示一张随机图后称“性状在这里起源”。单张图只是后验或条件分布中的一个样本。

随机映射还可作为后续模型的输入，例如先抽离散生态制度，再拟合制度依赖的连续性状模型。但若只选一张映射，第二阶段会忽略制度历史不确定性；更严谨的做法是在多张映射上重复或直接使用联合模型。

4.8 隐藏速率：同样的表型可以有不同演化背景

标准 Mk 假设全树共用一套速率。隐藏马尔可夫模型把可观察状态 A、B 各拆成未观察速率类别：

A1, A2, B1, B2

A1 与 A2 在数据里都显示 A，但变化速度可不同。Beaulieu、O’ Meara 与 Donoghue 2013 的思路由

corHMM 等软件广泛实现。

隐藏类别是统计装置，不会自动告诉我们“2 是气候压力、1 是授粉方式”。它可能吸收：

- 未测性状；
- 支系速率变化；
- 取样偏差；
- 树或状态编码错误；
- 模型本身的其他缺陷。

类别越多，参数越容易互相代偿。标签还可以交换，所以不能给 A1/A2 事后命名并当作发现。

4.9 两个离散性状是否共同演化

Page1 1994 的经典方法把两个二元性状合成四个状态：

00, 01, 10, 11

独立模型限制一个性状的转变率不依赖另一个；依赖模型允许不同背景下速率不同。可用似然比、AIC、贝叶斯因子或可逆跳跃 MCMC 比较。Page1 与 Meade 2006 给出贝叶斯相关演化框架。

最大陷阱是系统发育伪重复：若两个性状只在一条深枝上共同改变一次，随后产生 500 个后代，数据仍近似只有一次共同起源，而不是 500 次独立证据。Maddison 与 FitzJohn 2015 将这视为离散性状相关检验尚未彻底解决的问题。

至少要报告：

- 每个性状独立起源和丢失的次数分布；
- 共同变化是否由一条大支系支配；
- 去掉该支系后结论是否保留；
- 独立、依赖与隐藏速率模型的比较；
- 树样本和根先验敏感性。

4.10 染色体数、基因获得丢失等专门模型

普通 Mk 把状态当作无结构标签。很多性状需要专门事件：

- 染色体数可整倍化、加一、减一，且变化可与物种形成同步；
- 基因家族可复制、丢失、水平转移；
- 复杂结构的获得和丢失可能强烈不对称；
- 发育阶段或生命史状态可能有逻辑顺序与不可适用状态。

ChromoSSE、ChromEvol、基因树-物种树协调和出生-死亡-创新模型的价值，正在于把可解释事件写进状态生成过程。不能因为普通 Mk 软件能读入整数，就认为它已经表达染色体机制。

4.11 模拟训练的深度学习祖先重建

经典剪枝要求能够计算似然。有些生成模型容易模拟，却因隐藏事件太多而难以写出或快速计算似然。此时可以把祖先重建改写为一个监督分类问题：模拟器知道每次模拟的真实祖先状态，神经网络学习从“树加末端状态”预测这些隐藏标签。

phyddle 把流程分成五步：模拟、张量化、训练、估计和作图。其训练资料可概括为：

$$\theta^{(m)} \sim p_{\text{训练}}(\theta), \quad (T^{(m)}, D^{(m)}, X^{(m)}) \sim p(T, D, X \mid \theta^{(m)}, M).$$

这里 $X^{(m)}$ 是模拟时记录下来的内部节点真状态。树和末端数据经过固定编码后成为网络输入 $Z^{(m)}$ 。网络对

节点 v 的每个候选状态 s 输出一个未归一化分数 $z_{v,s}$ ，再用 softmax 转为和为 1 的数：

$$\hat{p}_{v,s} = \frac{\exp(z_{v,s})}{\sum_r \exp(z_{v,r})}.$$

训练时最小化交叉熵。若全部训练节点标签总数为 B ，第 b 个标签的真实状态是 y_b ：

$$\mathcal{J}(\phi) = -\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \log \hat{p}_{b,y_b},$$

其中 ϕ 是网络权重。给真实状态越高概率，损失越小。

在无限模拟、足够网络容量和成功训练的理想条件下，输出可逼近训练模拟分布下的条件概率：

$$\hat{p}_{v,s} \approx P_{\text{训练}}(X_v = s \mid Z).$$

下标“训练”不能省略。参数模拟范围、模拟器、树大小分布、根状态频率和取样方式共同扮演了模型与先验的角色。网络没有消除假设，只是把假设从显式似然移进了模拟器和训练分布。

这种方法也叫**摊销式推断**：一次训练成本很高，但训练完成后可以很快处理许多同类数据。它最有希望的场景不是替换已有可靠剪枝的简单 Mk，而是探索可以模拟、暂时没有可处理似然的复杂模型。

Nagel 与 Landis（2026，预印本）首次系统扩展 phyddle 以预测每个内部节点，并与 RevBayes 基线比较：

- 简单模型和小树上，分类正确率与贝叶斯结果相近；
- 树增大时表现下降，变树大小和零填充还造成不同节点获得的训练量不均；
- BiSSE、GeoSSE 等复杂模型可以训练，但与贝叶斯结果的差距比简单模型更大；
- 分支点允许状态改变时，需要预测“母系状态、左女儿状态、右女儿状态”三元组，而不只是一个节点标签；
- 论文是严格记录的基线实验，不是已经证明优于似然方法的通用结论。

必须做的验证包括：

1. 在完全独立的模拟测试集上检查正确率、概率校准和区间覆盖率；
2. 改变训练参数范围、树大小分布和根状态频率，检查经验结果是否稳定；
3. 检查真实数据是否落在训练分布之外；
4. 与可计算似然的小模型对照，确认模拟器、节点映射和状态编码正确；
5. 进行模型错设测试，因为神经网络可以非常准确地逼近一个错误模拟器的答案。

所以，深度学习的科学问题仍与前文相同：输出概率以什么模拟分布为条件？哪些隐藏历史在训练资料中出现？网络在真实数据附近是否经过验证？“预测很快”不等于“后验正确”。

4.12 软件怎样选

需求	首选工具	原因	必查风险
快速固定树节点估计	<code>ape::ace</code> 、 <code>phytools::fitMk</code>	workflow 简洁	根规则、算法究竟是局部还是完整边界

需求	首选工具	原因	必查风险
完整枝上历史	<code>phytools::make.simmap</code> 、RevBayes	能抽变化时间与次数	速率、根和树不确定性是否传播
隐藏速率	<code>corHMM</code> 、RevBayes	可指定隐类别和约束	参数可辨识性、类别解释
超大树	PastML、castor	针对规模优化	模型较简化、固定树
多树与贝叶斯相关演化	BayesTraits、RevBayes	可在树分布上分析	先验、链混合、节点定义
交互教学和形态矩阵	Mesquite	可视化直观	GUI 操作复现与模块版本
树和性状联合推断	RevBayes、MrBayes、BEAST 系插件	可传播树不确定性	模型脚本、先验和计算诊断
可模拟但似难处理的复杂模型	phyddle	模拟训练后可快速重复预测	训练分布外失效、校准、模拟器错设

4.13 一份最小分析清单

1. 把未知、多态、不适用和缺失分开编码。
 2. 根据机制定义 ER、ARD、不可逆、有序或隐藏速率候选，不只运行默认模型。
 3. 报告枝长单位、根先验和是否固定树。
 4. 同时给完整节点概率，不把 0.51 画成纯色确定结论。
 5. 用随机映射汇总变化次数和时间时，传播速率和树不确定性。
 6. 检查性状实际独立改变了多少次。
 7. 用模拟做参数恢复和模型充分性检查。
 8. 若化石有性状记录，把它当数据纳入，而不是分析后只做故事性比较。
 9. 若使用神经网络，公开模拟器、训练参数分布、树编码、训练/校准/测试拆分和分布外诊断。
- 本章最短结论：离散性状分析的难点不是给类别上色，而是决定哪些转变有生物学意义，以及末端数据是否真的见过足够多次独立变化。

第五章：连续性状、相关演化与比较方法

5.1 祖先体重为什么常像加权平均

对体重、长度、温度耐受等连续性状，最常用起点是布朗运动：

$$dX_t = \sigma dW_t, \quad X(t) - X(0) \sim N(0, \sigma^2 t).$$

直觉是性状每一小段时间受到许多方向随机的小影响。期望不变，但方差随时间线性增加。一个祖先离哪些末端更近、共享路径更长，那些末端对祖先值权重就更大。

树梢向量满足：

$$\mathbf{X} \sim N(x_0 \mathbf{1}, \sigma^2 \mathbf{C}),$$

其中 C_{ij} 是物种 i, j 共享祖先路径的长度。祖先状态、系统发育独立对比和系统发育回归因此共享同一个协方差底座。

5.2 布朗运动下估计的是什么

常见输出包括：

- 根祖先种群均值 x_0 的估计；
- 内部节点条件均值；
- 演化方差速率 σ^2 ；
- 节点置信或后验区间；
- 多性状之间的演化协方差。

“根体重 8.2 kg”不是发现了一个恰好 8.2 kg 的祖先个体，而是：

在该树、布朗运动、物种均值和误差模型条件下，对祖先种群平均性状的条件估计。

点估计不带区间几乎没有解释价值。

5.3 平方变化简约法为何与离散简约法不同

Maddison 1991 的平方变化法最小化：

$$\sum_{edges} \frac{(x_{child} - x_{parent})^2}{t_{edge}}.$$

短枝上的大变化代价更高。它与布朗运动高斯似然的祖先点估计密切等价，所以名字虽有“简约”，统计含义并不是 Fitch 离散简约那种简单计数。

不同连续祖先方法可能给相同点估计，却在 σ^2 估计、自由度校正和不确定区间上不同。只比较点值会掩盖真正差异。

5.4 布朗运动什么时候会错

它假定：

- 没有长期方向趋势；
- 全树方差速率相同；
- 性状无硬边界；
- 变化由许多小增量构成，而非少数突跳；
- 物种均值测量准确；
- 树和时间尺度正确。

体型下限、温度生理边界、支系特异速率、适应峰转变、强方向选择和化石缺失都可能让深层祖先偏离。

Webster 与 Purvis 的有孔虫案例中，多种连续祖先方法甚至不如现生均值，提醒我们“模型能给数字”不等于“数据保存了古老信息”。

5.5 OU：有随机扰动，也被拉向长期中心

Ornstein-Uhlenbeck 模型写成：

$$dX_t = \alpha(\theta - X_t)dt + \sigma dW_t.$$

- θ : 长期吸引中心;
- α : 拉回速度;
- σ : 随机扰动强度;
- 半衰期 $t_{1/2} = \ln 2/\alpha$ 。

若性状离 θ 很远，拉回更强；接近时随机波动占主导。Hansen 1997 与 Butler、King 2004 建立了宏演化比较中的解释框架。

最重要的概念： θ 不是祖先值。它是过程的长期中心；根状态需要另行指定或估计。

多峰 OU

不同支系可有不同 θ ，用于检验生态制度对应不同长期表型中心。`ouch`、`OUwie` 常要求预先指定制度；`bayou`、SURFACE、`l1ou` 等尝试从数据推断转变位置或峰数。

风险包括：

- α, σ^2, θ 与根状态互相补偿；
- 树太浅，看不到拉回；树很深，古老状态信息被平稳过程抹去；
- 小样本下 OU 常贴近参数边界；
- 先用同一数据选制度，再把制度当完全已知，会低估不确定性；
- OU 胜出不自动证明微演化层面的稳定选择。

Ho 与 Ané 2014 和 Cooper 等 2016 系统讨论了这些辨识与解释困难。

5.6 其他连续过程是在修改哪条假设

模型	修改点	可问的问题	主要风险
趋势布朗运动	增加平均方向	性状是否长期增大或减小	根值与趋势可互相补偿
早期爆发	速率随时间指数变化	辐射早期是否变化更快	现生树对深时速率检验力弱

模型	修改点	可问的问题	主要风险
多速率 BM	不同枝或制度有不同 σ^2	哪些支系演化更快	速率转变位置不确定
多峰 OU	不同制度有不同 θ 等	生态环境是否对应长期中心	制度历史和参数过多
Lévy/跳跃模型	允许少数大突跳	渐变还是突变更符合数据	跳跃次数和位置难辨识
有界/反射过程	性状不能越过上下界	生理或几何边界影响	边界值常靠数据外推
稳定分布过程	允许重尾变化	极端变化是否比高斯常见	数值与解释更复杂
状态空间过程	多性状、潜变量联合	性状网络和隐藏动力学	高维参数量迅速增长

Harmon 等 2010 显示现生比较数据中早期爆发证据并不常见；这可能反映真实缺少，也可能反映只用现生树的检验力有限。化石能直接在深时提供观测，常比增加一批近缘现生种更有信息。

5.7 阈值模型：离散表型背后的连续倾向

阈值模型假定有一个不可见连续变量 L ：

$$Y = 0 \quad (L < c), \qquad Y = 1 \quad (L \geq c).$$

L 沿树按布朗运动等过程变化，跨过阈值才改变观察类别。Felsenstein 2012 将离散和连续比较统一在此框架；Revell 2014 发展祖先估计。

它适合许多小因素共同决定的二元表型，但不应滥用于任何存在/缺失。例如基因水平转移、岛屿迁入或复杂器官单次起源，未必是连续倾向越界。

5.8 系统发育信号不是祖先重建

Pagel 的 λ 、Blomberg 的 K 、Moran 型指标等描述近缘种相似程度。它们回答：末端性状是否呈现树所预期的聚集，而不是祖先具体是什么。

高信号可能来自：

- 演化速率低；
- 深枝差异大、近缘种相似；

- 状态有边界；
- 速率异质性或取样结构。

低信号也不必然表示演化快。系统发育信号、过程参数和祖先准确度必须分开。Revell、Harmon 与 Collar 2008 对此有经典说明。

5.9 独立对比和系统发育回归

系统发育独立对比

对姐妹支计算：

$$\frac{x_1 - x_2}{\sqrt{v_1 + v_2}},$$

然后递归。布朗运动成立时，这些对比相互独立，可用于相关与回归。递归中的内部加权值主要是生成下一层对比的中间量，不能因为看起来像祖先值就直接解释。

系统发育广义最小二乘

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{V}_{phylo}).$$

它把共同祖先导致的相关性放进残差协方差。在简单布朗条件下，PIC 与 PGLS 可给等价斜率。

这些方法解决“物种不是独立样本”，但相关系数仍不是因果效应。遗漏环境变量、反向因果、测量误差和只有一次深层制度变化，都会产生看似强关联。

5.10 多变量性状

多性状布朗运动使用演化方差-协方差矩阵 $\mathbf{R}$ ：

$$d\mathbf{X}_t \sim N(0, \mathbf{R}, dt).$$

对角线是每个性状速率，非对角线是共同变化。`mvMORPH`、`BayesTraits`、`MCMCglmm` 和 `RevBayes` 可实现不同程度的多变量模型。

若有 p 个性状，对称协方差矩阵已有 $p(p+1)/2$ 个参数。高维形态数据中，物种数可能远小于参数数，需要降维、稀疏化、惩罚似然或有信息先验。

先做主成分分析再做系统发育模型也非无害：普通 PCA 的轴由末端方差决定，未必对应演化协方差；最好明确采用系统发育 PCA 或直接多变量模型。

5.11 测量误差和种内变异不能被均值抹掉

物种均值来自有限个体。若某些物种样本多、另一些只测一个个体，直接把均值当无误差真值会：

- 抬高或压低 σ^2 ；
- 诱发 OU 式均值回复信号；
- 改变祖先区间；
- 影响性状相关和制度差异。

严谨输入应包含个体层数据，或至少物种均值、标准误和样本量。缺失值若与体型、栖息地或分类群相关，完整案例删除也会偏。

5.12 化石为什么特别重要

仅用现生种，根祖先常由很长时间后的末端均值外推。化石能：

- 在深时直接提供性状观测；
- 打断长枝；
- 区分早期爆发与恒速；
- 约束祖先值和速率变化；
- 揭示现生范围之外的历史极值。

Slater、Harmon 与 Alfaro 2012 的模拟表明化石可显著改善性状模型推断。但化石带来年龄区间、系统位置、缺失性状和保存偏差，不能把它们当作无误差节点值。

5.13 软件怎样选

目标	工具	优点	警告
布朗祖先值	<code>ape::ace</code> 、 <code>phytools::fastAnc</code> 、 <code>castor</code>	快、透明	固定树和过程
BM/OU/早期爆发比较	<code>geiger</code>	基线模型齐全	模型比较不等于祖先可靠
预定制度的多峰 OU	<code>ouch</code> 、 <code>OUwie</code>	假说驱动	制度历史常被固定

目标	工具	优点	警告
未知峰转变	bayou、SURFACE、l1ou	可搜索位置和数量	先验/惩罚、混合和过拟合
多变量/高维	mvMORPH、BayesTraits、RevBayes	协方差与多制度	参数平方增长
贝叶斯多树分析	BayesTraits、RevBayes	可传播多层不确定性	收敛和先验诊断
阈值模型	phytools::threshBayes、RevBayes	离散-连续统一	潜变量尺度弱可辨识
系统发育回归	nlme / ape、caper、phylolm、MCMCglmm	关联与预测	不是祖先录像或因果证明

5.14 最小严谨 workflow

1. 画原始物种值、个体误差和树，不先拟合复杂模型。
2. 检查枝长单位、超度量性、异常值和缺失机制。
3. 用 BM 作为可解释基线，再按明确机制增加趋势、边界、速率或峰转变。
4. 报告参数区间和半衰期，不只给 AIC。
5. 检查 OU 或多速率参数是否贴边、是否可由模拟恢复。
6. 在树样本、测量误差和制度历史样本上重复。
7. 用模型模拟姐妹种差异、极值、深浅节点方差和化石值，做充分性检查。
8. 将“模型中的长期吸引中心”与“真实选择机制”分开措辞。

本章最短结论：连续性状方法的共同核心是树诱导的协方差；祖先点值只是其中一个条件预测，不能取代过程检验、不确定区间和化石证据。

第六章：祖先分布与历史生物地理

6.1 “住在哪里”和“占据哪些地区”不是同一道题

系统发育地理常让一条基因谱系在某时刻位于一个地点，例如北京、上海或广州。历史生物地理中的物种范围却可以同时包括多个地区：

A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C

因此 A+B 是一个组合范围。它带来普通地点性状没有的两个问题：

1. 枝上怎样增加或丢失一个地区？
2. 物种形成时，祖先范围怎样分给两个子物种？

这就是为什么 DEC 不能被一个普通三状态 Mk 模型完全替代。

6.2 区域划分本身就是模型

把世界切成 A、B、C 看似是数据预处理，实际决定：

- 什么算一次扩散；
- 什么算长距离；
- 什么叫广布祖先；
- 哪些隔离分化场景存在；
- 状态空间有多大；
- 哪些化石约束有意义。

区域过粗会把真实迁移藏在同一区内；过细会制造大量稀疏状态和不可辨识速率。合理划分应依据地质单元、生态屏障、研究尺度和采样密度，并对替代划分做敏感性分析。

6.3 从共同区域历史到单棵物种树的范围历史

早期分支地理学、区域分支图、Brooks 简约分析和树协调方法，关注多个类群是否共同记录同一地史，例如大陆裂解。它们研究的是“区域之间的共同关系”，并非都输出某个祖先物种的范围概率。

Ronquist 与 Sanmartín 2011 和 Landis、Cracraft 与 Sanmartín 2026 详细回顾了从扩散中心、泛生物地理、隔离分化学派到现代概率方法的争论。

6.4 DIVA：把生物地理事件写成代价

Ronquist 1997 的扩散-隔离分析 DIVA 是关键转折。它在给定物种树上安排范围，使事件总代价最低。经典偏好大致是：

- 隔离分化：低或零代价；
- 单地区内物种形成：低或零代价；
- 扩散获得新地区：有代价；
- 在一个地区局部消失：有代价。

它为什么常推宽祖先范围

若祖先先广布 $A+B$ ，随后屏障形成并分成 A 与 B ，两子代可直接解释为隔离分化；若祖先只在 A ，则需要扩散到 B 。因此 DIVA 的事件代价设计天然偏好隔离分化和较宽祖先范围。

它没有什么

- 不使用绝对枝长；
- 没有“每百万年扩散多少次”的速率；
- 事件代价不是观察概率；
- 多个等价最简历史难以转成标准概率区间。

S-DIVA 在多棵后验树上汇总 DIVA 结果，传播了一部分树不确定性，但没有把 DIVA 变成连续时间概率模型。

6.5 DEC：枝上范围变化加分叉点继承

DEC 是扩散-局部消失-分叉继承模型。设区域集合为 $\mathcal{A}$ ，范围 $R \subseteq \mathcal{A}$ 。枝上通常一次只加或减一个地区：

$$q_{R, R \cup \{a\}} = d \sum_{i \in R} m_{ia},$$

$$q_{R, R \setminus \{a\}} = e_a.$$

- d : 基础范围扩张速率;
- m_{ia} : 从已占地区 i 到目标地区 a 的方向倍率;
- e_a : 在地区 a 的局部消失速率。

经过长度 t 的枝:

$$P(t) = \exp(Qt).$$

因此一条长枝可经历多个看不见的中间范围。

节点处发生什么

观察到物种形成节点时, 祖先范围 R 可按条件权重分给左右子代 S, T :

$$C(R \rightarrow S, T).$$

典型 DEC 情景包括:

- 单地区祖先复制给两支;
- 一支继承祖先全范围, 另一支继承其中一个地区;
- 广布祖先被分成互补子范围。

节点似然为:

$$L_v(R) = \sum_{S, T} C(R \rightarrow S, T) B_L(S) B_R(T).$$

Ree 等 2005 建立了随时间变化的范围似然框架; Ree 与 Smith 2008 的 Lagrange 将 DEC 广泛应用。

6.6 DEC 的 **e** 到底灭绝了什么

若:

A+B -> A

事件表示谱系从 B 地区局部消失，但仍在 A 活着。它是范围收缩，不是整条谱系死亡。

若模型允许空范围：

A -> 空范围

空范围可能被当作吸收状态，但这仍不自动等同于一个包含物种形成、整条谱系灭绝和取样的完整生灭过程。如何处理空范围会影响似然与局部消失率，必须明确报告。

6.7 DIVA、DEC 和 DIVALIKE 的关系

DIVALIKE 不是原始 DIVA 程序的概率重写全称，而是 BioGeoBEARS 统一框架中的一种节点情景配置：

- 枝上仍用与 DEC 类似的 **d/e** 范围转移；
- 节点更偏好 DIVA 风格、较一般的互补范围分割；
- 同一剪枝、后验和优化引擎可复用。

同理，BAYAREALIKE 是统一框架中的范围复制配置，不等于原始 BayArea 的全部贝叶斯数据增广算法。

6.8 BayArea：区域很多时怎样避开大矩阵

Landis 等 2013 的 BayArea 把每个地区占据写成 0/1，并通过数据增广直接抽取完整历史，避免反复构造和指数化 $2^A \times 2^A$ 的完整矩阵。这使数百甚至更多地区成为可能。

距离版本可令新地区获得率受已占地区到目标地区距离影响：

$$q_{gain}(a) = \lambda_1 \eta(R, a, \beta), \quad \eta \propto \sum_{i \in R} distance(i, a)^{-\beta}.$$

$\beta > 0$ 偏好近距离扩散， $\beta = 0$ 接近地区独立。原始 BayArea 的计算策略和贝叶斯先验是重要贡献；不能只看到“地区获得/丢失”就把它与 DEC 或 BAYAREALIKE 当成同一模型。

6.9 BioGeoBEARS 统一了什么

Matzke 2013 博士论文 和 Matzke 2014 的核心工程思想是：

统一范围状态空间

- + 枝上 Q
- + 节点情景表 C
- + 同一树上似然/后验/优化
- > DEC、DIVALIKE、BAYAREALIKE 及 +J

这使候选模型可在同一数据和似然框架下比较，还支持时间分层、方向扩散倍率、距离、环境差异、区域面积、化石约束、不完全检测和生物地理随机历史。

名字中的 “Bayesian” 不代表常规 BioGeoBEARS 分析是完整贝叶斯；其主流工作流是最大似然和信息准则比较。

6.10 +J 增加的不是普通枝上快速扩散

J 表示与观察到的物种形成节点同步的建群式跳跃。例如祖先范围 A ：

$A \rightarrow (A, B)$

一支保留 A ，另一支在祖先范围外的 B 建群。这个事件不随枝长在枝上积累，而是在节点条件情景中获得权重。

争议的两面

Ree 与 Sanmartín 2018 批评：

- DEC 的枝上速率与节点条件概率不是完整统一的物种形成-灭绝生成过程；
- j 可吸走几乎全部范围变化，使 d/e 接近零；
- 普通 AIC 比较不应被直接解释为创始者成种证据；
- 模型只在观察到的分叉上放跳跃，未处理不可见分叉。

Matzke 2022 回应，DEC 和 DEC+J 可表示为某些灭绝率固定的 ClaSSE 子模型，数学比较并非天然非法，并指出 DEC 对大量单地区末端数据可能严重不适配。

严谨结论应分两层：

1. 条件似然模型能否数值比较；
2. 胜出模型是否足以证明真实的创始者种群过程。

即使 **+J** 胜出，也最多说明“节点跳跃情景显著改善这组候选模型对数据的解释”。还应检查参数边界、恢复能力、根先验、区域划分和模型充分性。

6.11 时间分层、距离与古地理

把时间切成时期 k ：

$$Q(t) = Q_k, \quad P_{branch} = \prod_k \exp(Q_k \Delta t_k).$$

陆桥、海峡、山脉或气候带可通过三种方式进入：

- 结构零： 路径完全不允许；
- 固定倍率： 路径存在但较困难；
- 特征函数： 距离、环境或连通性经待估参数映射为速率。

结构零最强，它不是说“几乎不可能”，而是把历史从状态空间中删除。古地理本身有不确定性时，应比较多个地质场景或使用软倍率。

Landis 2017 的生物地理定年让地理事件帮助估计时间；Landis 等 2022 的 FIG 用地区特征解释 GeoSSE 速率；动态古地理范围模型 2024 进一步显式连接变化中的地貌。地理协变量越丰富，参数代偿和数据需求也越高。

6.12 连续空间模型

离散区域边界主观、状态空间指数增长，连续空间模型让谱系位置按布朗运动、松弛随机游走或受限扩散变化。它们适合经纬度轨迹、病原传播和连续栖息地。

但一个坐标通常不能表达物种广阔、破碎或多中心的范围，也缺少 DEC 的分叉点范围继承。连续空间不是离散范围模型的普遍替代，而是回答另一种尺度的问题。

6.13 化石如何进入祖先分布

至少有三种不同用法：

1. 古老末端：化石作为带年龄、系统位置和范围观测的树梢；
2. 枝上约束：某条枝在某时刻必须或可能包含某地区；
3. 显式出现过程：用化石出现记录同时估计扩散、局部消失和采样率，例如 PyRate 中的 DES 类模型。

某地化石证明该类群在那一时刻至少占据该地，不证明只在该地。硬约束会把鉴定、年代、系统位置和古坐标不确定性都当作已知；更严谨的做法是软约束、替代放置和多树/多年代分析。

仅用现生灵长类会系统性遗漏较广祖先范围的案例表明，化石可实质改变深节点答案，而不只是装饰性验证。

6.14 生物地理随机历史

完整生物地理随机历史联合抽取：

- 根范围；
- 每个观察分叉的祖先和两个子代起始范围；
- 每条枝的起止范围；
- 枝内范围扩张和区域局部消失事件；
- 每次事件时间、方向和各范围占据时间。

只有全树联合抽样，才能保证父节点、分叉情景、子枝起点和子节点终点彼此衔接。独立从每个节点饼图抽样会得到不可能历史。

汇总指标应包括：

- 每类枝上和分叉事件的次数分布；
- 方向性扩散计数；
- 每个时期的事件比例；
- 范围大小和范围状态占据时间；
- 首次到达某地区的时间分布。

随机历史仍条件于模型和观察树，不包含 SSE 意义下未观察灭绝侧枝，除非使用相应树生成模型。

6.15 状态空间与可辨识性

祖先分布分析特别容易遇到：

- **d/e** 代偿：高扩散加高局部消失可留下与低速过程相似的末端格局；
- **j** 与枝上事件争夺解释；

- 根范围与深层速率互相补偿；
- 最大范围限制删除真实历史；
- 一个范围性状的独立信息远少于序列的成千上万位点；
- 许多物种处于同一大支系，不能当作独立复制；
- 复杂时期矩阵和距离指数在单个类群上弱可辨识；
- 固定树和时间会让节点概率过窄。

模型比较必须配合似然剖面、多起点、参数边界、模拟恢复和模型充分性，而不只是 AIC 表。

6.16 软件定位

软件	强项	主要概率对象	不能自动解决
DIVA / S-DIVA	事件简约、树样本汇总	最低代价范围历史	枝长速率、标准概率区间
Lagrange-NG	高速经典 DEC	给定树条件似然	+J、SSE、树不确定性
BioGeoBEARS	统一模型、修饰、后验和随机历史	给定树范围似然与历史	整条谱系灭绝的生成过程
RASP	GUI、多方法、多树汇总	取决于所选模块	菜单间模型假设的统一性
RevBayes	可编程贝叶斯 DEC/GeoSSE/ClaSSE	可组合树、范围和先验	自动保证脚本含义正确
PhyBEARS	大范围状态的地理 SSE	范围与树生成过程	成熟 GUI、完整 BGB 外围功能
BayArea	大量地区与完整历史增广	贝叶斯范围占据历史	DEC 式全部分叉继承语义
PyRate/DES	化石出现、扩散、局部消失、采样	化石记录生成过程	现生树上全部 DEC 节点情景

6.17 一份可靠的祖先分布 workflows

1. 说明区域划分的地质/生态依据，并测试替代划分。
2. 明确最大范围、空范围、禁止状态和末端模糊/检测模型。
3. 先拟合可解释基线，检查 d/e/j 边界和多起点。
4. 时间分层只加入有独立证据的时期和连接，不把不确定古地理硬编码为零。
5. 比较节点范围、分叉情景和完整随机历史，而不只看根饼图。
6. 在树和年代样本上重复；有化石时传播放置和年龄不确定性。
7. 用模拟检查能否恢复参数、事件次数、根范围和候选模型。
8. 报告所有失败/未收敛模型与输入文件，不能只发表最漂亮的地图。

本章最短结论：DEC/BioGeoBEARS 的力量在于把范围变化和分叉继承写成同一棵给定树上的概率问题；它的边界也正是“给定树”，而不是算法低级。

第七章：SSE、PhyBEARS 与幽灵谱系

7.1 先回答最直白的问题

SSE 模型能考虑灭绝掉的幽灵谱系吗？

能，但“考虑”通常是把所有可能的不可见侧枝在似然中求和，不是逐条恢复它们。

标准输出通常不会告诉你：

- 某条观察枝上确切出现过几条灭绝支系；
- 每条幽灵支系的具体拓扑；
- 它们逐条位于哪些地区；
- 哪一条假想支系就是历史真相。

它回答的是：若形成、灭绝、状态变化和取样模型成立，所有不可见支系历史合计后，观察到当前树和性状的概率有多大。

7.2 为什么普通性状模型会漏掉一类事件

观察树上看似一条连续枝：

过去 o-----o 现在的后代

真实过程可能是：

过去 o-----o-----o 可见后代
 \
 x 不可见侧枝，后来灭绝或未被采样

普通 Mk 或 DEC 只沿画出来的观察枝传播状态。SSE 承认中间可以发生物种形成，只是另一个子代没有留下已采样后代。

7.3 $E_i(t)$ 不是灭绝参数

令现在为 $t = 0$ ，向过去 t 增大。对状态 i ：

$$E_i(t) = P(\text{一条状态 } i \text{ 的谱系到现在没有任何已采样后代}).$$

完整现生取样时，这大致等于后代系统全部灭绝；不完全取样时，它还包括“后代活着，但一个也没进数据集”。

所以：

- μ_i 是整条谱系灭绝的瞬时速率参数；
- ρ_i 是现生取样概率；
- $E_i(t)$ 是由 λ, μ, q, ρ 共同决定的时间函数。

说“加了一个 E 灭绝参数”是错误的。

7.4 $D_i(t)$ 表示我们看见的那部分

对观察树中的某个子树 N ：

$$D_{N,i}(t) = P(\text{距今 } t \text{ 的状态 } i \text{ 谱系产生恰好这棵已观察子树及其末端状态}).$$

它不是节点状态后验。先计算各状态的条件子树似然，再结合根条件、参数和归一化，才可得到祖先状态概率。

7.5 BiSSE 方程逐项翻译

对二元状态，另一个状态记作 j 。一种常见时间约定下：

$$\frac{dE_i}{dt} = \mu_i - (\lambda_i + \mu_i + q_{ij})E_i + q_{ij}E_j + \lambda_i E_i^2,$$

$$\frac{dD_i}{dt} = -(\lambda_i + \mu_i + q_{ij})D_i + q_{ij}D_j + 2\lambda_i E_i D_i.$$

逐项读：

- μ_i : 谱系立即整条灭绝，因此一定没有已采样后代；
- 负离开项：物种形成、灭绝或状态变化会离开当前无事件情形；
- $q_{ij}E_j$: 先变成状态 j ，之后仍无已采样后代；
- $\lambda_i E_i^2$: 物种形成后两个子代都没有已采样后代；
- $q_{ij}D_j$: 先转状态，再产生所见子树；
- $2\lambda_i E_i D_i$: 分叉后一支产生所见子树，另一支不可见；左右可互换，故有 2。

ODE 即常微分方程。它沿时间连续更新这些概率。非线性乘积 E_i^2 和 $E_i D_i$ 使任意多层不可见分叉被递归包含。

7.6 为什么不是普通矩阵指数

固定树 CTMC 只有状态线性转换：

$$\dot{p} = Qp,$$

解是 $p(t) = \exp(Qt)p(0)$ 。

SSE 还有“一个变两个”的分叉，两个子代后续概率相乘，所以出现 $E_j E_k$ 、 $D_j E_k$ 等非线性项。通常需要数值 ODE 求解器，而不是一次矩阵指数。

PhyBEARS 仓库说明其大状态模型需要 100–1000 以上 ODE，正因为每个范围状态都需要 **E / D** 量，并与大量沿枝和分叉事件耦合。官方仓库 是这一能力的首要公开依据。

7.7 从 BiSSE 到 ClaSSE

BiSSE

Maddison、Midford 与 Otto 2007 对二元性状估计：

$$\lambda_0, \lambda_1, \mu_0, \mu_1, q_{01}, q_{10}.$$

默认物种形成后两个子代继承同一状态。

MuSSE 与 QuaSSE

- MuSSE 扩展到多状态；参数数迅速增长。
- QuaSSE 让形成率或灭绝率随连续性状变化，通常涉及偏微分方程而非有限维 ODE。

GeoSSE

Goldberg、Lancaster 与 Ree 2011 处理 A、B、A+B 两地区范围，联合建模扩散、区域局部消失、区域内物种形成、区域间分叉和整条谱系灭绝。

ClaSSE

Goldberg 与 Igić 2012 允许祖先状态 i 在物种形成时产生 j, k 两子代，速率记为 $\lambda_{i,j,k}$ 。结构为：

$$\begin{aligned}\frac{dE_i}{dt} &= \mu_i - \dots + \sum_{j \neq i} q_{ij} E_j + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k} E_j E_k, \\ \frac{dD_i}{dt} &= -\dots + \sum_{j \neq i} q_{ij} D_j + \sum_{j,k} \lambda_{i,j,k} (D_j E_k + E_j D_k).\end{aligned}$$

这正好容纳 DEC 风格的范围状态和分叉范围继承。

7.8 PhyBEARS 是继承还是另起炉灶

两者都是。

它继承 BGB 的部分

- 范围是地区组合；
- 沿枝有范围扩张和区域局部消失；
- 分叉点有不同范围继承情景；
- 可构造 DEC/DEC+J 风格模型并比较数值结果；
- 面向大范围状态空间做性能优化。

它改变概率对象的部分

- 分叉情景从“已知观察节点存在时的条件权重”进入 $\lambda_{i,j,k}$ 速率过程；
- 增加整条谱系灭绝 μ_i ；
- 计算取样和不可见侧枝的 $E_i(t)$ ；
- 观察树本身的形状和枝长为似然提供信息；
- 沿枝传播从线性 CTMC 变成耦合非线性 ODE。

因此最准确的描述是：

PhyBEARS 以 BioGeoBEARS 类范围状态和事件为起点，把它们嵌入地理 ClaSSE/SSE 树生成框架；既不是只做原功能移植，也不是抛弃原模型重来。

截至 2026-08-10，PhyBEARS 是活跃研究代码，公开仓库没有成熟的正式软件方法论文、稳定发行说明和完整用户手册。2026 年已经出现把它用于实证比较的同行评议论文，但这不等于软件接口和全部模型已经稳定。引用具体结果时仍应记录提交版本，并同时引用对应 SSE/ClaSSE 方法论文、实证研究与验证数据。

7.9 取样怎样进入 $E(t)$

若状态 i 的现生谱系被采到概率是 ρ_i ，常见边界条件为：

$$E_i(0) = 1 - \rho_i.$$

一个已观察到、状态为 i 的末端可有：

$$D_i(0) = \rho_i, \quad D_j(0) = 0 \ (j \neq i).$$

取样修正可靠的前提是：取样近似随机，或状态特异取样比例已知。按地区、分类群、易发现程度选择性采样，不能简单由一个全局 ρ 修复。

7.10 HiSSE 的隐藏状态不是幽灵谱系

HiSSE 将观测状态与隐藏速率类别组合：

0A, 0B, 1A, 1B

- 隐藏状态 A/B：未观测的速率背景；
- 幽灵谱系：没有进入观察树的侧枝。

前者是状态空间中的类别，后者是树的一部分没有被采到。两者可同时存在，但不是一回事。

HiSSE 的重要贡献是提供“性状无关但速率异质”的复杂零模型 CID：如果隐藏速率变化已经能解释树形，就不应把多样化差异归因于目标性状。隐藏标签本身仍不能被解释成具体机制。

7.11 FiSSE 做了什么、没做什么

FiSSE 比较二元性状两组末端附近的枝长统计，通过置换/模拟降低部分模型错设风险。它可作为 BiSSE/HiSSE 的补充证据。

但 FiSSE：

- 不拟合完整 SSE 生成过程；
- 不可靠估计整条谱系灭绝率；
- 不输出完整祖先状态和幽灵支系过程；
- 在性状转换很少时同样检验力低。

7.12 为什么 SSE 很容易给出诱人但错误的故事

未观测速率异质性

若某个未建模因素让一个大支系形成率很高，目标性状碰巧也集中于此，BiSSE 会把树形差异归因于目标性状。Rabosky 与 Goldberg 2015 在与多样化无关的模拟性状上得到大量显著结果。

独立转变次数太少

一个性状只起源一次后产生 1000 个物种，对“该性状是否促进物种形成”仍近似只有一次宏演化重复。末端数不是有效样本量。

灭绝率难从现生树辨识

Rabosky 2010 说明速率异质会严重扭曲现生树灭绝估计。Louca 与 Pennell 2020 进一步证明，广泛的随时间变化生灭模型存在无穷多组形成/灭绝历史，对同一现生时间树给出相同似然。

$E(t)$ 能在给定模型下正确积分不可见支系，不代表数据能唯一确定 μ 。

隐状态也可能不可辨识

隐藏类别增加后，可出现模型等价、标签交换和近似似然脊。2026 年关于隐藏状态 SSE 等价类的研究进一步表明，性状无关过程可与许多性状依赖过程产生相同分布。复杂零模型是必要防线，不是万能认证。

7.13 化石能帮助多少

将 SSE 与化石化生灭过程结合，可加入化石采样率 ψ_i ，让部分原本不可见的支系成为显式化石末端或采样祖先。

模拟研究显示，在生成和取样模型正确时，化石可显著改善 BiSSE 灭绝率估计；但若真正的速率因素仍未建模，中性性状假关联不会自动消失。化石还引入：

- 保存率随时间和环境变化；
- 化石鉴定和系统位置；
- 年龄区间；

- 采样祖先与末端化石的区别；
- 形态模型错误。

所以化石增加直接信息，却不使 SSE 免于模型检查。

7.14 四种“幽灵问题”不要混为一谈

隐藏对象	尺度	代表框架	通常怎样处理
观察树中未采样/灭绝侧枝	物种谱系	SSE、FBD	在树似然中积分；部分可由化石显式化
枝上未观察状态往返	性状历史	随机性状映射、BSM	条件于端点抽完整路径
未采样种群或地点	基因谱系	结构化溯祖、MASCOT	迁移与合并过程积分
未观察遗传祖先图	重组基因组	祖先重组图方法	沿基因组推断局部树与重组事件

它们都可能被口语称为幽灵谱系，却服务于不同数据尺度和生成模型。

7.15 软件选择

工具	适合问题	强项	不应声称
<code>diversitree</code>	经典 BiSSE/MuSSE/QuaSSE/GeoSSE/ClaSSE	似然、模拟、MCMC、方法复现	自动抗假阳性
<code>hisse</code>	观测性状效应与隐藏速率异质性	CID、HiSSE、GeoHiSSE、模型平均	隐状态就是真实机制
RevBayes	自定义贝叶斯 SSE/ClaSSE、随机历史、化石	先验与多层联合模型	贝叶斯消除模型错误
PhyBEARS	大范围状态地理 SSE	大状态 ODE、BGB 类范围事件	已完整替代 BGB 生态与工程功能
FiSSE	二元性状稳健补充检验	简单、少参数	估计完整形成/灭绝过程
BEAST/RevBayes FBD-SSE	化石和树联合	显式采样祖先与化石过程	逐条复原全部未发现支系

7.16 一份最低限度的 SSE 证据标准

1. 报告性状独立起源/转变次数，不只给末端物种数。

2. 将性状依赖模型与 CID、HiSSE 或 MiSSE 等复杂性状无关模型比较。
3. 用 FiSSE、结构化置换或空性状模拟做独立检验。
4. 检查取样比例、根状态、灭绝率约束和树样本敏感性。
5. 报告 λ 、 μ 、净多样化 $\lambda - \mu$ 与周转 $\lambda + \mu$ 的区间。
6. 用参数自举或后验预测检查状态频率、转换次数、支系大小和枝长结构。
7. 措辞为“与状态依赖生成模型一致”，不要直接写“性状导致物种形成”。
8. 真正关注灭绝时，优先整合化石、古环境和取样过程。

本章最短结论：PhyBEARS 的新意不是给 BGB 多加一个灭绝参数，而是把范围变化放入能生成、灭绝和漏采谱系的 SSE 过程；ODE 负责对所有不可见侧枝求和，而不是把它们逐条找回来。

第八章：祖先序列、系统发育地理、时间树与化石

8.1 它们都重建祖先，但祖先对象不同

领域	主要隐藏对象	典型问题
祖先序列	节点每个位点的核苷酸、密码子或氨基酸	古蛋白序列与功能可能是什么
时间树	拓扑、节点年代、分支速率	何时分化、速率怎样变化
系统发育地理	基因/样本谱系的地点或坐标	起源地和迁移路径
结构化溯祖	种群中的迁移、有效群体大小和谱系合并	基因谱系如何在种群间移动并共同祖先化
总证据与 FBD	化石位置、采样祖先、树时间、生灭与采样	化石怎样参与树生成和定年
祖先范围	物种可同时占据的一组地区	扩散、局部消失和分叉范围继承

BEAST、PAML 和 BioGeoBEARS 都能在树上输出“祖先”，并不表示它们在解同一道题。

8.2 祖先序列怎样计算

以一个 DNA 位点为例，末端为 A、A、G、G。对某节点，算法计算：

$$P(X_v = A \mid alignment, T, \theta),$$

并对 C、G、T 重复。序列替换模型可能区分转变/颠换、碱基频率、位点速率、密码子选择或氨基酸交换。Felsenstein 剪枝算法对其他内部节点状态求和。

Yang、Kumar 与 Nei 1995 奠定了现代概率祖先序列重建；Pupko 等 2000 给出高效联合重建算法。

三种答案

- 边际序列： 每个位点、每个节点分别给状态概率。

- 联合序列： 寻找全树所有内部序列的最可能共同配置。
- 全贝叶斯序列： 对树、枝长、模型和参数不确定性求平均。

逐位点选最高概率字母得到的“最大后验序列”，可能是许多可能祖先单倍型的统计拼接。真实祖先是种群，不是一条必然唯一的共识字符串。

8.3 插入缺失和比对不是无误差数据

普通祖先替换模型常把多序列比对固定。其实比对列是“哪些字母同源”的推断。错误同源关系会在祖先节点制造不存在的替换。

插入缺失还需要决定：

- 缺口是缺失还是未知？
- 一段连续缺口算一个事件还是多个位点？
- 插入与缺失是否对称？
- 比对与树是否应联合估计？

FastML 单独重建插入缺失；BAli-Phy 等联合抽样比对、树和祖先序列。联合方法更诚实地传播同源不确定性，但计算更昂贵，对插入缺失模型更敏感。

8.4 重组为什么破坏“一棵树”

重组基因组不同片段可有不同祖先树。强行用一棵树重建整条祖先序列，会把多个局部历史拼接。Arenas 与 Posada 2010 展示了重组对祖先重建的影响。

应先：

- 检查重组；
- 按非重组区段分析；
- 或使用祖先重组图方法，在基因组位置上允许局部树变化。

祖先重组图处理的是种群遗传尺度的基因谱系和重组，不是物种范围或 SSE 幽灵谱系。

8.5 复活祖先蛋白时，不能只合成一条序列

实验性祖先蛋白重建应：

1. 报告每个位点概率；
2. 识别高不确定和功能关键位点；
3. 合成合理替代序列或进行位点组合敏感性实验；
4. 比较替换模型、树和根位置；
5. 检查重组、旁系同源和比对；
6. 避免把热稳定性等结果直接解释成远古环境。

Eick 等 2017 提倡用替代祖先检验功能结论稳健性。高后验概率可能是在错误模型下的高置信系统偏差。

8.6 分子钟：替换距离不等于时间

序列首先提供：

$$\text{替换距离} = \text{演化速率} \times \text{时间}.$$

只知道乘积，速率和绝对时间无法凭空分开。必须有：

- 已知采样时间；
- 化石或地质校准；
- 外部速率信息；
- 或其他时间尺度约束。

严格钟假定全树速率相同；松弛钟允许支系速率变化。Drummond 等 2006 的不相关松弛钟是重要里程碑。

异时采样数据也未必有足够时间信号。若短期样本几乎没积累替换，日期标签仍无法识别速率；应做日期随机化、BETS 等时间信号检验。

8.7 BEAST X 到底是什么

BEAST X 论文 2025 对原 BEAST 1.x 技术路线进行了重大更新和改名。它不是 BEAST 2 的版本 10，也不是 BioGeoBEARS 的祖先范围替代品。

BEAST X 重点联合处理：

- 有根时间树；
- 分子替换和复杂分子钟；
- 群体历史与病原动力学；
- 离散、连续和混合性状；
- 系统发育地理；

- 高维贝叶斯采样。

它当然能输出祖先状态或地点，但核心价值是让这些量与树、时间和序列参数一起后验抽样，而非只在固定物种树上重建组合范围。

8.7.1 同一数据用三类方法会发生什么

Oliver 等（2026）对 96 个壁虎末端和六个地理区做了一个很有启发性的并行分析：

- BEAST X 把地区作为单一离散性状，在固定时间树上用非对称转移率、时间分层和 Markov jumps 重建地点变化；
- BioGeoBEARS 允许末端占据多个地区，并在六个标准范围模型之间用 AICc 比较；
- PhyBEARS 再检验加入物种形成和整谱系灭绝参数后，似然与祖先范围是否改变。

三套方法对主要生物地理故事大体一致，但都无法稳健解决基部祖先范围；在 PhyBEARS 中改变灭绝率也没有消除这项不确定性。这个结果同时说明两点：第一，不同概率模型可以在强数据信号上得出相近结论；第二，模型多出灭绝参数并不会凭空制造基部信息。作者也明确提醒，部分地区谱系太少、外群和亚洲类群取样不足限制了推断能力。

这项研究不是三种软件的通用性能排名，也不是 PhyBEARS 的完整方法验证；它的价值在于展示了正确比较方式：先写清三者的状态含义和似然对象，再看结论是否跨模型稳定。

8.8 BEAST X 与 BEAST 2

项目	技术谱系	主要特征	复现时必须记录
BEAST X	原 BEAST 1.x 的延续和改名	病原动力学、复杂性状、系统发育地理、高维采样	版本、XML、模型、操作算子、链诊断
BEAST 2	独立重写、插件生态	物种树、FBD、总证据、结构化溯祖等模块化组合	核心版本和全部插件版本

两个项目共享贝叶斯时间树思想，但代码、插件和模型实现不同。论文写“使用 BEAST”而不写分支、版本和插件，已不足以复现。

8.9 离散系统发育地理

Lemey 等 2009 把地点作为沿时间树变化的离散状态，并用贝叶斯随机搜索选择支持的迁移通道。

它通常假设一条基因谱系某时刻位于一个地点。输出包括：

- 祖先地点后验；
- 地点间迁移率；
- 迁移次数的随机映射；
- 最大可信时间树上的地点标注。

最大风险是采样不均衡。某地点样本特别多，普通地点性状模型可能把它推为起源地。增加样本不是总会减偏差；若增加方式更不均衡，偏差会扩大。

8.10 连续系统发育地理

Lemey 等 2010 让经纬度沿时间树按布朗运动或松弛随机游走变化，可估计祖先坐标、扩散速度和空间轨迹。

普通高斯扩散不知道：

- 海岸线和山脉；
- 道路、航线和河网；
- 不可栖息地区；
- 地球曲面和坐标投影；
- 物种范围的面积与破碎性。

因此它可能把祖先放在海里。需使用景观阻力、栖息地限制、球面模型或结构化地点模型，且仍应做采样敏感性。

8.11 地点性状法与结构化溯祖

地点性状法把迁移视为“树上标签变化”，通常条件于一棵树。结构化溯祖则把地点解释为种群：

- 谱系只能在同一群体中合并；
- 迁移改变谱系所在群体；
- 有效群体大小决定合并速率；
- 树形、迁移和群体大小共同提供信息。

MASCOT、BASTA 等近似算法使较大数据可计算。它们更贴近种群过程，也更依赖人口结构和取样设计。其“祖先地点”仍是基因谱系的种群位置，不等于一个物种的宏观分布范围。

8.12 基因树不等于物种树

不完全谱系排序、杂交、基因渗入、基因复制丢失和重组会使不同基因树与物种树不同。若在一棵基因树上重建物种性状或范围，可能把基因历史误当物种历史。

多物种溯祖模型联合或分层处理基因树与物种树；基因树-物种树协调模型处理复制、丢失和水平转移。它们解决的是树之间的生成关系，不是普通祖先节点着色。

8.13 化石的四种用法

节点校准

化石不作为树梢，只给某节点最低年龄或先验。简单，但化石归属、最大年龄和先验尾部会强烈影响时间树。化石年龄通常不等于节点年龄。

末端定年

化石或古 DNA 样本作为带年龄树梢，可以有分子、形态或两类数据。

总证据定年

现生分子、现生与化石形态、化石年龄、拓扑和时钟联合估计。它能让化石位置不必预先固定，但形态 Mk、缺失和支系速率假设会影响结果。

化石化生灭过程

Heath、Huelsenbeck 与 Stadler 2014 用：

- λ : 物种形成率；
- μ : 整条谱系灭绝率；
- ψ : 化石采样率；
- ρ : 现生采样概率；

描述观察树怎样由完整生灭树经化石和现生采样产生。

8.14 采样祖先是什么意思

传统树常强迫每个化石位于一条末端侧枝。采样祖先模型允许一个化石样本直接位于通向后代的枝上：



它表示“该化石是后代谱系直接祖先的后验可能性”，不表示模型证明某个标本就是唯一祖先。Gavryushkina 等 2014 和后续总证据工作发展了这一框架。

FBD 同样对未采样灭绝支系求和，不会输出所有未发现支系的完整名单。

8.15 普通古老末端、直接祖先和随机化石放置

在固定树范围分析中，一个化石可作为较早停止的古老末端：它的终端枝传播到化石年龄，不再补到现在。若把一条极短侧枝按软件阈值解释为直接祖先，节点处可能不再执行普通分叉范围继承。

这与 FBD 的采样祖先推断不同：

- 固定树阈值规则把拓扑语义作为输入或预处理；
- FBD 在树生成模型中对采样祖先位置给后验概率。

若化石只能确定属于某个 stem/crown 区间，可在合理候选枝和年龄区间内随机放置，跨放置重复范围分析。这样传播放置不确定性，但仍不是联合估计。

8.16 祖先基因组与基因家族：一张旁支地图

对象	代表过程	代表工具/框架	与本书主线的关系
基因家族数	复制、丢失、创新	CAFE、COUNT、BadiRate	连续/计数状态加出生死亡过程
基因树协调	复制、丢失、水平转移	Notung、ALE、GeneRax	一棵隐藏基因树嵌入物种树
基因组排列	倒位、易位、断裂连接	MGRA、ANGES 等	状态是染色体邻接，组合空间巨大
祖先重组图	合并与重组	ARGweaver、tsinfer/Relate 类方法	局部树沿基因组变化
肿瘤克隆史	突变、拷贝数、亚克隆分支	专门克隆树模型	样本内细胞谱系，不是物种树

这些领域不能被 Mk 一句话概括，但共享原则：先定义生物事件和观测过程，再推断隐藏历史；状态空间越结构化，越需要专门算法。

8.17 软件选择

目标	工具	主要输出	核心警告
密码子/蛋白祖先	PAML	位点概率、祖先序列、枝替换	固定比对和树、插入缺失弱
边际+联合+插入缺失	FastML	候选祖先、概率、缺失历史	服务规模与旧依赖
大规模快速祖先序列	IQ-TREE、RAxML-NG	每节点位点概率	条件于一棵树和模型
自定义分子模型/选择	HyPhy	JSON、祖先密码子、枝替换	重组与模型脚本
比对-树联合	BAlI-Phy	比对、树、祖先后验	计算和模型复杂
时间树和系统发育地理	BEAST X	后验树、地点和参数	地点不等于物种范围
插件化 FBD/总证据	BEAST 2	时间树、采样祖先、参数	插件版本和链收敛
可编程总证据/FBD	RevBayes	完整概率图后验	脚本语义需人工审计
分子+形态贝叶斯树	MrBayes	树、参数、受约束节点状态	稳定节点和先验

8.18 本章最短结论

祖先序列回答“古老字母可能是什么”；BEAST X/2 主要回答“序列谱系、时间、地点和群体过程怎样联合”；FBD 回答“物种形成、灭绝和采样怎样产生化石与现生树”；BGB/DEC 回答“给定物种树上的组合范围怎样变化”。

它们将来可以组合，但不能因为都画祖先节点就相互替代。

第九章：方法和软件全景图

9.1 先按问题选模型，再按模型选软件

软件名不能代替方法名。RASP 是多方法图形平台，RevBayes 是概率编程平台，`phytools` 是工具箱，BEAST X 是联合时间树平台，BioGeoBEARS 是历史生物地理条件似然框架。问“哪个更高级”没有统计含义。

本章状态核查截止 2026-08-10。版本号只帮助复现，不保证新版本一定更可靠。仓库有提交、CRAN 有包、二进制有日期和有正式方法论文，是四件不同的事。

9.2 普通离散与连续性状

工具	核查状态	强项	推断范式	最锋利的边界	官方入口
Mesquite	4.03, 2026-04 发布	形态矩阵、简约/似然祖先状态、交互可视化	多模块	GUI 操作难完整脚本化	官网
<code>ape</code>	稳定 5.8-1, 开发分支仍更新	<code>ace</code> 、PIC、树基础设施	最大似然/REML	某些“边缘”算法与严格全边际不同，固定树	CRAN
<code>phytools</code>	CRAN 2.5-2, 开发版 2.6 系	<code>fitMk</code> 、 <code>make.simmap</code> 、 <code>fastAnc</code> 、阈值模型	ML、经验贝叶斯、随机映射	函数回答不同问题，默认根与速率需核查	仓库
<code>phangorn</code>	2.12.1, 3.0 开发中	序列/形态建树、简约和似然祖先状态	MP、ML	通常不传播比对和树不确定性	文档
<code>geiger</code>	2.0.11, 低频维护	BM、OU、早期爆发、离散/连续模型比较	ML、部分 MCMC	不是完整祖先历史器，OU/EB 可弱辨识	CRAN
<code>corHMM</code>	CRAN 2.8, 开发 2.10 系	隐藏速率、多状态、相关演化	ML 隐马尔可夫	隐类别不等于真实性状，参数膨胀	仓库
castor	1.8.7, 2026-08 发布	超大树 Mk、简约、连续祖先估计	高效 ML/算法	规模不修复模型偏差	CRAN

工具	核查状态	强项	推断范式	最锋利的边界	官方入口
PastML	1.9.51, 服务在线	超大树离散状态、病原地点、压缩 HTML	MP、边际/联合 ML 近似	固定树、各性状多独立处理	官网
BayesTraits	5.0.2, 2025-07	离散相关、连续、变速率、多树、可逆跳跃	ML、MCMC、RJ-MCMC	先验、树尺度、节点定义和混合	官网
RevBayes	1.4.1, 2026-07	可编程 Mk、随机历史、树、SSE、DEC、化石	贝叶斯概率图	能运行不等于模型语义正确	官网
MrBayes	稳定 3.2.7a, 源码仍维护	分子/形态树、祖先状态、总证据	贝叶斯 MCMC	祖先输出常依赖约束节点和根	官网
phyddle	文档 0.3.0; 祖先节点扩展仍属研究前沿	可模拟但似然难处理的模型、摊销式祖先预测	模拟训练的深度学习	强依赖训练分布、模拟器、校准与树编码	文档

选择建议

- 先做可解释固定树基线： `ape` 或 `phytools` 。
- 要枝上完整历史： `phytools::make.simmap` 或 RevBayes。
- 要隐藏速率： `corHMM` ，并设置简单模型和充分性模拟。
- 超大树展示：PastML；超大树计算：castor。
- 要跨多树、先验和模型平均：BayesTraits 或 RevBayes。
- 形态矩阵教学和人工检查：Mesquite，同时记录完整操作和版本。
- 只有在生成模型可模拟但似然确实难处理，且能承担大量模拟和严格校准时，才把 phyddle 作为研究路线；简单 Mk 先保留精确剪枝基线。

9.3 连续性状与适应峰

工具	状态	适合问题	主要输出	关键风险	入口
<code>ouch</code>	活跃维护	预先指定制度的多峰 OU	α, σ, θ 、似然	制度位置作为已知	官网
OUwie	3.0.2, 2026-07	多制度 BM/OU、测量误差	参数、AIC、诊断	两步制度映射、不辨识	CRAN
<code>mvMORPH</code>	1.2.1/开发 1.2.2	多变量 BM/OU、速率变化、高维惩罚	协方差、祖先均值、峰	参数按性状数平方增长	仓库
<code>bayou</code>	2.3.2, 2026-02	未知 OU 峰数和转变位置	RJ-MCMC 后验	峰数量和位置先验敏感	CRAN

工具	状态	适合问题	主要输出	关键风险	入口
SURFACE	成熟方法、维护较低	逐步搜索趋同 OU 制度	制度树、AIC	逐步选择、忽略制度不确定性	方法论文
l1ou	专门工具	稀疏 OU 转变检测	转变位置与峰	惩罚选择和大树近似	仓库
MCMCg1mm	活跃 R 包	系统发育混合模型、多响应、误差	回归和随机效应后验	先验、尺度和因果解释	CRAN

连续模型优先检查参数恢复、半衰期相对树高、测量误差和化石，而不是收集最多的 AIC 模型名。

9.4 祖先范围与历史生物地理

工具	状态	强项	主要概率对象	主要边界	入口
DIVA	历史软件	事件简约范围历史	最低代价事件配置	无枝长速率和概率区间	SourceForge
RASP	源码 4.1; 2025 二进制仍发布	S-DIVA、BBM、DEC、BayArea、GUI、多树	随所选模块改变	菜单并列掩盖模型差异; BBM 不是贝叶斯 DEC	下载 / 源码
原版 Lagrange	历史 Python/C++ 实现	经典 DEC	固定树最大似然	构建、旧数值实现和维护	Python
Lagrange-NG	0.7.2-7, 2026-02	高速并行经典 DEC	固定树 DEC 条件似然	更快但仍不含 SSE/树不确定性	仓库
BioGeoBEARS	描述版本 1.1.3; 正式标签较旧, 主支维护	六模型、修饰、化石约束、后验、BSM	给定树范围条件似然	安装、状态爆炸、 e / μ 混淆、+J 争议	仓库
原始 BayArea	历史独立实现	数百区域、数据增广历史	贝叶斯范围占据路径	旧工具链, 分叉语义与 DEC 不同	论文
RevBayes DEC	1.4.1 教程持续更新	贝叶斯 DEC、时期、树样本、随机历史	可编程范围模型	脚本复杂、需自行验证	DEC 教程
PhyBEARS	活跃研究仓库, 无稳定正式发行	大状态地理 ClaSSE/SSE、BGB 类模型验证	范围与树生成过程	接口/文档变化, 不是 BGB 外围功能完整替代	仓库
PyRate/DES	活跃研究软件	化石出现、扩散、局部消失、采样	化石记录生成过程	保存和出现过程假设	PyRate

对 BGB Rust 的直接参照顺序

1. BioGeoBEARS: 模型语义和外部金标准。

2. Lagrange-NG: 经典 DEC 的现代数值与性能参照。
3. RevBayes: 贝叶斯 DEC、ClaSSE 和模型组合参照。
4. PhyBEARS: 地理 SSE、D/E ODE 与不可见支系参照。
5. RASP: GUI、工作流和结果消费层，不作为 Rust 核心公式标准。

9.5 SSE 与多样化

工具	状态	实现	最适合	主要警告	入口
<code>diversitree</code>	0.10-1, 维护较低但可用	BiSSE、MuSSE、QuaSSE、GeoSSE、ClaSSE	经典复现、模拟、方法开发	假阳性、灭绝弱辨识	CRAN
<code>hisse</code>	CRAN 2.1.11、开发 2.1.14	HiSSE、GeoHiSSE、MuHiSSE、MiSSE/CID	隐藏速率和复杂零模型	隐状态不可直接命名	官网
FiSSE	R 实现	二元性状枝长统计	独立稳健性补充	不是完整生灭估计	论文
RevBayes SSE	1.4.1	BiSSE/HiSSE/GeoSSE/ClaSSE、化石、随机历史	贝叶斯和自定义模型	先验与模型脚本审计	SSE 教程
PhyBEARS	研究代码	大状态地理 SSE ODE	范围与不可见侧枝联合	成熟度和可辨识性	仓库

任何 SSE 软件都不能绕过以下证据要求：复杂性状无关零模型、独立转变次数、取样敏感性、模拟充分性、参数区间和化石支持。

9.6 祖先序列

工具	状态	强项	输出	关键边界	入口
PAML	4.10.10, 2026-01	核酸/密码子/蛋白、选择模型	<code>.rst</code> 祖先序列与概率	固定比对和树，插入缺失弱	仓库
FastML	服务在线，公开核心版本较旧	边际/联合序列、插入缺失、候选样本	FASTA、位点概率、树	规模、旧依赖、固定比对	服务
IQ-TREE	3.1.3, 2026-06	大规模 ML 树、模型选择、 <code>-asr</code>	<code>.state</code> 位点概率	条件于一棵树/模型	官方文档
RAXML-NG	2.0.2, 2026-05	高性能 ML 与 <code>--ancestral</code>	节点序列和概率	不积分拓扑与模型	仓库

工具	状态	强项	输出	关键边界	入口
HyPhy	2.5.101, 2026-06	密码子、选择、重组、自定义模型	结构化 JSON、枝替换	不是普通表型工具；脚本复杂	官网
BAli-Phy	4.2, 2026-05	比对、树、祖先序列联合	联合后验样本	计算昂贵、模型复杂	官网
phangorn	2.12.1	R 内序列和形态祖先	phyDat / 概率	固定比对和树为主	文档

9.7 时间树、系统发育地理与化石

工具	状态	强项	不等于什么	入口
BEAST X	10.5.0, 2025-07, 仓库活跃	时间树、群体历史、离散/连续地点、复杂性状	不是 BEAST 2, 也不是多地区物种范围模型	官网
BEAST 2	2.7.8, 2025-06, 插件生态活跃	时间树、物种树、FBD、采样祖先、结构化溯祖	插件功能不是核心自动自带	官网
MrBayes	3.2.7a 稳定版	分子+形态树、FBD/总证据能力	不是专用地理范围引擎	手册
RevBayes	1.4.1	显式概率图、FBD、总证据、SSE、DEC	灵活不等于自动正确	教程
MASCOT/BASTA	BEAST 2 插件/方法	结构化溯祖近似	不等于物种宏观范围	MASCOT
PyRate	活跃	化石出现、保存、多样化与 DES	不等于总证据树推断	仓库

9.8 一分钟决策树

你要的是内部节点的类别吗？

是 -> 固定树基线: `ape/phytools`; 隐速率: `corHMM`; 完整贝叶斯: `BayesTraits/RevBayes`
否

你要的是整条枝的变化次数和时间吗？

是 -> `phytools/RevBayes`; 祖先范围则 `BioGeoBEARS BSM` 或 `RevBayes`
否

你要的是物种可以同时占多个地区的范围吗？

是 -> `Lagrange-NG` / `BioGeoBEARS` / `RevBayes DEC`
且要整条谱系灭绝和不可见分叉 -> `GeoSSE/ClaSSE/PhyBEARS`
否

你要的是样本或基因谱系的地点、时间和迁移吗？

是 -> `BEAST X` / `BEAST 2`; 有种群结构则 `MASCOT/BASTA`
否

你要的是古 DNA/蛋白字母吗？

是 -> `PAML/FastML/IQ-TREE/RAXML-NG/HyPhy`; 比对也不确定则 `BAl-i-Phy`
否

你要化石参与树生成和定年吗？

是 -> `BEAST 2` / `RevBayes` / `MrBayes` 的 FBD/总证据流程

9.9 复现时必须冻结什么

- 软件正式版本、提交哈希和下载来源；
- R/Julia/Python 及依赖锁文件；
- BEAST 2 全部插件版本；
- 完整命令、配置、脚本和随机种子；
- 树、矩阵、区域顺序和状态索引；
- 根先验、参数先验、优化边界和多起点；
- 链长、舍弃、有效样本量和重复链；
- 所有失败、取消和未收敛结果；
- 输出模式和后处理脚本。

对本仓库，ETE3 使用项目内置的 `vendor` 版，不能让系统环境中的另一个 ETE3 静默改变树处理结果。

本章最短结论：软件是问题与概率模型的实现，不是方法层级排行榜。正确工具是能直接回答目标问题、且边界和验证最清楚的那个。

第十章：从数据到结论的严谨工作流

10.1 先写“分析契约”，再打开软件

祖先重建最常见的失误不是公式算错，而是问题在分析途中悄悄换了。开始前先用一页纸写清：

契约项	必须写出的内容	一个合格例子
生物学问题	研究对象、时间尺度和比较单位	“估计这个属冠群祖先最可能占据哪些区域”
目标隐藏量	节点状态、整条历史、过程参数还是树	“根和三个命名节点的范围后验；枝上扩张事件数”
条件信息	哪些树、时间、化石位置或区域定义被固定	“对 500 棵后验时间树分别计算，再汇总”
数据生成层	末端状态怎样被测量、漏检和抽样	“未采集不等于确定缺失；用 ? 表示无信息”
候选模型	每个模型允许和禁止哪些事件	“DEC 与 DIVA-like；不把 +J 当唯一备择”
主要结论	哪个量决定结论	“节点范围的模型平均概率，而非最优状态颜色”
反证条件	什么结果会让主张降级或撤回	“换区域划分或树样本后，概率低于 0.6”

这张表迫使我们区分四种完全不同的任务：

- 条件祖先状态： 在给定树和模型下，内部节点是什么状态？
- 条件完整历史： 给定同样条件，枝上可能经历过哪些变化？
- 过程推断： 哪种速率、分叉或取样机制更能产生观察数据？
- 联合推断： 树、时间、状态、历史 and 过程参数一起有多不确定？

若目标只是第 1 类，直接上一个庞大联合模型可能降低可解释性。若结论依赖未观察灭绝侧枝，第 1 类条件模型又回答不了第 3 类问题。

10.2 数据审计：先检查你声称“看见”的东西

树

- 末端名称是否与性状表一一对应；
- 是有根树还是无根树，根的位置是否有证据；
- 枝长表示替换数、时间，还是根本没有枝长；
- 是否存在零长、负长、极短枝、多分叉和重复标签；
- 树是否超度量，即所有现生末端距根是否相同；
- 化石末端是否在自己的采样年龄结束，而不是被错误延长到现在；
- 直接祖先是否由软件明确支持，还是被人为塞成极短侧枝；
- 树来自单一最优拓扑，还是有可用的后验树样本。

离散性状

- 状态是无序、相邻有序，还是确有不可逆方向；
- “0”是确认没有，还是没有观察到；
- 多态、模糊和缺失是否被不同编码；
- 性状是独立观察，还是从同一个综合指标拆出的伪重复；
- 每种状态在树上有多少次独立出现，而不只是有多少物种。

连续性状

- 单位和变换是否统一；
- 物种均值的样本量、标准误和种内差异是否保留；
- 测量误差是否可能与类群或时间相关；
- 极端值是生物信号、录入错误还是尺度问题；
- 化石和现生测量是否可比；
- 性状边界是否使普通布朗运动产生不可能值。

地理范围

- 区域定义是否来自问题，而不是为了得到好看的祖先图；
- 区域是否随地质时期改变含义；
- 海岛、陆块和生态区的可达性矩阵是否有依据；
- 最大范围大小是否由生物学决定；
- 空范围是否允许，允许时在模型中是什么意思；

- 末端范围来自完整名录、标本、出现点还是专家判断；
- 漏检、误鉴定、外来种和近期人为扩散是否处理；
- 化石提供的是确定区域、候选区域还是仅仅排除某些区域。

序列和地点

- 比对是否稳定，插入缺失怎样处理；
- 是否存在重组、基因树冲突和污染；
- 采样时间、地点和宿主元数据是否一致；
- 地点取样强度是否严重不均；
- “物种范围”与“这条样本谱系的采集地点”是否被混用。

数据审计应输出机器可读报告。静默丢弃不匹配物种、自动改名或把未知改成 0，都会改变似然问题。

10.3 用最小生成模型解释数据

“最小”不是参数越少越好，而是每个关键数据特征都有明确来源，同时不加入数据无法区分的机制。

离散性状基线

从等速率 M_k 开始，再问：

- 不同方向是否需要不同速率；
- 某些转变是否生物学上不允许；
- 根状态是否需要外部先验；
- 跨枝速率异质性是否由已知制度或隐藏类别解释；
- 实际只收集了可变性状时，是否需要 M_{kv} 条件修正。

不要一开始就把每个转变都设成独立参数。状态数为 (k) 时，一个完全非对称速率矩阵最多有 $(k(k-1))$ 个非对角参数；很多数据的有效独立转变远少于这个数。

连续性状基线

从布朗运动开始，明确它意味着：变化没有长期回拉，方差随时间线性增长。然后用可检验的理由增加：

- OU：存在回拉到某个长期均值的结构；
- 多速率 BM：不同已知时期或制度下扩散速度不同；
- 跳跃模型：少数枝上发生突变；

- 阈值模型：观察到的类别来自隐藏连续倾向；
- 多变量模型：多个性状的共同变化是问题本身。

若 OU 的半衰期远大于树高，它在可观察尺度上近似 BM ；若远小于最短有效枝，深层祖先信息会迅速丢失。此时给出一个精确的适应峰数值并不可靠。

祖先范围基线

先画出每个模型允许的事件：

沿枝：A $\rightarrow$ A+B	范围扩张
沿枝：A+B $\rightarrow$ A	B 区局部消失
节点：A+B $\rightarrow$ A B	隔离式继承
节点：A $\rightarrow$ A B	创始者事件（若模型允许）

再确定：

- 状态空间是否包含所有区域组合；
- 范围扩张速率怎样受距离、连通性和时期影响；
- 局部消失是否按区域或范围大小改变；
- 分叉点允许复制、子集同域、隔离和创始者事件中的哪些；
- 根分布是平坦、平衡分布、条件根，还是外部信息先验。

DEC、DIVA-like 与 BayArea-like 的差别不只是软件菜单名，而是节点继承情景和沿枝过程不同。只有候选模型都能写成生成规则，比较才有解释。

什么时候升级到 SSE

只有主张涉及下列问题，才需要把树生成过程纳入：

- 性状或范围是否改变物种形成率；
- 性状或范围是否改变整条谱系灭绝率；
- 观察树形本身是否为此些速率提供信息；
- 不可见分叉和无采样后代谱系是否会系统性改变结论。

升级后必须显式加入形成率、整条谱系灭绝率、现生取样比例、可能的状态依赖取样，以及根和冠群条件。它不是给 DEC 多加一个 μ 就完成了。

10.4 先做可恢复性实验

拟合真实数据之前，先从拟用模型模拟数据，再用同一流程估计回来。这叫参数恢复或自洽恢复实验。

1. 选取覆盖低、中、高速率和边界的参数点。
2. 用真实树或与真实树规模相近的模拟树生成数据。
3. 完整运行数据解析、优化或采样及后处理。
4. 检查参数区间能否覆盖真值，祖先状态校准是否合理。
5. 记录哪些组合即使模型正确也无法区分。

祖先概率的校准可这样检查：把所有被赋预约 0.7 概率的真状态收集起来，长期看约 70% 应该正确。只检查“最高概率状态命中率”会丢掉概率输出最有价值的信息。

对 SSE，要同时模拟性状和树，并按真实取样规则删去物种；只在一棵固定观察树上模拟性状，无法检验生灭层。对地理模型，要模拟节点继承和沿枝事件，不能只随机打乱末端范围。

10.5 拟合：数值成功不等于统计成功

最大似然

- 使用多个分散起点；
- 报告参数边界、梯度或局部剖面；
- 在最优点附近绘制一维或二维似然截面；
- 用独立实现或小型解析例核对似然；
- 区分优化器“停止”与找到稳定峰值；
- 对边界参数采用适合边界情形的检验或模拟，而不是机械套普通卡方近似。

若两个相距很远的参数组合给出几乎相同似然，这是脊线或结构性不可辨识，不是“优化再跑久一点”能解决。

贝叶斯采样

- 先验应在数据尺度上做预测检查；
- 至少运行多个独立链；
- 检查有效样本量、链间一致性和轨迹；
- 区分后验被数据更新，还是几乎复制先验；
- 对树样本、随机历史和可逆跳跃输出检查模式切换；
- 报告先验敏感性，而不只报告一个链长。

链很长只说明计算做得多。错误的模型、错误的根、错误的单位会被更精确地计算。

常微分方程和矩阵传播

对于 SSE 或大状态空间模型，还应记录：

- 绝对和相对误差容限；
- 自适应步长及失败次数；
- 概率是否越界或出现非有限值；
- 改变容限后对数似然和后验是否稳定；
- 稀疏事件表与稠密参考在小例子上是否一致；
- 反向时间、枝长和节点事件的方向约定。

10.6 祖先输出至少要有三层

第一层：节点边际概率

对每个关注节点报告所有主要状态的概率，而不是只画最高状态。例如：

状态	条件概率
A	0.46
B	0.39
A+B	0.15

结论应写“在模型 M 与树集合 T 下，A 略受支持，但 A 与 B 不能可靠区分”，而不是“祖先在 A”。

第二层：联合历史

若问题涉及事件次数、方向或时间，要抽取彼此一致的完整随机历史，报告：

- 每类事件数分布；
- 首次进入某区域的时间区间；
- 在各状态停留时间；
- 多条候选历史，而不是一张看似确定的地图；
- 随机历史的蒙特卡洛误差和随机种子。

节点边际概率最高的状态拼接起来，可能形成一条联合概率为零的历史。

第三层：跨树、参数和模型汇总

至少区分：

- 1. 固定参数、固定树下的状态不确定性；
- 2. 参数估计不确定性；
- 3. 拓扑和枝长不确定性；
- 4. 候选模型不确定性；
- 5. 区域划分、性状编码与取样方案的设计不确定性。

模型平均只能覆盖候选集中已有的模型；若所有模型都漏掉同一种机制，平均不会自动修复偏差。

10.7 模型比较之外，还要问模型像不像数据

AIC、AICc、边际似然或交叉验证回答“候选模型之间谁相对较好”。模型充分性检验回答“即使最好的那个，能否产生像观察数据的数据”。

可用于祖先与性状模型的摘要统计包括：

- 末端状态频率和不平衡程度；
- 树上最少转变数、聚集程度和最长同状态支系；
- 连续性状的系统发育信号、极差和对比值尾部；
- 范围大小分布、区域共现、孤立区域占据频率；
- 姐妹类群范围重叠和分叉情景频率；
- 树的分支时间、谱系穿越时间曲线和性状状态下的枝长总量；
- 化石出现间隔和时空覆盖。

从拟合模型模拟许多数据集，比较这些统计量。如果观察值位于模拟分布极端，说明模型遗漏了结构。此时最优模型仍可能不适合解释祖先。

10.8 六类敏感性分析

敏感性	实际操作	它暴露的问题
树	跨 bootstrap/后验树重复	拓扑与时间不确定性
根	改变外群、根位置和根先验	深层结论是否由根强迫

敏感性	实际操作	它暴露的问题
编码	改变多态、未知、区域合并方案	观察定义是否主导结果
模型	加入不同转变结构、零模型和隐藏率	候选集过窄
取样	稀释、补充或重加权物种/地点	采样偏差与漏检
化石	改变位置、年龄、状态和保存模型	深时信息与校准依赖

敏感性分析不是“所有结果都一样才算成功”。它的作用是标注哪一部分结论依赖哪一项假设。

10.9 按任务给出的最小可靠流程

离散祖先性状

1. 冻结状态词典，区分未知与确认缺失。
2. 在树集合上比较简约、等速率 Mk 和少量有生物学理由的速率结构。
3. 检查根先验与有效独立转变数。
4. 输出关注节点的边际概率；需要事件问题时再做随机历史。
5. 做参数恢复、模型充分性和编码敏感性。
6. 用条件语言报告，不把相关演化写成因果。

连续祖先性状

1. 保留物种均值误差和种内样本量。
2. 先拟合 BM，并检查残差与尺度。
3. 仅在明确假说时增加 OU、速率制度或跳跃。
4. 用剖面/后验检查 α 、 σ 和峰值是否可辨识。
5. 纳入化石或至少做有无化石对照。
6. 报告祖先区间，不只给一个小数点很多的均值。

祖先分布

1. 用自然史与古地理定义区域、时期和最大范围。
2. 明确空范围、未知范围、局部消失与整条谱系灭绝的区别。
3. 在相同状态空间和根约定下拟合可解释的 DEC、DIVA-like、BayArea-like 候选集。
4. 检查参数边界、区域共线性和 d/e/j 脊线。
5. 比较节点与分叉情景后验；事件问题使用生物地理随机历史。

6. 跨树、时间分层、区域定义和化石约束重复。
7. 对 **+J** 结果使用平衡候选集、模拟和谨慎措辞。

SSE 与 PhyBEARS 类分析

1. 先证明研究问题确实需要树生成层。
2. 写明每个范围状态下的形成率、灭绝率、转变率和取样比例。
3. 加入复杂但性状无关的零模型和隐藏率模型。
4. 核查独立状态转变次数，模拟假阳性与参数恢复。
5. 改变取样比例、根条件、ODE 容限和树年龄。
6. 把不可见谱系描述为被积分的概率质量，不声称逐条发现了幽灵支系。

祖先序列

1. 先处理比对、重组和基因树冲突。
2. 比较替换模型和树样本，输出逐位点后验。
3. 对低置信位点合成多条候选祖先序列。
4. 若做实验复活，测试多个后验候选而不是只测试共识序列。
5. 明确插入缺失、密码子和位点依赖没有被哪些模型表示。

系统发育地理、时间树与化石

1. 区分样本地点迁移与物种范围演化。
2. 建模不均匀地点和时间取样，必要时做结构化溯祖。
3. 为时钟、人口史和地理迁移设置可检验先验。
4. 化石分析同时记录年龄、形态、位置和保存过程的不确定性。
5. 检查有效样本量、重复链、先验预测及有无关键化石的差异。

10.10 结果报告模板

一份可审计报告至少包含：

问题。 目标节点、时间区间或过程参数是什么。

数据。 树与性状来源、样本覆盖、区域定义、化石和缺失编码。

模型。 完整状态空间、允许事件、速率公式、根处理、取样过程和条件方式。

计算。 软件版本、提交号、命令、随机种子、优化起点或链设置、ODE/矩阵容限。

诊断。 收敛、边界、有效样本量、似然剖面、恢复实验和模型充分性。

主要输出。 全概率或区间、随机历史摘要、跨树和跨模型变异。

敏感性。 哪些假设改变了方向、强度或置信度。

可支持的主张。 使用“在……条件下支持”“不能区分”“与……一致”等可证伪措辞。

不能支持的主张。 明确列出没有估计的对象，例如固定树分析不能声称恢复了真实灭绝谱系。

10.11 费曼检验

不看软件输出，尝试回答：

1. 我的一个末端数据点是怎样产生的？
2. 模型中一条枝从祖先到后代经历了哪些允许事件？
3. 未观察的状态、路径或支系是被优化、采样，还是求和消去了？
4. 哪两个参数组合最可能相互补偿？
5. 哪个模拟数据集会让我的主结论失败？
6. 如果删除最关键的化石、地区或转变，结论还剩多少？

若不能用普通语言回答，就还没有真正理解当前分析。软件成功退出不是最后一步，而是这些问题开始可以被检查的时刻。

第十一章：失败模式、争议与不可辨识性

11.1 三种“算不出来”不能混为一谈

数值未收敛

优化器停在不同点、链没有混合、ODE 容限改变结果。这通常可以靠更好的算法、尺度、起点或计算预算改善。

实际不可辨识

理论上不同参数会产生不同分布，但现有树太小、转变太少或取样太偏，数据没有足够信息。增加真正独立的数据可能改善。

结构性不可辨识

不同参数或过程在理论上就能产生完全相同的观察分布。再长的链和更多同类现生数据也不能决定哪一个是真的。Louca 与 Pennell 2020 对仅用现生时间树估计随时间变化的形成和灭绝历史给出了著名例子。

这三类问题需要不同处置。把结构性不可辨识写成“需要更长 MCMC”是概念错误。

11.2 节点饼图不是一条祖先历史

假设两个相邻节点各自对 A 的边际概率最高。把二者都涂成 A，并不保证“A 到 A”是高概率路径，因为：

- 两个节点状态彼此相关；
- 中间枝可能发生多次转变后回到 A；
- 各节点分别最高的组合可能违反分叉继承规则；
- 参数和树样本改变后，联合历史排序会重排。

正确做法是把节点问题与路径问题分开。前者输出边际或联合节点概率，后者用条件随机历史采样或联合后验。图上必须标明画的是哪一种。

11.3 简约法不是“没有假设”

简约法最少化变化次数，相当于偏好变化少的历史。在某些对称、低变化条件下它很有用，但它隐含：

- 多次命中、逆转和长枝上的重复变化不常见；
- 不同变化代价由研究者指定；
- 枝长通常没有以连续时间速率进入；
- 多个同样简约的答案怎样处理，需要额外规则。

因此合理说法是“简约基线假设清楚且直观”，不是“简约完全客观、模型法才有假设”。

11.4 最大概率不等于确定事实

0.51 对 0.49 与 0.99 对 0.01 都会产生同一个“最优状态”，信息量却完全不同。常见错误包括：

- 只导出最大状态，丢掉完整概率；
- 用颜色饱和度制造确定感；
- 把条件概率写成直接观察；
- 给后验均值很多小数，却不报告区间；
- 把模型之间都不稳定的节点当成故事转折点。

一个可信结论要同时给出概率强度、候选状态、模型条件和敏感性。

11.5 “贝叶斯”与“链很长”不会自动修复模型

贝叶斯方法能传播先验、参数、树和历史的不确定性，但只在模型结构表示了关键过程时有效。若区域编码错、取样过程遗漏或比对错，再精确的后验也是对错误问题的精确回答。

还需警惕：

- 后验看似窄，只因先验很窄；
- 有效样本量高，但链只在一个模式中；
- 多个链使用同一初值，假装独立；
- 先验在参数尺度上温和，在生物学预测尺度上却极端；

- 只展示后验，不展示先验到后验更新幅度。

11.6 AIC 第一名不等于模型合格

AIC 比较的是候选模型的相对预期预测损失。它不证明：

- 第一名就是自然界真实机制；
- 第一名能生成所有关键数据特征；
- 候选集没有共同遗漏；
- 参数有生物学可辨识性；
- 祖先状态对模型选择稳定。

因此模型比较后还应做模拟充分性检查，并报告模型权重而非只报名次。AICc 只修正有限样本偏差，也不会创造缺失机制。

11.7 有效信息量不是物种数

一千个物种都继承自一次性状转变，关于“该性状是否改变多样化”的独立信息可能接近一次，而不是一千次。Maddison 与 FitzJohn 2015 强调，少数起源会让状态与多样化的关联难与单次支系特异事件区分。

同样：

- 一个地区中的大量近缘种不等于大量独立扩散；
- 一个克隆暴发中的许多序列不等于许多独立迁移；
- 一个适应峰中的许多末端不等于多次趋同；
- 很多形态字符若由同一结构发育产生，也不是完全独立。

报告物种数时，还应报告独立状态起源、姐妹对照、覆盖支系和有效转变数。

更多末端何时真的能恢复根状态

统计学上可以问一个严格问题：随着末端数 n 增加，根状态判错概率能否趋近 0？若能，则称根状态重建具有一致性：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\widehat{X}_{\text{root},n} \neq X_{\text{root}}) = 0.$$

Ho 与 Dinh (2022) 证明，在一系列树高有界的嵌套树上，离散性状、布朗运动和阈值模型能否一致恢复根状态，受同一类树形条件控制。费曼式理解是：

- 星形树在根附近迅速分出许多相对独立的后代，相当于对根状态获得许多重复测量；
- 梳状树若先有一条很长的共享主干，再只在末端密集分叉，所有物种都共享主干上那一次未知变化；
- 因此“末端越来越多”不等于“根附近的独立信息越来越多”。

理论结论是在模型正确和特定树序列下讨论一致性，不保证有限现实数据中的节点一定准确。但它给出一个很实用的判断：先看信息在树上怎样分布，再看物种总数。深层短内枝、长共享主干、单个性状起源和偏斜取样，都可能让新增近缘物种几乎不增加深层祖先信息。

11.8 离散性状：根、速率与隐藏类别的陷阱

根先验吞掉深层结论

当深层信号弱时，平坦根先验、平衡频率根先验和固定根会给出不同祖先。根处理必须写入方法，并作为敏感性因素，而不是软件默认。

不可逆模型被边界“发现”

某方向估计为零可能是数据没有观察到逆转，也可能是优化落在边界。只有独立生物学机制、参数区间和模拟恢复共同支持时，才应使用“不可逆”。

隐藏速率类别不是隐藏性状实体

`corHMM`、`HiSSE` 等模型用未观察类别吸收速率异质性。类别 1 和类别 2 的标签可互换，它们未必对应某个真实生态因子。可以解释为“存在未建模异质性的证据”，不应事后给每类编一个具体生物学名字。

相关演化不是因果

Page1 类相关模型表明两个性状的联合转变结构优于独立结构。它不能排除共同环境、隐藏第三性状、编码依赖和支系特异速率。方向性因果需要更强设计和证据。

11.9 连续性状：OU 最容易被过度解释

OU 方程中的长期均值 θ 经常被叫作“适应峰”，但单凭现生比较数据不能保证它代表自然选择最优值。可能的替代解释包括：

- 性状有硬边界；
- 未建模的测量误差；
- 支系间速率变化；
- 树尺度或时间校准错误；
- 峰转变位置被预先用同一数据挑选；
- 真实过程为非平稳或跳跃。

Cooper 等 2016 和 Cressler 等 2015 系统讨论了 OU 模型的使用与误用。至少报告 α 的可辨识性、半衰期与树高的关系、 θ 区间及 BM 对照。

祖先均值过度精确

连续祖先估计是条件分布。深层节点往往主要由模型的协方差结构和根处理决定。化石、测量误差和制度不确定性不传播时，窄区间可能是假精确。

两步制度映射忽略选择不确定性

先用离散性状确定 OU 制度，再把该制度当真值拟合连续性状，会漏掉第一步的不确定性。应跨制度历史采样、联合建模，或至少在多个合理映射上重复。

11.10 SSE：假阳性、灭绝率与漂亮故事

Rabosky 与 Goldberg 2015 说明，当真实多样化率在树上变化、但变化并非由目标性状造成时，简单 SSE 可产生高假阳性。问题不是 SSE “永远不能用”，而是简单零模型太弱。

最低限度应包括：

- 允许多样化异质但与目标性状无关的零模型；
- 隐藏状态模型或其他支系异质结构；
- 性状转变次数和位置检查；
- 按真实树规模、取样和状态频率的假阳性模拟；
- 取样比例及其状态依赖敏感性；
- 与 FiSSE 等不同假设方法的对照。

为什么灭绝率尤其难

只看现生树时，一条灭绝侧枝没有直接留下末端。形成率、灭绝率、取样率和速率随时间变化可以互相补偿。SSE 的 μ 进入似然，不代表每个状态的灭绝率都被数据强烈识别。应报告宽区间、参数相关和模拟恢复，避免把一个点估计写成历史事实。

幽灵谱系被积分，不等于被逐条发现

SSE 中的 $(E_i(t))$ 汇总从某状态谱系到现在没有已采样后代的所有方式。这确实让不可见侧枝影响观察树似然，但输出通常不是“这里有三条幽灵谱系，每条长多少”。若要显式历史，需要在条件模型下抽样隐藏树，而且这些树通常高度不确定、依赖先验和取样模型。

11.11 历史生物地理：区域选择先于公式

状态爆炸

有 (n) 个区域时，全部非空范围有 $(2^n - 1)$ 个。即使限制最大范围，状态数仍快速增长。压缩状态空间能提速，却也可能把真实祖先范围提前排除。任何最大范围限制都要在结果中声明。

区域不是天然字符

把连续地理切成 A、B、C 会决定什么算扩散、隔离和广域祖先。合并区域会隐藏迁移，切得过细会制造状态稀疏和不稳定。应根据地质、生态、采样和问题预先定义，并做替代划分敏感性。

DEC 的 e 不是整条谱系灭绝

$A+B \rightarrow A$ 只表示 B 区局部消失，谱系仍存在于 A。把它解释成一个物种灭绝，会夸大模型所做的事；这也是固定树 DEC 与地理 SSE 的核心边界。

时间分层既有必要，也可人为强迫答案

地质时期矩阵可以禁止当时不可能的连接，但“0”表示绝不可能，是非常强的断言。海上扩散、未保存陆桥和时间边界误差可能使硬零不合理。应比较硬零、小正值和替代时期边界。

11.12 DEC+J 争议要平衡地讲

+J 让分叉点出现创始者事件，可能抓住普通 DEC 难表达的快速远距离建群。Matzke 2014 展示了这类模型比较；Ree 与 Sanmartín 2018 则批评了在 DEC 与 DEC+J 之间直接做标准模型选择时的概念和统计问题。后续讨论表明，争议不能缩成“J 永远对”或“J 永远错”。

关键风险包括：

- **j=0** 位于参数边界，普通似然比近似可能失效；
- DEC 与 DEC+J 的事件位置和权重结构不完全对称；
- **j** 可吸收区域划分过粗、时间分层不足或广域末端模式；
- 高 **j** 可能压低沿枝 **d/e**，形成似然脊线；
- 把六模型表格机械跑一遍，并不能构成公平的生物学候选集。

实务上应：预先写出创始者事件假说；检查 **d/e/j** 剖面；用参数自举或模拟评估；加入其他能表达快速建群或速率异质性的候选；报告节点和事件结论是否依赖 **+J**；使用“与创始者式分叉事件一致”，不写“证明了创始者事件”。

11.13 系统发育地理：地点取样会伪造迁移中心

离散地点模型把每条样本谱系的地点当作类别。若某城市测序多，模型会看到大量来自该地的末端，根和迁移方向可能被采样设计拉动。需要：

- 记录每时段、地点和宿主的采样强度；
- 稀释过密地点或在取样模型中表示偏差；
- 比较不同空间分辨率；
- 避免把基因谱系祖先地点直接等同于物种起源地或疫情“零号病人”。

连续地理扩散也会在海洋、山脉或不可居住区给出几何上平滑却生物学不可能的路径。阻力面、栖息地约束和采样模型必须与地图动画一起解释。

11.14 祖先序列：共识序列可能从未存在

逐位点选择最高后验字母后拼出的序列，不一定是联合后验最高的整条序列；位点依赖、插入缺失和树不确定性会加重问题。若用于祖先蛋白复活：

- 报告每个位点概率；
- 识别可能影响功能的低置信位点；

- 合成若干高后验候选组合；
- 跨树、替换模型和插入缺失处理重复；
- 区分统计祖先构建体与曾经真实存在的一条分子。

重组会让不同片段拥有不同祖先树。忽略重组后，一棵树上的祖先序列可能是多个历史的混合。

11.15 化石不是自动正确的时间锚

化石能极大增加深时信息，也能把错误放大。风险来自：

- 分类位置错；
- 年龄区间被当成点年龄；
- 形态同形和大量缺失；
- 把所有化石都强制成末端或都强制成直接祖先；
- 保存率在时间、环境和类群间变化；
- 用同一化石同时选择拓扑又当作独立校准而未正确联合。

化石化生灭过程把形成、灭绝、化石采样和现生取样放在同一生成模型中，但模型假设仍需检验。采样祖先是后验可能性，不是仅凭“枝很短”就确定的身份。

11.16 BEAST X、BEAST 2 与 BGB 的类别错误

“都能画祖先状态”并不意味着它们在做同一件事：

- BEAST X/BEAST 2 的主线是从序列、采样时间、时钟和树先验联合估计时间树，并可附加地点或性状过程；
- BioGeoBEARS/本项目的主线是在给定物种树上计算多地区范围的条件似然、后验和随机历史；
- PhyBEARS/GeoSSE 类模型把地理状态与树生成过程结合；
- FBD 把化石采样和生灭树结合，但自动等于多地区范围模型。

软件能输出一个祖先节点标签，只说明它含有某种祖先重建模块，不能据此排出“高低级”。

11.17 红队清单：在审稿人之前攻击自己的结论

对主结论逐条回答“是/否/不知道”：

1. 换合理的根或根先验，结论是否保持？

2. 跨树样本而非单一树，概率是否仍强？
3. 把未知与确认缺失正确区分了吗？
4. 候选模型中有足够复杂的零模型吗？
5. 最优模型能生成观察数据的关键特征吗？
6. 主要参数远离边界，且不同起点一致吗？
7. 模拟时能从真实规模数据恢复这些参数吗？
8. 结论由多少次独立转变或扩散支持？
9. 删除一个关键支系、地区或化石后会怎样？
10. 时间、区域、单位或取样规则改变后会怎样？
11. 节点状态和完整历史是否被明确分开？
12. 局部消失、整条谱系灭绝和无采样后代是否被明确分开？
13. 输出中的精度是否超过数据能支持的精度？
14. 软件默认值、版本和失败运行是否完整记录？
15. 有没有一个完全不同的过程能产生几乎相同观察模式？

“不知道”不是失败，而是结果中必须公开的不确定性。

11.18 主张强度阶梯

从弱到强，推荐用语如下：

1. 描述：“末端分布在 A 和 B。”
2. 条件支持：“给定树 T 和 DEC，节点对 A 的条件概率为 0.72。”
3. 稳健支持：“跨候选模型、树样本和区域划分，A 均保持主要概率。”
4. 过程一致：“数据与一次分叉相关的快速建群过程一致。”
5. 机制证据：“独立地质、化石、生态和模型检验共同支持该机制。”
6. 因果主张：需要超出一般观察性祖先重建的设计，通常不能只靠一棵树和末端状态。

多数祖先重建合理停在第 2 或第 3 级。把它写得准确，比把第 2 级包装成第 6 级更有科学价值。

本章最短结论：不确定性不是图上的装饰，而是祖先重建的主体。真正高级的方法，不是参数最多，而是能明确告诉你哪些东西数据根本分不出来。

第十二章：BGB Rust 的学术位置与演进路线

12.1 先下结论：本项目并不“低”

“固定树条件模型”与“联合树生成模型”回答不同问题，不能按参数多少排高低。

本项目当前核心问题是：

给定一棵或一组定年树、末端范围观测和明确的范围演化模型，数据的似然是多少，祖先范围与分叉情景有多大概率，完整范围历史怎样分布？

这是一个边界清楚、可验证且计算量很大的科学问题。根据仓库内的项目状态，当前引擎已经包括：

- 统一范围状态空间、稀疏沿枝速率矩阵和分叉事件表；
- DEC、DEC+J、DIVA-like、DIVA-like+J、BayArea-like、BayArea-like+J 六种预设；
- `d/e/a/b/x/n/u/w`、方向扩散、距离、环境、面积及按区域局部消失修饰；
- 分时期速率、可用区域、邻接和时期边界状态约束；
- 精确范围、模糊范围、检测过程和严格树输入；
- 固定似然、参数优化、节点后验和分叉情景后验；
- 完整生物地理随机历史，包括条件连续时间马尔可夫桥、时期事件和占据时间；
- 确定性并行、流式写出、事件与内存预算、分片、检查点、暂停和恢复；
- AIC/AICc 比较及祖先范围和分叉情景模型平均；
- 已定年古老末端、超短枝直接祖先和约束下随机化石放置；
- BioGeoBEARS 外部金标准、Lagrange-NG 独立参照、解析小例和分布级随机历史验证；
- 面向新版 RASP 的版本化命令行接口与可移植分析结果。

这些不是“只会画节点颜色”。它已覆盖给定观察树条件下的节点、分叉和整段范围历史，并把可复现性与外部数值验证推进到许多研究软件少有的程度。

12.2 当前引擎在哪一层

把完整问题拆成四层最清楚：

层	隐藏对象	当前 BGB Rust	典型方法
1. 节点状态	内部节点范围	已实现	DEC 节点后验
2. 条件完整历史	观察树各枝上的扩张、局部消失和节点继承	已实现	生物地理随机历史
3. 树生成过程	不可见分叉、整条谱系灭绝、取样	尚非当前似然对象	GeoSSE、ClaSSE、PhyBEARS
4. 联合树推断	拓扑、时间、范围、化石和序列	可通过多树输入传播部分不确定性，未联合生成树	RevBayes、BEAST 系平台

当前引擎的概率可概括为：

$$P(\text{末端范围数据} \mid \text{给定树, 范围模型参数})$$

地理 SSE 的概率还使用观察树形和取样：

$$P(\text{观察树及末端范围} \mid \lambda_i, \mu_i, q_{ij}, C_i \rightarrow jk, \rho_i, \dots)$$

两式都可做祖先重建，但分母和被求和消去的隐藏对象不同。第二式没有使第一式过时；第一式更容易解释、验证和用于不需要多样化主张的问题。

12.3 哪些“灭绝”已经有，哪些没有

当前 `e` 表示范围中的区域局部消失：

A+B -> A

谱系仍在 A 中活着，因此观察树没有少掉一条枝。当前化石末端和直接祖先是已观察样本或输入树结构，也不等于模型生成了一条随后灭绝的隐藏侧枝。

SSE 的 `mu_i` 表示一条处于范围状态（i）的谱系整体终止：

一条谱系 -> 没有任何继续存活的后代

若该谱系完全没有被采样，它不会出现在输入树中。SSE 通过“到现在没有已采样后代的概率”把所有这类可能性求和进似然。因此向当前参数表增加 μ ，却不改变似然方程和树条件方式，只会增加一个没有被使用或被错误解释的参数。

12.4 PhyBEARS 与 BioGeoBEARS 的真实关系

PhyBEARS 官方仓库把自己定位为用大量常微分方程计算生物地理状态依赖形成与灭绝模型的 Julia 包。它延续了 BioGeoBEARS 的几项核心思想：

- 一个谱系的类别可以是 A、B、A+B 等组合范围；
- 沿枝存在范围转变；
- 分叉点存在祖先范围到两个子代范围的事件表；
- 小范围状态、经典模型和外部实现可用于对照。

它又改变了概率层：

- 分叉事件表从“给定已经发生分叉时的条件权重”，变成具有时间单位的形成事件率；
- 加入状态相关形成率 λ 与整条谱系灭绝率 μ ；
- 加入现生或化石取样概率/速率；
- 用 $E_i(t)$ 对不可见后代过程求和；
- 用 $D_i(t)$ 计算一条祖先谱系产生观察到的那部分树和数据的概率；
- 观察树本身进入似然。

所以最准确的说法是：PhyBEARS 复用并推广了 BGB 类范围模型的状态与事件语义，但在 SSE 树生成似然上另建计算内核。它不是 BioGeoBEARS 所有外围工作流的替代品，也不是与其毫无关系的新项目。

12.5 为什么会出现上百或上千个 ODE

设合法范围状态有 (m) 个。每个状态至少需要两类随时间变化的概率：

- $(E_i(t))$ ：状态为 (i) 的谱系，从时间 (t) 到现在没有任何已采样后代的概率；
- $(D_i(t))$ ：状态为 (i) 的谱系，从时间 (t) 到现在产生当前目标观察子树及数据的概率。

仅这两组就有约 $(2m)$ 个联立方程。若增加时间分层、不同取样层、化石边界、并行分支批次或导数系统，计算规模还会增长。范围状态随区域数近似指数增长，所以“100-1000+ ODE”主要来自状态空间，而不是为了炫技堆参数。

一个简化的 (E_i) 方程含四类流量：

$$\frac{dE_i}{dt} = \mu_i - \left(\mu_i + \sum_{j \neq i} q_{ij} + \sum_{jk} \lambda_{i \rightarrow jk} \right) E_i + \sum_{j \neq i} q_{ij} E_j + \sum_{jk} \lambda_{i \rightarrow jk} E_j E_k.$$

普通话解释：

1. 整条谱系灭绝，会直接产生“没有已采样后代”；
2. 离开当前状态的所有事件，会从当前概率流出；
3. 范围变成另一个状态后，若那个状态最终无已采样后代，也应计入；
4. 一次分叉后，左右两支都没有已采样后代，整次分叉仍不可见。

D_i 方程与之耦合：观察子树的一侧可由目标已观察后代产生，另一侧可进入 **E** 而完全不可见。正是这个乘积项让幽灵侧枝影响似然。

12.6 能复用的核心与必须分开的核心

可以复用

1. 范围状态空间。 区域位集、最大范围、空范围和时期合法状态。
2. 沿枝转变生成器。 **d/e/a** 及地理、环境、面积和方向修饰可转成 $(q_{\{ij\}}(t))$ 。
3. 分叉事件索引。 祖先范围与左右子代范围的稀疏三元组可作为 SSE 形成事件模板。
4. 时间分层。 时期边界、可用区域和矩阵调度可供 ODE 分段。
5. 输入、模式身份和诊断。 严格解析、版本化配置、运行指纹和失败语义仍有价值。
6. 化石树结构工具。 古老末端、直接祖先表示和约束放置可作为联合模型的输入/测试材料。
7. 外部验证文化。 小例、固定参数交叉重算、随机模拟和独立软件对照应原样保留。

必须另建

1. 树生成似然。 当前剪枝是在已给定节点上条件化；SSE 要同时算分叉发生和不可见过程。
2. **E/D** ODE 系统。 矩阵指数传播不能简单替代含 $(E_j E_k)$ 的非线性方程。
3. 事件量纲。 当前节点情景的归一化权重与每单位时间形成率不能混用。
4. 取样和条件化。 **rho**、化石采样率、冠群/茎群条件以及“至少观察到几个物种”会改变似然常数。
5. 根似然。 平坦范围先验、平稳先验和 SSE 的根/冠群条件是不同对象。
6. 隐藏树历史。 若要抽样幽灵支系，需要新数据结构和后验采样器，不能塞进仅含观察枝的 BSM 表。
7. 导数与优化。 ODE 容差、伴随/自动微分、刚性和大状态稀疏性成为主要数值问题。

12.7 建议的代码边界

不要让一个 `ModelConfig` 同时假装两种概率对象。建议显式区分：

```
RangeStateSpace
├─ AnageneticGenerator      q(i -> j, time)
├─ CladogeneticScenarioIndex  allowed i -> (j, k)
└─ TimeSchedule

TreeConditionedRangeModel
├─ normalized split weights
├─ pruning / uppass
├─ node and split posterior
└─ conditional BSM

GeographicSseModel
├─ speciation rates lambda(i -> j, k)
├─ lineage extinction mu(i)
├─ sampling rho(i), psi(i, time)
├─ E/D ODE integration
├─ tree likelihood and conditioning
└─ optional hidden-tree history sampling
```

共享第一层的状态和事件索引；后两层分别拥有自己的单位、归一化、根处理和结果格式。类型系统应阻止把 `CladogeneticProbability` 传给需要 `SpeciationRate` 的函数。

12.8 推荐路线图

阶段 0：冻结现有条件模型语义

目标不是停止开发，而是确保新增 SSE 不改变 BGB 金标准：

- 给 `TreeConditionedRangeModel` 建立明确公共接口；
- 把概率、速率、权重和对数似然用新类型区分；
- 冻结六预设、状态顺序、根约定和 BSM 格式版本；
- 保持 BioGeoBEARS 与 Lagrange-NG 门禁；
- ETE3 继续使用项目内置 vendor 版，避免系统版本改变树处理。

阶段 1：先加强推断质量，而非立刻扩模型

优先补足对所有模型都有用的层：

- 参数自举和模拟恢复命令；
- 模型充分性/后验预测摘要；
- 跨树汇总中的参数与祖先后验分解；
- 根先验敏感性模板；
- 区域划分、最大范围和时期矩阵情景批处理；
- 结果中的“可支持/不可支持主张”机器元数据；
- Linux 与调度器资源探测、跨进程并发和发布。

这些能力直接提高论文可信度，也会成为未来 SSE 的验证基础。

阶段 2：实现最小地理 SSE 内核

从可以被独立验证的小模型开始：

1. 两状态 BiSSE 的 (E/D) 方程；
2. 状态无关的出生死亡退化情形；
3. 两地区 GeoSSE；
4. 小状态 ClaSSE 事件表；
5. 最后才接通完整范围状态空间。

工程要求：

- 稀疏 q 和 $\lambda(i, j, k)$ 遍历；
- 可替换的自适应 ODE 求解器和明确容限；
- 分段时间依赖与边界投影；
- 观测枝从末端向根的 D 积分及节点合并；
- E 解的缓存或共享；
- 形成、灭绝、取样和范围转变的单位检查；
- 多起点优化、剖面 and 参数相关诊断；
- 输出中明确“树条件 BGB”与“地理 SSE”不可直接比较的似然常数。

第一版不要同时追求所有 BioGeoBEARS 修饰、化石、隐藏率、自动微分和 GPU。先得到一个方程可证明、结果可交叉验证的 GeoSSE/小 ClaSSE 核心。

阶段 3：取样、化石和隐藏历史

在现生 SSE 正确后，再增加：

- 不完全现生取样与状态相关取样；
- 分时期取样比例；
- 化石采样率与古老末端边界；
- 采样祖先/直接祖先语义；
- 与化石化生灭树先验的接口；
- 条件于观察树的数据增广或隐藏谱系抽样。

“支持化石 tip”与“联合建模化石保存过程”必须保留两个不同能力标签。

阶段 4：联合树推断要有明确收益再做

从头重写 BEAST 或 RevBayes 级的树拓扑、时钟、序列、FBD 和地理联合采样器，工作量与验证面会跨越项目边界。更务实的路径是：

- 接受 RevBayes/BEAST 输出的后验树集合；
- 为 RevBayes 提供可核对的模型配置与数据转换；
- 对小模型与 PhyBEARS、RevBayes 做双向固定参数比较；
- 仅当性能或新模型确有研究需求时，开发联合插件或共享库接口。

多树条件分析并不等于完全联合推断，但常能传播实际最重要的一部分拓扑和时间不确定性。

12.9 每个新里程碑的验证门

方程门

- 在文档中逐项推导流入和流出项；
- 明确时间从现在向过去还是相反；
- 明确每个量的单位；
- 验证概率边界和退化情形。

小例门

- 单状态模型退化到标准出生死亡；
- $\lambda = \mu = 0$ 退化到给定树性状传播；

- 无状态转变时各状态独立；
- 完全取样与不完全取样边界一致；
- 左右子代交换保持对称模型不变。

外部门

- 与 `diversitree` 的 BiSSE/GeoSSE 固定参数对照；
- 与 RevBayes 的 ClaSSE 小例对照；
- 与 PhyBEARS 的范围 SSE 例子对照；
- 两边都在对方最优参数处重算似然，区分优化器差异与公式差异。

模拟门

- 参数和祖先状态恢复；
- 不同树规模、状态频率和取样率；
- 零模型下假阳性；
- 高灭绝、低转变和边界参数；
- 模型错设时的失效方式。

数值门

- 改变 ODE 容限后似然稳定；
- 稠密与稀疏实现一致；
- 单线程与并行逐位或容限一致；
- 梯度与有限差分一致；
- 中断、恢复、失败和非有限概率可审计。

历史门

若新增隐藏树或事件抽样：

- 抽样边际必须回到精确节点/枝后验；
- 事件数与占据时间在已知模拟下校准；
- 观察树 BSM 与包含隐藏侧枝的历史使用不同格式版本；
- 不允许把一条抽样幽灵树当作唯一复原。

12.10 产品边界：Rust 与新版 RASP 各做什么

Rust 计算核心

- 所有影响统计结果的状态、速率、似然、后验和抽样；
- 优化、ODE、矩阵传播和数值诊断；
- 严格输入、可复现任务、资源控制和版本化输出；
- 模拟、恢复、充分性及外部验证。

新版 RASP

- 引导用户把问题翻译成模型；
- 区分范围模型、地点模型和 SSE；
- 区域/时期/树/化石数据检查与可视化；
- 节点概率、联合历史、模型与树不确定性展示；
- 自动生成方法和局限性报告；
- 阻止不兼容结果被同图比较。

GUI 不应隐藏模型，而应把关键假设做成无法跳过的选择。计算核心也不应把绘图需求混进似然语义。

12.11 最有价值的研究贡献方向

项目不必靠“复刻所有软件”证明价值。更清晰的贡献组合是：

1. 可信的 BioGeoBEARS 语义重实现。用外部金标准和版本化契约解决可复现与维护问题。
2. 大状态高性能范围推断。让过去无法进行的剖面、模拟、跨树和充分性分析成为常规。
3. 完整 BSM 的确定性流式基础设施。支持大样本历史的审计、恢复和分布验证。
4. 条件范围模型与地理 SSE 的统一底层、分离概率层。既复用状态/事件结构，又避免概念混淆。
5. 从“给答案”转向“验证答案”。把恢复实验、充分性、敏感性和主张边界作为一等输出。

其中第 5 点可能比再增加一个模型名字更能改变实际研究质量。

12.12 一个诚实的能力标签体系

未来每个分析结果可自动声明：

- [x] 给定树条件似然
- [x] 节点祖先范围后验
- [x] 分叉情景后验
- [x] 观察树上的完整范围历史
- [] 整条谱系灭绝过程
- [] 不可见分叉进入似然
- [] 隐藏灭绝支系显式历史样本
- [x] 古老化石末端作为观察输入
- [] 化石保存过程联合建模
- [] 序列、树、时间与范围联合推断

这比一个笼统的“支持祖先重建”标签更科学，也能直接回答用户最初的疑问：当前 BGB Rust 已经是成熟的第 1、2 层引擎；PhyBEARS 指向第 3 层；BEAST/RevBayes 的部分 workflow 覆盖第 4 层。它们是可连接的层，不是一条从低到高淘汰旧方法的阶梯。

本章最短结论：先把现有条件范围引擎做成可信、快速、可检验的基座；若进入 PhyBEARS 方向，就把 **E/D** ODE、形成/灭绝/取样和树似然作为新的概率核心，而不是在旧参数表后面加一列。

术语表：先说中文，再给检索词

本表把中文概念放在前面。括号内英文主要用于查论文和软件，不要求靠英文才能理解正文。

A. 树与历史对象

中文术语	英文检索词	白话解释
系统发育树	phylogeny	表示共同祖先与分支关系的树；不自动等于时间树
时间树	time-calibrated tree	枝长按时间计量的系统树
基因树	gene tree	某段基因的谱系历史，可能不同于物种树
物种树	species tree	物种分化关系的模型，不等于每个基因的树
根	root	树中代表所研究类群最早共同祖先的一端
末端	tip, terminal	被实际采样的现生或化石对象
内部节点	internal node	分支汇合处，对应模型中的共同祖先或分叉事件
冠群	crown group	某组现生成员最近共同祖先及其全部后代
茎群	stem group	比冠群更早、但比其最近现生姊妹更接近冠群的支系
枝长	branch length	可表示时间、期望替换数或其他演化距离，必须先确认单位
超度量树	ultrametric tree	所有同时代末端到根距离相同的时间树
拓扑	topology	谁与谁更近，不包括枝长数值
多分叉	polytomy	一个节点有两个以上子代；可是真实快速分化或未解决关系
直接祖先	sampled/direct ancestor	自身被采样、又位于另一采样谱系祖先线上的对象
幽灵谱系	ghost lineage	没被直接观察到、但模型或化石间隙允许存在的谱系段
观察树	reconstructed/observed tree	删除未采样和无后代谱系后，数据中实际看见的树

中文术语	英文检索词	白话解释
完整树	complete tree	包含已观察与未观察分叉、灭绝支系的生成历史
谱系不完全排序	incomplete lineage sorting	祖先种群中的基因谱系未在物种分化间隔内完成合并
网状演化	reticulation	杂交、基因渗入、水平转移等不能只用普通树表达的历史

B. 概率与计算

中文术语	英文检索词	白话解释
状态	state	模型在某时刻需要记住的类别；可是一种颜色，也可能是 A+B 组合范围
隐藏状态	latent/hidden state	未直接观察、由模型推断或求和消去的类别
参数	parameter	控制过程分布的量，如转变率、方差、形成率
似然	likelihood	给定参数和模型后，观察数据出现的相对支持程度
后验	posterior	数据与先验结合后，对参数、状态、树或历史的概率分布
先验	prior	看数据前对未知量的概率描述
边际概率	marginal probability	只问一个节点/参数，把其他未知量求和或积分消去后的概率
联合概率	joint probability	多个节点、参数或历史同时取某组合的概率
条件概率	conditional probability	在某些量已给定的前提下计算的概率
最大似然	maximum likelihood	寻找使观察数据似然最大的参数
贝叶斯积分	Bayesian integration	按后验把参数、树或历史的不确定性保留下来
剪枝算法	pruning algorithm	从末端向根递推条件似然，避免枚举所有祖先组合
连续时间马尔可夫链	continuous-time Markov chain, CTMC	状态在连续时间中按瞬时速率随机跳转的模型
速率矩阵	rate matrix, Q	记录各状态每单位时间怎样转变的矩阵
矩阵指数	matrix exponential	把瞬时速率矩阵变成一段时间后的转移概率
常微分方程	ordinary differential equation, ODE	描述一个量随连续时间怎样变化的方程
数值积分	numerical integration	用离散计算近似求解积分或微分方程

中文术语	英文检索词	白话解释
容差	solver tolerance	数值求解器允许的误差尺度，不是生物学置信区间
归一化	normalization	让一组非负权重和为 1，变成条件概率
对数似然	log-likelihood	似然取对数，便于数值稳定和相加
数值缩放	numerical scaling	在递推中重标概率并记录尺度，防止下溢
均匀化	uniformization	用泊松跳数表示 CTMC 转移的数值方法
条件马尔可夫桥	conditional CTMC bridge	已知枝两端状态时，抽取中间跳转路径
蒙特卡洛	Monte Carlo	用大量随机样本近似分布、积分或不确定性
马尔可夫链蒙特卡洛	MCMC	构造相关样本链来近似后验分布
有效样本量	effective sample size, ESS	考虑样本相关后，相当于多少独立样本的信息量
收敛	convergence	数值算法稳定到目标附近；不保证模型正确或参数可辨识
可辨识性	identifiability	不同参数或过程能否由观察分布区分
似然脊线	likelihood ridge	一串不同参数组合给出近似相同似然的区域
边界估计	boundary estimate	最优参数落在允许区间端点，常提示弱信息或模型结构问题
自动微分	automatic differentiation	由计算图精确传播导数，帮助梯度优化和采样

C. 祖先性状与比较方法

中文术语	英文检索词	白话解释
祖先状态重建	ancestral-state reconstruction	估计内部节点或过去时刻的性状状态
随机性状历史	stochastic character mapping	从条件分布中抽取整棵树上相互一致的状态路径
简约法	parsimony	偏好所需变化次数或代价最小的历史
Mk 模型	Mk model	离散形态/性状在有限状态间连续时间转变的模型
Mkv 修正	Mkv ascertainment correction	数据只保留可变字符时，对筛选过程进行条件修正
等速率模型	equal-rates model, ER	所有允许方向共享一个转变率
对称速率模型	symmetric-rates model, SYM	正反方向共享速率，不同状态对可不同
全不同速率模型	all-rates-different, ARD	每个有向转变可有独立速率

中文术语	英文检索词	白话解释
隐马尔可夫模型	hidden Markov model	观察性状之外增加未观察类别，以表示速率异质性
相关演化	correlated evolution	两个性状的联合转变结构不能由独立过程很好解释
阈值模型	threshold model	离散观察状态由隐藏连续倾向跨越阈值产生
布朗运动	Brownian motion, BM	连续性状随机游走，方差随时间线性增长
奥恩斯坦-乌伦贝克模型	Ornstein-Uhlenbeck, OU	连续性状随机变化，同时向长期均值回拉
适应峰	adaptive optimum	OU 中长期均值的一种生物解释，不应仅凭参数名当成事实
半衰期	phylogenetic half-life	OU 偏离长期均值的影响减半需要的时间
早期爆发模型	early burst, EB	演化速率随时间下降，早期变化更快的模型
跳跃模型	jump model	少数时点或枝发生较大突变的连续性状模型
系统发育独立对比	phylogenetic independent contrasts, PIC	在 BM 条件下把姐妹差异变换成近似独立对比
系统发育广义最小二乘	PGLS	用树诱导的协方差修正回归残差非独立性
系统发育信号	phylogenetic signal	近缘物种性状相似程度的一组统计描述
测量误差	measurement error	观察值围绕物种真实值的误差，应与演化方差区分
制度	regime	模型中共享某组速率或适应峰的枝/时期类别

D. 历史生物地理

中文术语	英文检索词	白话解释
分布范围	geographic range	一个物种同时占据的地点集合、区域集合或连续空间
区域组合状态	range state	如 A+B，表示同一谱系同时分布于 A 和 B，不是两个物种
范围扩张	range expansion, dispersal	沿枝加入一个区域，如 A 到 A+B
区域局部消失	local extirpation	沿枝失去一个区域，如 A+B 到 A；谱系仍活着
隔离分化	vicariance	广域祖先范围在分叉时被两个子代分割继承
同域复制	sympatry/copy	两个子代都继承祖先完整范围
子集同域	subset sympatry	一个子代继承祖先全范围，另一个继承其中一部分

中文术语	英文检索词	白话解释
创始者式分化	founder-event speciation	一个子代在分叉附近进入祖先范围外的新区域
分叉发生变化	cladogenetic change	状态变化与分叉事件绑定
沿枝发生变化	anagenetic change	状态在两个分叉节点之间改变
DEC	dispersal–extinction–cladogenesis	用范围扩张、局部消失和分叉继承描述祖先范围的模型族
DIVA	dispersal–vicariance analysis	偏重隔离分化事件的历史生物地理方法
BayArea	Bayesian island biogeography model	用区域占据变化描述大区域集合历史的一类模型
最大范围大小	maximum range size	状态空间允许同时占据的最多区域数
空范围	null range	不占据任何研究区域的状态；是否允许及含义需明确
扩散倍率	dispersal multiplier	按方向、距离、时期或地质连接调整扩张速率的权重
时间分层	time stratification	不同时期使用不同地理连接、状态或速率
生物地理随机历史	biogeographic stochastic mapping, BSM	条件于树和数据抽取完整范围变化历史
分叉事件表	cladogenetic event table	列出祖先范围可怎样分配给左右子代及其权重/速率
地理 SSE	geographic SSE	让范围状态与物种形成、整条谱系灭绝和取样共同生成树

E. 多样化、取样与幽灵谱系

中文术语	英文检索词	白话解释
状态依赖形成与灭绝模型	state-dependent speciation and extinction, SSE	性状状态可影响树的形成、灭绝与状态变化
物种形成率	speciation rate, lambda	一条谱系每单位时间发生分叉的瞬时率
整条谱系灭绝率	lineage extinction rate, mu	一条谱系每单位时间完全终止的瞬时率
取样比例	sampling fraction, rho	现在存在的谱系中被纳入数据的比例或概率
化石采样率	fossil sampling rate, psi	谱系每单位时间留下并被观察为化石的速率
BiSSE	binary-state SSE	两状态性状依赖形成和灭绝模型
MuSSE	multistate SSE	多状态版本的 SSE
QuaSSE	quantitative-state SSE	连续性状版本的 SSE
GeoSSE	geographic SSE	两地区范围与多样化共同建模的 SSE

中文术语	英文检索词	白话解释
ClaSSE	cladogenetic SSE	允许分叉时状态改变的通用 SSE
HiSSE	hidden-state SSE	增加未观察类别以表示多样化异质性
FiSSE	fast, intuitive SSE test	用枝长对比检验二元性状与多样化关联的非参数化补充
性状无关多样化模型	character-independent diversification, CID	多样化可异质，但不由目标性状解释的零模型
无采样后代概率	extinction/no-sampled-descendant probability, E	一条谱系到现在没有任何被观察后代的总概率
观察子树概率	observed-subtree probability, D	一条祖先谱系产生指定观察子树和末端数据的概率
数据增广	data augmentation	在后验中显式抽样一部分原本未观察的历史对象
生灭过程	birth–death process	用形成与灭绝率生成分支树的随机过程
化石化生灭过程	fossilized birth–death, FBD	把形成、灭绝、化石采样与现生取样统一的树生成过程
溯祖过程	coalescent	从样本向过去描述基因谱系在种群中合并的过程
结构化溯祖	structured coalescent	允许谱系在多个种群/地点间迁移的溯祖过程

F. 序列、时间与空间

中文术语	英文检索词	白话解释
祖先序列重建	ancestral sequence reconstruction	估计祖先 DNA、RNA 或蛋白质字母及其不确定性
替换模型	substitution model	描述序列字母随时间改变概率的模型
分子钟	molecular clock	把替换量与时间联系起来的速率模型
严格钟	strict clock	所有枝共享同一替换速率
松弛钟	relaxed clock	枝间速率可按某个分布变化
比对不确定性	alignment uncertainty	哪些字符同源本身不确定
插入缺失	insertion/deletion, indel	序列片段的加入或删除；不能总当作普通缺失数据
重组	recombination	序列不同片段拥有不同谱系历史
祖先蛋白复活	ancestral protein resurrection	合成推断的祖先序列并实验测量其功能
系统发育地理	phylogeography	研究基因/样本谱系的空间历史，尺度常低于物种宏观范围

中文术语	英文检索词	白话解释
离散地点模型	discrete phylogeography	把采样地点作为有限类别，在树上建模迁移
连续空间扩散	continuous phylogeography	用坐标和空间随机过程估计谱系移动
群体动力学	phylodynamics	用时间树推断群体规模、传播或流行过程
总证据定年	total-evidence dating	联合现生分子、现生/化石形态、年龄和树过程估计时间树
节点定年	node dating	用节点年龄约束校准时间树
末端定年	tip dating	直接使用古老样本或化石的采样年龄参与定年

G. 验证与报告

中文术语	英文检索词	白话解释
参数恢复	parameter recovery	从已知参数模拟数据，再看分析能否估计回来
校准	calibration	声称 70% 的事件长期是否约有 70% 为真
模型比较	model comparison	在候选模型之间评估相对支持
模型充分性	model adequacy	检查拟合模型是否能产生像观察数据的数据
后验预测检查	posterior predictive check	从后验生成数据，与观察摘要比较
参数自举	parametric bootstrap	从拟合参数模拟重复数据，重跑流程评估统计量
模型平均	model averaging	按模型权重汇总参数或祖先结果
敏感性分析	sensitivity analysis	改变合理假设，检查结论依赖哪些选择
外部金标准	external golden/reference	用独立软件或已知结果锁定实现语义的对照
交叉固定重算	cross-evaluation	在甲软件最优参数处让乙重算似然，反之亦然
可复现性	reproducibility	同一输入、版本、配置与种子能得到可核查结果
可重复性	repeatability	独立重复研究或测量能否得到相符证据
条件主张	conditional claim	明确写出结论依赖的树、数据、模型和先验
假阳性	false positive	真实没有目标效应，却被分析判作有支持
假精确	false precision	输出数字很窄或小数很多，但遗漏了重要不确定性

一个必须记住的四句翻译

- `range as state`: 把一个物种同时占据哪些区域，作为谱系此刻的类别。
- `state-dependent diversification`: 不同类别的谱系可以有不同的分叉和整条谱系灭绝速率。
- `integrating over ghost lineages`: 不逐条画出未观察支系，而把所有可能未观察历史的概率加总进似然。
- `joint inference`: 树、时间、性状或取样中的多个未知层一起估计，并传播它们的相互依赖。

参考文献与公开资源

检索截止：2026-08-10。本目录优先给 DOI、期刊原文、出版社或官方软件仓库。它不是把每篇论文都当成同等可靠的“答案”，而是提供可追溯的学科地图：方法原文说明模型提出了什么，批评与综述说明它何时会失效，软件文档说明公开实现实际能做什么。

1. 2025–2026 年总览：建议最先读

1. Revell, L. J. 2025. “Ancestral State Reconstruction of Phenotypic Characters.” *Evolutionary Biology* 52:1 – 25. 离散与连续祖先状态、边际/联合估计及模型错设的现代综述。DOI / 作者开放 PDF
2. Rothfels, C. J., May, M. R., Tribble, C. M., Martínez-Gómez, J. 等. 2026. “An Evolving View of Character Macroevolution.” *Systematic Biology* 75:617 – 641. 从固定树比较方法到树、性状和多样化联合推断的历史复盘。DOI
3. Landis, M. J. 等. 2026. “An Evolving View of Phylogenetic Biogeography.” *Systematic Biology*. 从扩散/隔离争论到 DEC、SSE、显式空间与联合模型的学科史。DOI
4. Baele, G. 等. 2025. “BEAST X for Bayesian Phylogenetic, Phylogeographic and Phylodynamic Inference.” *Nature Methods*. BEAST 1 系谱的新名称与现代联合推断能力说明。DOI
5. Revell, L. J. 2026. “Ancestral Reconstruction: Theory and Practice.” *Encyclopedia of Evolutionary Biology*, 2nd ed. 作者资料入口见研究页面。
6. Uyeda, J. C. 等. 2018. “Rethinking Phylogenetic Comparative Methods.” *Systematic Biology* 67:1091 – 1109. 强调单次、未复制历史事件和因果解释风险。DOI
7. O’Meara, B. C. 2012. “Evolutionary Inferences from Phylogenies: A Review of Methods.” *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 43:267 – 285. DOI
8. Pennell, M. W. & Harmon, L. J. 2013. “An Integrative View of Phylogenetic Comparative Methods.” *Evolution* 67:2173 – 2185. DOI

2. 教材、专著与开放课程

9. Harmon, L. J. 2019. *Phylogenetic Comparative Methods*. 免费全文, 覆盖 BM、OU、Mk、多样化和模型比较。开放教材 PDF / 网页目录
10. Revell, L. J. & Harmon, L. J. 2022. *Phylogenetic Comparative Methods in R*. Princeton University Press. 出版社
11. Felsenstein, J. 2004. *Inferring Phylogenies*. Sinauer. 剪枝似然、树推断与比较方法的基础书。作者资源页
12. Yang, Z. 2014. *Molecular Evolution: A Statistical Approach*. Oxford University Press. 替换模型、祖先序列、分子钟和贝叶斯推断。出版社
13. Garamszegi, L. Z. 编. 2014. *Modern Phylogenetic Comparative Methods and Their Application in Evolutionary Biology*. Springer. DOI
14. Lemey, P., Salemi, M. & Vandamme, A.-M. 编. 2009. *The Phylogenetic Handbook*, 2nd ed. Cambridge University Press. DOI
15. Crisci, J. V., Katinas, L. & Posadas, P. 2003. *Historical Biogeography: An Introduction*. Harvard University Press. 出版社
16. Lomolino, M. V. 等. *Biogeography*. Sinauer/Oxford. 宏观生物地理、岛屿、扩散与历史背景的综合教材。出版社检索
17. Liberles, D. A. 编. 2007. *Ancestral Sequence Reconstruction*. Oxford University Press. 出版社
18. Harvey, P. H. & Pagel, M. D. 1991. *The Comparative Method in Evolutionary Biology*. Oxford University Press. 现代比较方法早期总纲。WorldCat
19. RevBayes 官方教程: 离散性状、随机历史、DEC、SSE、FBD 与总证据的可执行脚本。教程总目录
20. Taming the BEAST: BEAST 2 时间树、FBD、结构化溯祖和系统发育地理公开教程。教程
21. International Biogeography Society: BioGeoBEARS 与 PhyBEARS 工作坊入口, 反映开发者对两者关系的公开定位。工作坊条目

3. 离散性状与祖先状态的基础论文

22. Farris, J. S. 1970. "Methods for Computing Wagner Trees." *Systematic Zoology* 19:83 - 92. DOI
23. Fitch, W. M. 1971. "Toward Defining the Course of Evolution: Minimum Change for a Specific Tree Topology." *Systematic Zoology* 20:406 - 416. DOI
24. Swofford, D. L. & Maddison, W. P. 1987. "Reconstructing Ancestral Character States under Wagner Parsimony." *Mathematical Biosciences* 87:199 - 229. DOI
25. Felsenstein, J. 1981. "Evolutionary Trees from DNA Sequences: A Maximum Likelihood Approach." *Journal of Molecular Evolution* 17:368 - 376. DOI

26. Schluter, D. 等. 1997. “Likelihood of Ancestor States in Adaptive Radiation.” *Evolution* 51:1699 – 1711. DOI
27. Cunningham, C. W., Omland, K. E. & Oakley, T. H. 1998. “Reconstructing Ancestral Character States: A Critical Reappraisal.” *Trends in Ecology & Evolution* 13:361 – 366. DOI
28. Pagel, M. 1994. “Detecting Correlated Evolution on Phylogenies: A General Method for the Comparative Analysis of Discrete Characters.” *Proceedings of the Royal Society B* 255:37 – 45. DOI
29. Lewis, P. O. 2001. “A Likelihood Approach to Estimating Phylogeny from Discrete Morphological Character Data.” *Systematic Biology* 50:913 – 925. Mk/Mkv 的关键来源。DOI
30. Huelsenbeck, J. P. & Bollback, J. P. 2001. “Empirical and Hierarchical Bayesian Estimation of Ancestral States.” *Systematic Biology* 50:351 – 366. DOI
31. Nielsen, R. 2002. “Mapping Mutations on Phylogenies.” *Systematic Biology* 51:729 – 739. DOI
32. Huelsenbeck, J. P., Nielsen, R. & Bollback, J. P. 2003. “Stochastic Mapping of Morphological Characters.” *Systematic Biology* 52:131 – 158. DOI
33. Bollback, J. P. 2006. “SIMMAP: Stochastic Character Mapping of Discrete Traits on Phylogenies.” *BMC Bioinformatics* 7:88. DOI
34. Pagel, M. & Meade, A. 2006. “Bayesian Analysis of Correlated Evolution of Discrete Characters by Reversible-Jump MCMC.” *American Naturalist* 167:808 – 825. DOI
35. Pagel, M., Meade, A. & Barker, D. 2004. “Bayesian Estimation of Ancestral Character States on Phylogenies.” *Systematic Biology* 53:673 – 684. DOI
36. Beaulieu, J. M., O’Meara, B. C. & Donoghue, M. J. 2013. “Identifying Hidden Rate Changes in the Evolution of a Binary Morphological Character.” *Systematic Biology* 62:725 – 737. corHMM 隐藏速率思想来源。DOI
37. Revell, L. J., Schliep, K. P., Mahler, D. L. & Ingram, T. 2024. “Testing for Heterogeneous Rates of Discrete Character Evolution on Phylogenies.” *Journal of Evolutionary Biology* 37:1591 – 1602. 作者入口
38. Mulvey, L. I. 等. 2024. “The Fundamental Role of Character Coding in Bayesian Morphological Phylogenetics.” *Systematic Biology* 73:861 – 877. 期刊页
39. Joy, J. B., Liang, R. H., McCloskey, R. M., Nguyen, T. & Poon, A. F. Y. 2016. “Ancestral Reconstruction.” *PLoS Computational Biology* 12:e1004763. 横跨表型、序列、地理与基因组问题的开放概览，适合作为概念入口，不替代各方法原文。DOI

4. 连续性状、回归与适应峰

40. Cavalli-Sforza, L. L. & Edwards, A. W. F. 1967. “Phylogenetic Analysis: Models and Estimation Procedures.” *Evolution* 21:550 – 570. DOI

41. Felsenstein, J. 1985. “Phylogenies and the Comparative Method.” *American Naturalist* 125:1 – 15. 独立对比奠基论文。DOI
42. Grafen, A. 1989. “The Phylogenetic Regression.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 326:119 – 157. DOI
43. Maddison, W. P. 1991. “Squared-Change Parsimony Reconstructions of Ancestral States for Continuous-Valued Characters on a Phylogenetic Tree.” *Systematic Zoology* 40:304 – 314. DOI
44. Martins, E. P. & Hansen, T. F. 1997. “Phylogenies and the Comparative Method: A General Approach to Incorporating Phylogenetic Information.” *American Naturalist* 149:646 – 667. DOI
45. Hansen, T. F. 1997. “Stabilizing Selection and the Comparative Analysis of Adaptation.” *Evolution* 51:1341 – 1351. DOI
46. Butler, M. A. & King, A. A. 2004. “Phylogenetic Comparative Analysis: A Modeling Approach for Adaptive Evolution.” *American Naturalist* 164:683 – 695. DOI
47. Blomberg, S. P., Garland, T. Jr. & Ives, A. R. 2003. “Testing for Phylogenetic Signal in Comparative Data.” *Evolution* 57:717 – 745. DOI
48. Harmon, L. J. 等. 2010. “Early Bursts of Body Size and Shape Evolution Are Rare in Comparative Data.” *Evolution* 64:2385 – 2396. DOI
49. Uyeda, J. C. 等. 2011. “The Million-Year Wait for Macroevolutionary Bursts.” *PNAS* 108:15908 – 15913. DOI
50. Beaulieu, J. M. 等. 2012. “Modeling Stabilizing Selection: Expanding the Ornstein – Uhlenbeck Model of Adaptive Evolution.” *Evolution* 66:2369 – 2383. OUwie 方法基础。DOI
51. Ingram, T. & Mahler, D. L. 2013. “SURFACE: Detecting Convergent Evolution from Comparative Data by Fitting OU Models.” *Methods in Ecology and Evolution* 4:416 – 425. DOI
52. Felsenstein, J. 2012. “A Comparative Method for Both Discrete and Continuous Characters Using the Threshold Model.” *American Naturalist* 179:145 – 156. DOI
53. Revell, L. J. 2014. “Ancestral Character Estimation under the Threshold Model from Quantitative Genetics.” *Evolution* 68:743 – 759. DOI
54. Slater, G. J. 等. 2012. “Integrating Fossils with Molecular Phylogenies Improves Inference of Trait Evolution.” *Evolution* 66:3931 – 3944. DOI
55. Ho, L. S. T. & Ané, C. 2014. “Intrinsic Inference Difficulties for Trait Evolution with Ornstein – Uhlenbeck Models.” *Methods in Ecology and Evolution* 5:1133 – 1146. DOI
56. Adams, D. C. 2014. “A Generalized K Statistic for Estimating Phylogenetic Signal from Shape and Other High-Dimensional Multivariate Data.” *Systematic Biology* 63:685 – 697. DOI
57. Clavel, J., Escarguel, G. & Merceron, G. 2015. “**mvMORPH**: An R Package for Fitting Multivariate Evolutionary Models to Morphometric Data.” *Methods in Ecology and Evolution* 6:1311 – 1319. DOI
58. Cressler, C. E., Butler, M. A. & King, A. A. 2015. “Detecting Adaptive Evolution in Phylogenetic Comparative Analysis Using the OU Model.” *Systematic Biology* 64:953 – 968.

DOI

- 59. Cooper, N. 等. 2016. “A Cautionary Note on the Use of Ornstein - Uhlenbeck Models in Macroevoolutionary Studies.” *Biological Journal of the Linnean Society* 118:64 - 77。DOI
- 60. Landis, M. J. & Schraiber, J. G. 2017. “Pulsed Evolution Shaped Modern Vertebrate Body Sizes.” *PNAS* 114:13224 - 13229。DOI
- 61. Khabbazian, M. 等. 2016. “Fast and Scalable Detection of Evolutionary Shifts in OU Models.” *Methods in Ecology and Evolution*. 11ou 的方法来源。DOI
- 62. Elliott, M. G. & Mooers, A. Ø. 2014. “Inferring Ancestral States without Assuming Neutrality or Gradualism Using a Stable Model.” *BMC Evolutionary Biology* 14:226。DOI

5. 历史生物地理与祖先范围

- 63. Croizat, L. 1958. *Panbiogeography*. 现代方法之前的地理历史传统, 适合读学科史, 不直接作为现代理论似然。Biodiversity Heritage Library 检索
- 64. Nelson, G. & Platnick, N. I. 1981. *Systematics and Biogeography: Cladistics and Vicariance*. Columbia University Press。WorldCat
- 65. Ronquist, F. 1997. “Dispersal - Vicariance Analysis: A New Approach to the Quantification of Historical Biogeography.” *Systematic Biology* 46:195 - 203。DIVA 原始方法。DOI
- 66. Ree, R. H., Moore, B. R., Webb, C. O. & Donoghue, M. J. 2005. “A Likelihood Framework for Inferring the Evolution of Geographic Range on Phylogenetic Trees.” *Evolution* 59:2299 - 2311。DOI
- 67. Ree, R. H. & Smith, S. A. 2008. “Maximum Likelihood Inference of Geographic Range Evolution by Dispersal, Local Extinction, and Cladogenesis.” *Systematic Biology* 57:4 - 14。经典 DEC/Lagrange。DOI
- 68. Yu, Y., Harris, A. J. & He, X. 2010. “S-DIVA: A Tool for Inferring Biogeographic Histories.” *Molecular Phylogenetics and Evolution* 56:848 - 850。DOI
- 69. Ronquist, F. & Sanmartín, I. 2011. “Phylogenetic Methods in Biogeography.” *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 42:441 - 464。DOI
- 70. Landis, M. J., Matzke, N. J., Moore, B. R. & Huelsenbeck, J. P. 2013. “Bayesian Analysis of Biogeography when the Number of Areas Is Large.” *Systematic Biology* 62:789 - 804。BayArea 原始论文。DOI
- 71. Matzke, N. J. 2014. “Model Selection in Historical Biogeography Reveals that Founder-Event Speciation Is a Crucial Process in Island Clades.” *Systematic Biology* 63:951 - 970。BioGeoBEARS 与 +J 的核心论文。DOI
- 72. Yu, Y. 等. 2015. “RASP: Reconstruct Ancestral State in Phylogenies.” *Methods in Ecology and Evolution*. 多树和多方法平台。DOI

73. Yu, Y. 等. 2020. “RASP 4: Ancestral State Reconstruction Tool for Multiple Genes and Characters.” *Molecular Biology and Evolution* 37:604 – 606. DOI
74. Landis, M. J. 2017. “Biogeographic Dating of Speciation Times Using Paleogeographically Informed Processes.” *Systematic Biology* 66:128 – 144. DOI
75. Ree, R. H. & Sanmartín, I. 2018. “Conceptual and Statistical Problems with the DEC+J Model of Founder–Event Speciation and Its Comparison with DEC via Model Selection.” *Journal of Biogeography* 45:741 – 749. DOI
76. Matzke, N. J. 2022. 关于 DEC 与 DEC+J 比较及批评回应的统计讨论, *Journal of Biogeography*. 应与第 75 条成对阅读。DOI
77. Arias, J. S. 2017. “An Event Model for Phylogenetic Biogeography Using Explicitly Geographical Ranges.” *Journal of Biogeography* 44:2225 – 2235. DOI
78. Landis, M. J. 等. 2022. “Phylogenetic Inference of Where Species Spread or Split across Barriers.” *PNAS* 119:e2116948119. 特征知情地理模型 FIG. DOI
79. Arias, J. S. 2024. “Phylogenetic Biogeography Inference Using Dynamic Paleogeography Models and Explicit Geographic Ranges.” *Systematic Biology* 73:995 – 1014. DOI
80. Meseguer, A. S. 等. 2015. “Integrating Fossils, Phylogenies, and Niche Models into Biogeography to Reveal Ancient Evolutionary History.” *Systematic Biology* 64:215 – 232. 期刊页
81. BioGeoBEARS 官方源码与 wiki: 安装、模型参数、输入及示例的实际来源。GitHub
82. PhyBEARS 官方源码: 大状态空间地理 SSE、E/D 方程实现与测试状态的一手来源。GitHub
83. Lagrange-NG: 现代 C++ 经典 DEC 实现及测试案例。GitHub
84. RevBayes 历史生物地理教程: 贝叶斯 DEC、时期与随机历史。教程
85. PyRate: 化石出现记录、保存、多样化及 dispersal – extirpation – sampling 模型的公开实现。GitHub
86. RASP 官方源码与发布页: GUI、多树、S-DIVA、BBM、DEC/BayArea 等模块。GitHub / 发布

6. SSE、多样化与未观察谱系

87. Maddison, W. P. 2006. “Confounding Asymmetries in Evolutionary Diversification and Character Change.” *Evolution* 60:1743 – 1746. 说明性状变化与差异多样化可互相混淆。DOI
88. Maddison, W. P., Midford, P. E. & Otto, S. P. 2007. “Estimating a Binary Character’s Effect on Speciation and Extinction.” *Systematic Biology* 56:701 – 710. BiSSE. DOI
89. FitzJohn, R. G., Maddison, W. P. & Otto, S. P. 2009. “Estimating Trait-Dependent Speciation and Extinction Rates from Incompletely Resolved Phylogenies.” *Systematic Biology* 58:595 – 611. 不完全取样 BiSSE. DOI
90. FitzJohn, R. G. 2010. “Quantitative Traits and Diversification.” *Systematic Biology* 59:619 – 633. QuaSSE. DOI

91. Goldberg, E. E., Lancaster, L. T. & Ree, R. H. 2011. “Phylogenetic Inference of Reciprocal Effects between Geographic Range Evolution and Diversification.” *Systematic Biology* 60:451 – 465. GeoSSE. DOI
92. FitzJohn, R. G. 2012. “**diversitree**: Comparative Phylogenetic Analyses of Diversification in R.” *Methods in Ecology and Evolution* 3:1084 – 1092. DOI
93. Goldberg, E. E. & Igić, B. 2012. “Tempo and Mode in Plant Breeding System Evolution.” *Evolution* 66:3701 – 3709. ClaSSE 的代表应用和公式来源。DOI
94. Rabosky, D. L. 2010. “Extinction Rates Should Not Be Estimated from Molecular Phylogenies.” *Evolution* 64:1816 – 1824. DOI
95. Maddison, W. P. & FitzJohn, R. G. 2015. “The Unsolved Challenge to Phylogenetic Correlation Tests for Categorical Characters.” *Systematic Biology* 64:127 – 136. 少数独立起源问题。DOI
96. Rabosky, D. L. & Goldberg, E. E. 2015. “Model Inadequacy and Mistaken Inferences of Trait-Dependent Speciation.” *Systematic Biology* 64:340 – 355. DOI
97. Beaulieu, J. M. & O’Meara, B. C. 2016. “Detecting Hidden Diversification Shifts in Models of Trait-Dependent Speciation and Extinction.” *Systematic Biology* 65:583 – 601. HiSSE/CID. DOI
98. Rabosky, D. L. & Goldberg, E. E. 2017. “FiSSE: A Simple Nonparametric Test for the Effects of a Binary Character on Lineage Diversification Rates.” *Evolution* 71:1432 – 1442. DOI
99. Caetano, D. S. 等. 2018. “Hidden State Models Improve State-Dependent Diversification Approaches, Including Biogeographical Models.” *Evolution*. GeoHiSSE 与复杂零模型方向。DOI
100. Louca, S. & Pennell, M. W. 2020. “Extant Timetrees Are Consistent with a Myriad of Diversification Histories.” *Nature* 580:502 – 505. 现生时间树多样化历史不可辨识。DOI
101. Helmstetter, A. J. 等. 2022. 关于无显式观察性状的多样化隐藏状态模型 (MiSSE) 与复杂异质性。软件和论文入口见 **hisse** 官方站。
102. **diversitree** 官方包: BiSSE、MuSSE、QuaSSE、GeoSSE、ClaSSE 与模拟。CRAN
103. **hisse** 官方站: HiSSE、GeoHiSSE、MuHiSSE、MiSSE 和性状无关零模型。官网
104. RevBayes SSE 教程: 可编程形成、灭绝、隐藏状态及分叉状态改变。教程总目录

7. 祖先序列与分子演化

105. Yang, Z., Kumar, S. & Nei, M. 1995. “A New Method of Inference of Ancestral Nucleotide and Amino Acid Sequences.” *Genetics* 141:1641 – 1650. DOI
106. Pupko, T. 等. 2000. “A Fast Algorithm for Joint Reconstruction of Ancestral Amino Acid Sequences.” *Molecular Biology and Evolution* 17:890 – 896. DOI

107. Koshi, J. M. & Goldstein, R. A. 1996. “Probabilistic Reconstruction of Ancestral Protein Sequences.” *Journal of Molecular Evolution* 42:313 – 320. DOI
108. Thornton, J. W. 2004. “Resurrecting Ancient Genes: Experimental Analysis of Extinct Molecules.” *Nature Reviews Genetics* 5:366 – 375. DOI
109. Gaucher, E. A. 等. 2003. “Inferring the Palaeoenvironment of Ancient Bacteria on the Basis of Resurrected Proteins.” *Nature* 425:285 – 288. DOI
110. Yang, Z. 2007. “PAML 4: Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood.” *Molecular Biology and Evolution* 24:1586 – 1591. DOI
111. Hanson-Smith, V., Kolaczkowski, B. & Thornton, J. W. 2010. “Robustness of Ancestral Sequence Reconstruction to Phylogenetic Uncertainty.” *Molecular Biology and Evolution* 27:1988 – 1999. DOI
112. Arenas, M. & Posada, D. 2010. “The Effect of Recombination on the Reconstruction of Ancestral Sequences.” *Genetics* 184:1133 – 1139. DOI
113. Ashkenazy, H. 等. 2012. “FastML: A Web Server for Probabilistic Reconstruction of Ancestral Sequences.” *Nucleic Acids Research* 40:W580 – W584. DOI
114. Eick, G. N. 等. 2017. 关于祖先序列对树、模型和位点不确定性的稳健性分析, *Molecular Biology and Evolution*. DOI
115. Redelings, B. D. & Suchard, M. A. 2005. “Joint Bayesian Estimation of Alignment and Phylogeny.” *Systematic Biology* 54:401 – 418. BALi-Phy 思路基础. DOI
116. Minh, B. Q. 等. 2020. “IQ-TREE 2: New Models and Efficient Methods for Phylogenetic Inference in the Genomic Era.” *Molecular Biology and Evolution* 37:1530 – 1534. DOI
117. Kozlov, A. M. 等. 2019. “RAxML-NG: A Fast, Scalable and User-Friendly Tool for Maximum Likelihood Phylogenetic Inference.” *Bioinformatics* 35:4453 – 4455. DOI
118. Kosakovsky Pond, S. L. 等. 2020. “HyPhy 2.5: A Customizable Platform for Evolutionary Hypothesis Testing.” *Molecular Biology and Evolution* 37:295 – 299. DOI
119. PAML 官方源码与文档. GitHub
120. FastML 官方服务. 网站
121. BALi-Phy 官方网站: 比对、树与祖先序列联合后验. 官网

8. 时间树、溯祖、系统发育地理与群体动力学

122. Kingman, J. F. C. 1982. “The Coalescent.” *Stochastic Processes and their Applications* 13:235 – 248. 溯祖理论基础. DOI
123. Notohara, M. 1990. “The Coalescent and the Genealogical Process in Geographically Structured Population.” *Journal of Mathematical Biology* 29:59 – 75. DOI
124. Beerli, P. & Felsenstein, J. 2001. “Maximum Likelihood Estimation of a Migration Matrix and Effective Population Sizes in n Subpopulations.” *PNAS* 98:4563 – 4568. DOI

125. Drummond, A. J. 等. 2005. “Bayesian Coalescent Inference of Past Population Dynamics from Molecular Sequences.” *Molecular Biology and Evolution* 22:1185 – 1192。DOI
126. Drummond, A. J. 等. 2006. “Relaxed Phylogenetics and Dating with Confidence.” *PLoS Biology* 4:e88。DOI
127. Drummond, A. J. & Rambaut, A. 2007. “BEAST: Bayesian Evolutionary Analysis by Sampling Trees.” *BMC Evolutionary Biology* 7:214。DOI
128. Lemey, P. 等. 2009. “Bayesian Phylogeography Finds Its Roots.” *PLoS Computational Biology* 5:e1000520。离散地点系统发育地理。DOI
129. Lemey, P. 等. 2010. “Phylogeography Takes a Relaxed Random Walk in Continuous Space and Time.” *Molecular Biology and Evolution* 27:1877 – 1885。DOI
130. Volz, E. M., Koelle, K. & Bedford, T. 2013. “Viral Phylodynamics.” *PLoS Computational Biology* 9:e1002947。DOI
131. Bouckaert, R. 等. 2014. “BEAST 2: A Software Platform for Bayesian Evolutionary Analysis.” *PLoS Computational Biology* 10:e1003537。DOI
132. De Maio, N. 等. 2015. “New Routes to Phylogeography: A Bayesian Structured Coalescent Approximation.” *PLoS Genetics* 11:e1005421。BASTA。DOI
133. Müller, N. F. 等. 2018. “MASCOT: Parameter and State Inference under the Marginal Structured Coalescent Approximation.” *Bioinformatics* 34:3843 – 3848。DOI
134. Suchard, M. A. 等. 2018. “Bayesian Phylogenetic and Phylodynamic Data Integration Using BEAST 1.10.” *Virus Evolution* 4:vey016。DOI
135. Bouckaert, R. 等. 2019. “BEAST 2.5: An Advanced Software Platform for Bayesian Evolutionary Analysis.” *PLoS Computational Biology* 15:e1006650。DOI
136. BEAST X 官方社区文档。它承接 BEAST 1 系，不是 BEAST 2 的改名。官网
137. BEAST 2 官方网站与插件目录。官网

9. 化石、采样祖先与总证据

138. Pyron, R. A. 2011. “Divergence Time Estimation Using Fossils as Terminal Taxa and the Origins of Lissamphibia.” *Systematic Biology* 60:466 – 481。DOI
139. Ronquist, F. 等. 2012. “A Total-Evidence Approach to Dating with Fossils, Applied to the Early Radiation of Hymenoptera.” *Systematic Biology* 61:973 – 999。DOI
140. Stadler, T. 2010. “Sampling-through-Time in Birth-Death Trees.” *Journal of Theoretical Biology* 267:396 – 404。DOI
141. Heath, T. A., Huelsenbeck, J. P. & Stadler, T. 2014. “The Fossilized Birth-Death Process for Coherent Calibration of Divergence-Time Estimates.” *PNAS* 111:E2957 – E2966。DOI
142. Gavryushkina, A. 等. 2014. “Bayesian Inference of Sampled Ancestor Trees for Epidemiology and Fossil Calibration.” *PLoS Computational Biology* 10:e1003919。DOI

143. Zhang, C. 等. 2016. “Total-Evidence Dating under the Fossilized Birth – Death Process.” *Systematic Biology* 65:228 – 249. DOI
144. Gavryushkina, A. 等. 2017. “Bayesian Total-Evidence Dating Reveals the Recent Crown Radiation of Penguins.” *Systematic Biology* 66:57 – 73. DOI
145. Matzke, N. J. & Wright, A. 2016. “Inferring Node Dates from Tip Dates in Fossil Canidae: The Importance of Tree Priors.” *Biology Letters* 12:20160332. DOI
146. Bapst, D. W. 2012. “**paleotree**: An R Package for Paleontological and Phylogenetic Analyses of Evolution.” *Methods in Ecology and Evolution* 3:803 – 807. DOI
147. Wright, A. M., Lloyd, G. T. & Hillis, D. M. 2016. “Modeling Character Change Heterogeneity in Phylogenetic Analyses of Morphology through Partitioning.” *Systematic Biology* 65:602 – 615. DOI
148. **paleotree** 官方包: 化石范围、采样和古生物树工具。CRAN
149. RevBayes FBD/总证据教程。教程总目录

10. 软件论文与官方入口

以下版本状态见第九章；这里列稳定的引用或官方入口。

150. Paradis, E., Claude, J. & Strimmer, K. 2004. “APE: Analyses of Phylogenetics and Evolution in R.” *Bioinformatics* 20:289 – 290. DOI
151. Revell, L. J. 2012. “**phytools**: An R Package for Phylogenetic Comparative Biology.” *Methods in Ecology and Evolution* 3:217 – 223. DOI
152. Revell, L. J. 2024. “phytools 2.0: An Updated R Ecosystem for Phylogenetic Comparative Methods.” *PeerJ* 12:e16505. DOI
153. Schliep, K. P. 2011. “**phangorn**: Phylogenetic Analysis in R.” *Bioinformatics* 27:592 – 593. DOI
154. Harmon, L. J. 等. 2008. “GEIGER: Investigating Evolutionary Radiations.” *Bioinformatics* 24:129 – 131. DOI
155. Louca, S. & Doebeli, M. 2018. “Efficient Comparative Phylogenetics on Large Trees.” *Bioinformatics* 34:1053 – 1055. **castor**。DOI
156. Ishikawa, S. A. 等. 2019. “A Fast Likelihood Method to Reconstruct and Visualize Ancestral Scenarios.” *Molecular Biology and Evolution* 36:2069 – 2085. PastML. DOI
157. Höhna, S. 等. 2016. “RevBayes: Bayesian Phylogenetic Inference Using Graphical Models and an Interactive Model-Specification Language.” *Systematic Biology* 65:726 – 736. DOI
158. Ronquist, F. 等. 2012. “MrBayes 3.2: Efficient Bayesian Phylogenetic Inference and Model Choice.” *Systematic Biology* 61:539 – 542. DOI
159. Mesquite 官方网站: 形态矩阵、祖先状态与模块化树分析。官网

- 160. BayesTraits 官方网站与手册：离散相关、连续性状、多树和可逆跳跃。官网
- 161. **corHMM** 官方仓库。GitHub
- 162. **phytools** 官方仓库与教程。GitHub
- 163. PastML 官方服务。网站
- 164. OUwie 官方包。CRAN
- 165. **mvMORPH** 官方仓库。GitHub
- 166. **bayou** 官方包。CRAN
- 167. PGLS、祖先估计和树基础设施：**ape** CRAN、**geiger** CRAN、**MCMCglmm** CRAN。
- 168. IQ-TREE 官方文档。官网
- 169. RAxML-NG 官方仓库。GitHub
- 170. HyPhy 官方文档。官网

11. 邻接领域：不要混作同一个“祖先重建”

- 171. Mayrose, I. 等. 2010. “Probabilistic Models of Chromosome Number Evolution and the Inference of Polyploidy.” *Systematic Biology* 59:132 – 144. ChromEvol; 状态是染色体数，事件可含倍增。DOI
- 172. De Bie, T. 等. 2006. “CAFE: A Computational Tool for the Study of Gene Family Evolution.” *Bioinformatics* 22:1269 – 1271. 祖先基因家族大小的生灭模型。DOI
- 173. Csűrös, M. 2010. “Count: Evolutionary Analysis of Phylogenetic Profiles with Parsimony and Likelihood.” *Bioinformatics* 26:1910 – 1912. DOI
- 174. Szöllősi, G. J. 等. 2013. “Efficient Exploration of the Space of Reconciled Gene Trees.” *Systematic Biology* 62:901 – 912. 基因复制、转移、丢失与物种树协调。DOI
- 175. Ma, J. 等. 2006. “Reconstructing Contiguous Regions of an Ancestral Genome.” *Genome Research* 16:1557 – 1565. 祖先基因组重排/共线性问题。DOI
- 176. Ronquist, F. 1998. “Phylogenetic Approaches in Coevolution and Biogeography.” *Zoologica Scripta*. 宿主 – 寄生者协同历史与事件协调是另一类隐藏历史问题。DOI
- 177. Hadfield, J. D. & Nakagawa, S. 2010. “General Quantitative Genetic Methods for Comparative Biology.” *Journal of Evolutionary Biology*. 系统发育混合模型与测量误差。DOI
- 178. Adams, D. C. 等. **geomorph**：高维形态、系统发育信号与比较分析的官方软件入口。CRAN
- 179. Darriba, D. 等. 2012. “jModelTest 2: More Models, New Heuristics and Parallel Computing.” *Nature Methods*. 替换模型选择不是祖先重建本身，但会影响祖先序列。DOI
- 180. Kalyaanamoorthy, S. 等. 2017. “ModelFinder: Fast Model Selection for Accurate Phylogenetic Estimates.” *Nature Methods* 14:587 – 589. DOI

12. 模型检查、充分性与科学主张

181. Goldman, N. 1993. “Statistical Tests of Models of DNA Substitution.” *Journal of Molecular Evolution* 36:182 – 198。参数自举模型检查的经典来源。DOI
182. Bollback, J. P. 2002. “Bayesian Model Adequacy and Choice in Phylogenetics.” *Molecular Biology and Evolution* 19:1171 – 1180。DOI
183. Posada, D. & Buckley, T. R. 2004. “Model Selection and Model Averaging in Phylogenetics.” *Systematic Biology* 53:793 – 808。DOI
184. Boettiger, C., Coop, G. & Ralph, P. 2012. “Is Your Phylogeny Informative? Measuring the Power of Comparative Methods.” *Evolution* 66:2240 – 2251。DOI
185. Pennell, M. W. 等. 2015. “Model Adequacy and the Macroevolution of Angiosperm Functional Traits.” *American Naturalist* 186:E33 – E50。DOI
186. Brown, J. M. & Thomson, R. C. 2018. “Evaluating Model Performance in Evolutionary Biology.” *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 49:95 – 114。DOI
187. Burnham, K. P. & Anderson, D. R. 2002. *Model Selection and Multimodel Inference*, 2nd ed. Springer。AIC、模型权重与模型平均的标准专著。DOI
188. Gelman, A. 等. 1996. “Posterior Predictive Assessment of Model Fitness via Realized Discrepancies.” *Statistica Sinica* 6:733 – 760。作者开放 PDF
189. Gelman, A. & Shalizi, C. R. 2013. “Philosophy and the Practice of Bayesian Statistics.” *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology* 66:8 – 38。把模型检查置于贝叶斯 workflow 核心。DOI
190. Cook, S. R., Gelman, A. & Rubin, D. B. 2006. “Validation of Software for Bayesian Models Using Posterior Quantiles.” *Journal of Computational and Graphical Statistics* 15:675 – 692。模拟校准思想。DOI

13. 新实证、模拟学习与可恢复性理论

191. Oliver, P. M. 等. 2026. “Limited Dispersal Leads to Differing Evolutionary Trajectories between Adjacent Continental and Insular Lineages in a Widespread Lizard Radiation (*Gehyra*: Gekkonidae).” *Biological Journal of the Linnean Society* 147:blag004。同一六地区数据并行使用 BEAST X、BioGeoBEARS 与 PhyBEARS，展示单地点性状、组合范围条件似然和带形成灭绝过程模型的实证边界。DOI
192. Landis, M. J. & Thompson, A. 2025. “phyddle: Software for Exploring Phylogenetic Models with Deep Learning.” *Systematic Biology* 74:1007 – 1019。用模拟、树张量和监督学习处理似然难计算的系统发育模型，并强调校准和分布外检查。DOI / 官方文档

193. Nagel, A. A. & Landis, M. J. 2026. “Ancestral State Reconstruction with Discrete Characters Using Deep Learning.” *bioRxiv* 预印本。把 phyddle 从根状态扩展到内部节点边缘状态和 GeoSSE 分支三元组；简单小树接近贝叶斯基线，复杂模型和大树仍有明显性能差距。DOI / PubMed
194. Ho, L. S. T. & Dinh, V. 2022. “When Can We Reconstruct the Ancestral State? A Unified Theory.” *Theoretical Population Biology* 148:22 – 27。用统一的一致性条件连接离散性状、布朗运动和阈值模型，说明末端数增加只有在树形提供足够近根独立信息时才保证改善根状态恢复。DOI

14. 如何继续扩展这份目录

新方法进入本书前至少记录：

1. 它的观察数据和隐藏对象是什么；
2. 它是在给定树上，还是同时生成树；
3. 原始论文、公式、官方实现和独立验证各在哪里；
4. 与现有方法相比改变了概率对象，还是只改变数值算法；
5. 是否有模拟恢复、模型错设、可辨识性和取样偏差研究；
6. 软件是否有版本、测试、许可证和可复现示例。

本目录的 194 个入口覆盖主干及关键邻接领域，但“文献数量”不是深度的替代。真正需要逐篇追踪的是：模型究竟把哪些不可见历史求和了、哪些仍被固定，以及数据是否有能力区分它声称估计的机制。